La clase

Química IB – Nivel Medio · Lo visto en clase, explicado y resuelto

Índice

1. La materia, las medidas y el enlace **3**
1.1. Las sustancias: elementos y compuestos . . . 3
1.2. Las magnitudes y sus unidades . . . 5
1.3. La temperatura y sus escalas . . . 8
1.4. Los tres tipos de enlace . . . 10
1.5. Las familias de la tabla periódica . . . 12

2. La formulación inorgánica **17**
2.1. Los números de oxidación . . . 17
2.2. Los compuestos de dos elementos . . . 20
2.3. Los peróxidos, los superóxidos y los ozónidos . . . 23
2.4. Los hidruros y los ácidos binarios . . . 24
2.5. Los hidróxidos . . . 27
2.6. Los oxoácidos . . . 28
2.7. Los oxoácidos con meta-, piro-, orto-, di- y tio- . . . 32
2.8. Las oxisales y las sales ácidas . . . 33

3. El átomo de carbono **36**
3.1. La configuración electrónica del carbono . . . 36
3.2. Cuatro enlaces: simples, dobles y triples . . . 37

4. Los compuestos del carbono **39**
4.1. Las fórmulas de un compuesto orgánico . . . 40
4.2. Los alcanos y sus radicales . . . 42
4.3. Los alcanos con ramas . . . 43
4.4. Los ciclos y los haluros de alquilo . . . 47
4.5. Los alquenos y los alquinos . . . 48
4.6. Los grupos funcionales . . . 50
4.7. Los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas . . . 52
4.8. Las aminas, los éteres y los nitrilos . . . 57
4.9. Los compuestos aromáticos . . . 60
4.10. Los compuestos con varios grupos funcionales . . . 65

5. La isomería **67**
5.1. Los isómeros estructurales . . . 68
5.2. La isomería cis-trans . . . 71
5.3. La isomería óptica . . . 73

6. La fórmula empírica y la fórmula molecular **77**

6.1. De la composición a la fórmula empírica 77
6.2. Con el vapor: la masa molar y la fórmula molecular 79

7. En el laboratorio **81**
7.1. Medir volúmenes: instrumentos graduados y aforados 81
7.2. Los errores sistemáticos y aleatorios 83
7.3. Cómo se propagan las incertidumbres 86
7.4. Pesar y preparar una disolución 89
7.5. La densidad de la disolución 91
7.6. El agua de hidratación 92
7.7. La ley de Charles y el cero absoluto 98
7.8. El informe de laboratorio 103

1. La materia, las medidas y el enlace

Los dos primeros días de clase, el 11 y el 15 de septiembre de 2026, sirvieron para poner nombre a lo que se estudia y a cómo se mide: qué es una sustancia y cómo se clasifican, qué se mide y en qué unidades, con los prefijos del sistema métrico, cómo se mide la temperatura y cómo se llegó a sus escalas, qué enlaces unen los átomos y cómo se llaman las familias de la tabla periódica. La libreta acaba esa parte con la lista de los compuestos que se iban a formular, que es el apartado siguiente. Mucho viene de la ESO, y el IB lo usa desde el primer día: las unidades y la notación científica son «herramientas» del programa, y lo demás está en sus Estructuras 1, 2 y 3.

1.1. Las sustancias: elementos y compuestos

Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio es **materia**: el aire, el agua del mar, una moneda. Una **sustancia** (o sustancia pura) es materia de composición fija, la misma en cualquier muestra y con propiedades propias, como su punto de fusión: el agua destilada, el oxígeno, el cobre. Lo que reúne varias sustancias sin unirlas, en la proporción que sea, como el aire o el agua del mar, es una **mezcla**.

Las sustancias son de dos clases:

Definición · Elemento y compuesto

- Un **elemento** es una sustancia que no se puede descomponer en otras más simples por ningún método químico: todos sus átomos tienen el mismo número de protones. Se representa con su símbolo: Fe, O, Na.
- Un **compuesto** es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos distintos, unidos por enlaces químicos y siempre en la misma proporción: el agua, H_2O, tiene siempre dos átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno. Solo una reacción química lo separa en sus elementos.

Que una fórmula tenga varios átomos no la convierte en la de un compuesto: lo que hace falta es que los átomos sean de elementos **distintos**. En el oxígeno del aire, O_2, y en el ozono, O_3, todos los átomos son de oxígeno: son dos formas del mismo elemento, y no compuestos.

Los compuestos se reparten, a su vez, en dos grandes grupos:

- Los **orgánicos** son los compuestos del carbono. Casi todos llevan también hidrógeno, y muchos, oxígeno o nitrógeno: la glucosa, $C_6H_{12}O_6$; la urea, $CO(NH_2)_2$. Son millones, y tienen sus propias reglas para nombrarlos, que se verán más adelante.
- Los **inorgánicos** son todos los demás. Unos pocos compuestos con carbono se cuentan entre ellos, porque se parecen más a los inorgánicos: los óxidos del carbono, CO y CO_2, y el ácido carbónico y sus sales, los carbonatos (con el ion CO_3^{2-}) y los hidrogenocarbonatos (con el HCO_3^-); también algunos menos corrientes, como los cianuros de los metales.

Método · Clasificar una sustancia como elemento o compuesto, y un compuesto como orgánico o inorgánico

1. Se cuentan los símbolos distintos de la fórmula: si hay uno solo, aunque lleve subíndice, es un elemento.
2. Si hay dos o más, es un compuesto.

3. Si el compuesto lleva carbono, es orgánico, salvo que sea un óxido del carbono, el ácido carbónico, un carbonato o un hidrogenocarbonato.
4. Si no lleva carbono, o es una de esas excepciones, es inorgánico.

Ejemplo

Clasifique como elemento o compuesto el fósforo blanco, P_4; la urea, $CO(NH_2)_2$, y el carbonato de bario, $BaCO_3$, y cada compuesto como orgánico o inorgánico.

1. El P_4 tiene un solo símbolo: es un elemento, aunque su molécula tenga cuatro átomos.
2. La urea tiene cuatro, C, O, N e H, y el carbonato de bario, tres: son compuestos.
3. La urea lleva carbono y no es ninguna de las excepciones: es orgánica.
4. El carbonato de bario también lleva carbono, pero es un carbonato: es inorgánico.

Atención

Lo que pide el IB. La Estructura 1.1 pide distinguir los elementos, los compuestos y las mezclas, también por sus propiedades, y las mezclas homogéneas de las heterogéneas, con los métodos para separarlas (en la unidad 1). La guía no define qué es un compuesto orgánico; los dos libros lo hacen como la clase, los compuestos del carbono, y los estudian en la Estructura 3.2.

Errores frecuentes

- «El aire es una sustancia, porque tiene masa y ocupa un lugar»: eso lo tiene toda la materia; una sustancia, además, tiene una composición fija, y el aire es una mezcla de gases.
- «El ozono, O_3, es un compuesto, porque tiene tres átomos»: sus tres átomos son de oxígeno; es una forma del elemento oxígeno.
- «El CO_2 es orgánico, porque lleva carbono»: los óxidos del carbono, los carbonatos y los hidrogenocarbonatos se cuentan entre los inorgánicos.

elemento:
un solo tipo de átomo

compuesto:
elementos distintos,
en proporción fija

orgánico:
con carbono, salvo
CO, CO_2, CO_3^{2-} y HCO_3^-

Ejercicios

1) Clasifique cada sustancia como elemento o compuesto, y cada compuesto como orgánico o inorgánico:
   a) El nitrógeno del aire, N_2

b) El ácido cítrico, $C_6H_8O_7$
c) El carbonato de litio, Li_2CO_3
d) El diamante, que es carbono puro, C
e) El cloruro de potasio, KCl

2) La etiqueta de una botella de agua mineral dice que contiene agua y, disueltos en ella, iones calcio, magnesio, sodio e hidrogenocarbonato, en cantidades distintas según el manantial. Explique si el agua mineral es una sustancia o una mezcla.

Para profundizar: las mezclas y cómo se separan, en la unidad 1, apartado 1.1, «Elementos, compuestos y mezclas». En el libro de Pearson, los elementos, los compuestos y las mezclas están en las páginas 7 y 8, con los ejercicios Q1 a Q6 de las páginas 13 y 14, y la división en compuestos orgánicos e inorgánicos, en la página 229. En el de Oxford, la materia, las sustancias puras y las mezclas están en la página 6, y qué estudia la química orgánica, en la 257.

1.2. Las magnitudes y sus unidades

Una **magnitud** es una propiedad que se puede medir y expresar con un número: la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura. Medir es comparar con una cantidad de la misma magnitud que se toma como referencia, la **unidad**: si una mesa mide un metro y medio, el metro cabe en ella una vez y media. La unidad se elige por acuerdo, y por eso una medida no dice nada sin ella: «mide $1{,}5$» puede ser en metros o en pies.

Definición · Magnitud y unidad

- Una **magnitud** es una propiedad que se puede medir.
- Una **unidad** es una cantidad de una magnitud, elegida de forma arbitraria, que se toma como referencia para medir las de esa magnitud.
- Una **medida** es un número y una unidad: 5 kg es cinco veces el kilogramo.

Unas magnitudes se definen por sí mismas, con su propia unidad: son las **fundamentales**. Las demás, las **derivadas**, se definen con una fórmula a partir de las fundamentales, y su unidad sale de la fórmula: el volumen es una longitud al cubo, y se mide en m^3; la densidad es una masa entre un volumen, en $kg\,m^{-3}$; la concentración molar, una cantidad entre un volumen, en $mol\,m^{-3}$ (en Química se usa el $mol\,dm^{-3}$).

El **Sistema Internacional de Unidades** (SI) es el acuerdo que fija una unidad para cada magnitud. Tiene siete magnitudes fundamentales, y desde 2019 sus siete unidades se definen a partir de constantes de la naturaleza: el mol, por ejemplo, con la constante de Avogadro.

Magnitud fundamental	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Intensidad de corriente	amperio	A
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

La **cantidad de sustancia** (a veces llamada cantidad de materia) cuenta partículas, y se mide en moles. El kilogramo es la única unidad fundamental que lleva un prefijo en su nombre.

Para no escribir números enormes o diminutos, las unidades tienen múltiplos y submúltiplos, que se forman con **prefijos**: cada prefijo multiplica la unidad por una potencia de diez. Es el **sistema métrico decimal**, del que salió el SI. En la tabla van por parejas, como se copiaron en clase: el submúltiplo y el múltiplo con el mismo exponente, cambiado de signo.

Exponente	Submúltiplo, por 10^{-n}	Múltiplo, por 10^{n}
$n = 1$	deci (d)	deca (da)
$n = 2$	centi (c)	hecto (h)
$n = 3$	mili (m)	kilo (k)
$n = 6$	micro (μ)	mega (M)
$n = 9$	nano (n)	giga (G)
$n = 12$	pico (p)	tera (T)
$n = 15$	femto (f)	peta (P)
$n = 18$	atto (a)	exa (E)

Así, un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, 1 nm $= 10^{-9}$ m, y un megámetro, un millón de metros. El prefijo va pegado al símbolo de la unidad, y las mayúsculas cuentan: mm es un milímetro, y Mm, un megámetro, mil kilómetros.

Con números muy grandes o muy pequeños se usa la **notación científica**: una sola cifra distinta de cero delante de la coma y una potencia de diez. La distancia de la Tierra al Sol, unos $150\,000\,000$ km, es $1{,}5 \times 10^{8}$ km.

En Química, el volumen se mide sobre todo en decímetros cúbicos y en centímetros cúbicos. Un decímetro cúbico es un litro, y un centímetro cúbico, un mililitro:

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 10^3 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

Cuando la unidad va al cuadrado o al cubo, el prefijo también: un centímetro es 10^{-2} m, y un centímetro cúbico, $(10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$.

Método · Cambiar de unidad con los prefijos

1. Se escribe cada prefijo como su potencia de diez: 1 mg $= 10^{-3}$ g.
2. Si la unidad va al cuadrado o al cubo, la potencia de diez también.
3. Se sustituye la unidad de partida por su equivalencia y se opera con las potencias; para llegar a otro prefijo, se divide entre la potencia de ese prefijo.
4. Se escribe el resultado en notación científica, con las mismas cifras significativas que el dato.

Ejemplo

Exprese en metros la longitud de onda de una luz verde, 532 nm, y en decímetros cúbicos un volumen de 75 cm^3.

1. Nano es 10^{-9}, y centi, 10^{-2}; en decímetros, un centímetro es 1 cm $= 10^{-1}$ dm.
2. El volumen va al cubo: $1 \text{ cm}^3 = (10^{-1} \text{ dm})^3 = 10^{-3} \text{ dm}^3$.

3. Se sustituye:

$$532\ \text{nm} = 532 \cdot 10^{-9}\ \text{m}$$

$$75\ \text{cm}^3 = 75 \cdot 10^{-3}\ \text{dm}^3$$

4. En notación científica: $5{,}32 \times 10^{-7}$ m y $7{,}5 \times 10^{-2}$ dm^3, que son $0{,}075$ dm^3.

Atención

Lo que pide el IB. Usar las unidades del SI con sus prefijos y la notación científica es una de las «herramientas» del programa (la Herramienta 3), que se piden en todos los temas. El cuadernillo de datos trae la tabla de los prefijos (sección 3), del femto, 10^{-15}, al peta, 10^{15}: el atto y el exa de la clase no salen. En Química, el IB mide el volumen en dm^3 y en cm^3 (el cuadernillo recuerda en su sección 4 que 1 dm$^3 = 1$ L $= 10^3$ cm^3), llama siempre *cantidad de sustancia* a la que se mide en moles y escribe las unidades con potencias negativas, g mol^{-1}, y no con barra.

Errores frecuentes

- «1 cm$^3 = 10^{-2}$ m^3»: el centímetro es 10^{-2} m, y al cubo, 10^{-6}: 1 cm$^3 = 10^{-6}$ m^3. Por lo mismo, 1 dm$^3 = 10^3$ cm^3, y no 10.
- «5 Mm son cinco milímetros»: la M mayúscula es mega, 10^6; el mili es la m minúscula. Tampoco el kilo se escribe con mayúscula: K es el kelvin.
- «1 nm $= 10^9$ m»: el nano es una milmillonésima, 10^{-9}. El signo del exponente dice si el prefijo agranda la unidad o la achica.
- «3 kgs.»: los símbolos no llevan plural ni punto: 3 kg.

mili 10^{-3}	micro 10^{-6}
nano 10^{-9}	pico 10^{-12}

$$1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L} = 10^3\ \text{cm}^3$$

$$1\ \text{cm}^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$$

Ejercicios

3) Clasifique cada magnitud como fundamental o derivada, e indique su unidad en el SI:
   a) La masa
   b) La densidad
   c) La cantidad de sustancia
   d) La presión, que es una fuerza entre una superficie
   e) La temperatura
   f) El volumen

4) Exprese cada medida en la unidad que se indica, en notación científica:
   a) El grosor de un cabello, 80 μm, en metros
   b) La masa de un comprimido, 650 mg, en kilogramos
   c) La longitud de onda de unos rayos X, $0{,}15$ nm, en picómetros
   d) Una superficie de $2{,}5$ cm^2, en metros cuadrados

e) El volumen de una gota, $0{,}05$ cm^3, en metros cúbicos

f) Una botella de $1{,}5$ L, en centímetros cúbicos

5) Ordene de menor a mayor estas masas: 3×10^5 μg, $0{,}2$ g, 4500 mg y 2×10^{-3} kg.

Para profundizar: las unidades del SI en los cálculos, con la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos, en la unidad 1, apartado 5.3, «La ecuación de los gases ideales». En el libro de Pearson, las siete unidades del SI están en la página 75, y lo que pide el IB sobre las unidades, los prefijos y la notación científica, en las páginas 614 y 615. En el de Oxford, las siete unidades están en la página 15; en la 24 hay una actividad de pasar longitudes muy pequeñas a metros con los prefijos, y en la 350, cómo se escriben las unidades, con las preguntas de práctica 46 a 48.

1.3. La temperatura y sus escalas

Durante siglos, lo caliente o lo frío se juzgó con el tacto, que engaña: en la misma habitación, una baldosa y una alfombra están a la misma temperatura, pero la baldosa parece más fría. Hacia 1592, Galileo Galilei construyó un **termoscopio**: una bola de vidrio con aire, unida a un tubo largo metido boca abajo en agua. Al calentarse, el aire de la bola se dilataba y empujaba el agua tubo abajo; al enfriarse, el agua subía. Mostraba si algo se calentaba o se enfriaba, pero sin números: no tenía escala, y el nivel del agua cambiaba también con la presión del aire.

En el siglo XVIII llegaron las primeras **escalas** que se podían reproducir en cualquier sitio, cada una con dos **puntos fijos**, temperaturas que se repiten siempre igual. La primera que se extendió por muchos países fue la de Daniel Gabriel Fahrenheit, que se usa todavía en Estados Unidos: en ella, el agua se congela a 32 °F y hierve a 212 °F. Después, Anders Celsius propuso la escala de cien grados entre la fusión del hielo y la ebullición del agua, a la presión del nivel del mar. (Él puso el cero en la ebullición y el cien en la fusión; la escala se invirtió más tarde.)

A mediados del siglo XIX, William Thomson, más tarde lord Kelvin, definió una **escala absoluta**, que no depende de las propiedades de ninguna sustancia y empieza en el **cero absoluto**: la temperatura más baja posible, a la que las partículas tendrían la menor energía posible (en el modelo de partículas de este curso, dejarían de moverse). Está a $-273{,}15$ °C y no se puede alcanzar del todo; en los laboratorios se ha llegado a menos de una milmillonésima de kelvin.

La unidad de temperatura del SI es el **kelvin**, de símbolo K, sin el signo de grado; la escala que empieza en el cero absoluto es la escala Kelvin. En la vida diaria se usa el **grado Celsius**, °C. Un kelvin mide lo mismo que un grado Celsius: las dos escalas tienen los grados iguales, con el cero en otro sitio. Por eso una diferencia de temperaturas vale lo mismo en las dos.

Definición · Temperatura absoluta

La **temperatura absoluta**, T, se mide en kelvin a partir del cero absoluto. Con la temperatura Celsius, θ:

$$T/\text{K} = \theta/^\circ\text{C} + 273{,}15$$

En los cálculos basta con sumar 273. Una temperatura en kelvin nunca es negativa.

Método · Pasar una temperatura de grados Celsius a kelvin, y al revés

1. De grados Celsius a kelvin se suma 273; de kelvin a grados Celsius, se resta.
2. Si los datos traen décimas o centésimas, se usa $273{,}15$.

3. Una diferencia de temperaturas no se toca: vale lo mismo en kelvin que en grados Celsius.
4. Se comprueba que ninguna temperatura en kelvin ha salido negativa.

Ejemplo

Exprese en kelvin el punto de fusión del hierro, $1538\ °C$, y en grados Celsius el punto de ebullición del oxígeno, $90\ K$. Calcule la diferencia entre las dos temperaturas.

1. $T = 1538 + 273 = 1811$ K, y $\theta = 90 - 273 = -183\ °C$.
2. Los datos no traen decimales: basta con 273.
3. La diferencia es la misma en las dos escalas: $1811 - 90 = 1721$ K, y $1538 - (-183) = 1721\ °C$.
4. Las dos temperaturas en kelvin, 1811 y 90, son positivas.

Atención

Lo que pide el IB. La Estructura 1.1 pide pasar de grados Celsius a kelvin y al revés, saber que el kelvin es la unidad del SI y que un kelvin mide lo mismo que un grado Celsius, y que la temperatura en kelvin mide la energía cinética media de las partículas. El cuadernillo de datos (sección 4) da la relación con $273{,}15$; en los cálculos basta con 273, que es lo que hacen los criterios de calificación. La historia de las escalas y la de Fahrenheit no se preguntan.

Errores frecuentes

- «$300\ °K$» o «trescientos grados kelvin»: el kelvin no lleva grado; se escribe 300 K y se lee «trescientos kelvin».
- «$-10\ °C$ son $-10 - 273 = -283$ K»: de grados Celsius a kelvin siempre se suma: $-10 + 273 = 263$ K.
- «El agua ha pasado de 20 a $50\ °C$: ha subido 303 K»: una diferencia vale lo mismo en las dos escalas, 30 K; el 273 se suma a una temperatura, no a una diferencia.
- «A $40\ °C$ las partículas tienen el doble de energía que a $20\ °C$»: la energía cinética media es proporcional a la temperatura en kelvin, y 313 K es solo un $7\ \%$ más que 293 K.

$$T/\mathrm{K} = \theta/°\mathrm{C} + 273$$

$$0\ \mathrm{K} = -273{,}15\ °\mathrm{C}$$

una diferencia:
igual en K que en °C

Ejercicios

6) Exprese:
   a) En kelvin, la temperatura de un congelador, $-18\ °C$
   b) En grados Celsius, el punto de fusión del mercurio, 234 K

c) En kelvin, el punto de fusión del aluminio, $660\ ^\circ\text{C}$

7) El agua de un vaso se calienta de $12\ ^\circ\text{C}$ a $72\ ^\circ\text{C}$.
   a) Indique cuánto ha subido su temperatura, en kelvin.
   b) Calcule cuántas veces mayor es, al final, la energía cinética media de sus moléculas.
8) Explique:
   a) Por qué el termoscopio de Galileo no medía temperaturas, aunque mostraba si algo se calentaba o se enfriaba
   b) Por qué ninguna sustancia puede estar a $-300\ ^\circ\text{C}$

Para profundizar: la temperatura y la energía cinética de las partículas, y las curvas de calentamiento, en la unidad 1, apartado 1.3, «Energía cinética y temperatura». En el libro de Pearson, la escala Kelvin, el cero absoluto y la historia de las escalas de Celsius y de Kelvin están en las páginas 21 y 22, con el ejercicio Q15 de la página 23. En el de Oxford, la escala de Fahrenheit y el kelvin como unidad del SI están en la página 15, y el cero absoluto y las dos escalas, en la 17, con las preguntas 8 y 9 del final del tema, en la 18. En la tabla periódica de esta web, el modo «Estado físico» tiene un termómetro, del cero absoluto a varios miles de kelvin, que da la temperatura en grados Celsius y en kelvin y colorea cada elemento según esté sólido, líquido o gas.

1.4. Los tres tipos de enlace

Los átomos se unen con **enlaces químicos**, y el tipo de enlace depende de si los átomos son de metales o de no metales. En la tabla periódica, los metales están a la izquierda y en el centro, y los no metales, arriba a la derecha; el hidrógeno, aunque va arriba a la izquierda, es un no metal.

- **El enlace iónico** une un metal con un no metal. El metal pierde electrones y queda como ion positivo, un **catión**; el no metal los gana y queda como ion negativo, un **anión**. Los iones de carga contraria se atraen, y forman una red, un cristal con muchísimos iones ordenados, sin moléculas sueltas.
- **El enlace covalente** une no metales. Los átomos **comparten** pares de electrones, que atraen a la vez a los dos núcleos. Así se forman moléculas, como la del agua, H_2O, o la del cloro, Cl_2, o redes enormes, como la del diamante.
- **El enlace metálico** une los átomos de un metal, o de varios en una aleación, como el latón, de cobre y cinc. Cada átomo suelta sus electrones de valencia, que se mueven libres entre los cationes: un «mar de electrones» que los mantiene unidos y que explica que los metales conduzcan la electricidad y el calor.

Definición · Enlace iónico, covalente y metálico

Los tres son atracciones eléctricas:

- El **enlace iónico** es la atracción electrostática entre iones de carga contraria.
- El **enlace covalente** es la atracción electrostática entre un par de electrones compartido y los núcleos de los dos átomos.
- El **enlace metálico** es la atracción electrostática entre una red de cationes y los electrones deslocalizados que se mueven entre ellos.

Enlace	Entre	Los electrones	Forma	Ejemplos
Iónico	metal y no metal	pasan del metal al no metal	redes de iones	KBr
Covalente	no metales	se comparten por pares	moléculas o redes	H_2O, Cl_2
Metálico	metales	se mueven libres entre los cationes	redes de cationes	Cu, el latón

Método · Predecir el tipo de enlace de una sustancia

1. Se identifican los elementos de la fórmula.
2. Se mira en la tabla periódica si cada uno es metal o no metal.
3. Metal con no metal, iónico; solo no metales, covalente; solo metales, metálico.
4. Un ion de varios átomos, como el amonio, NH_4^+, o el sulfato, SO_4^{2-}, tiene enlaces covalentes por dentro y se une a los demás iones con enlace iónico.

Ejemplo

Prediga el tipo de enlace del fluoruro de calcio, CaF_2; del dióxido de silicio, SiO_2, y del bronce, una aleación de cobre y estaño.

1. Calcio y flúor; silicio y oxígeno; cobre y estaño.
2. El calcio, del grupo 2, es un metal, y el flúor, un no metal; el silicio es un metaloide, que se enlaza como un no metal, y el oxígeno, un no metal; el cobre y el estaño son metales.
3. El fluoruro de calcio es iónico; el dióxido de silicio, covalente (forma una red, la de la arena), y el bronce, metálico.
4. Ninguno tiene iones de varios átomos.

Atención

Lo que pide el IB. Los tres enlaces son la Estructura 2: el iónico, la 2.1; el covalente, la 2.2, y el metálico, la 2.3. El IB los define como en el recuadro, como atracciones electrostáticas. La regla del metal y el no metal es una primera aproximación: el IB la afina con la electronegatividad, en el triángulo de enlace del cuadernillo de datos (Estructura 2.4), porque un enlace pasa poco a poco de un tipo a otro. Un metal y un no metal cuyas electronegatividades no se diferencian mucho, como el aluminio y el cloro, forman un compuesto con mucho de covalente.

Errores frecuentes

- «En el bromuro de potasio, el potasio y el bromo comparten un par de electrones»: un metal y un no metal no comparten: el potasio cede su electrón y quedan iones K^+ y Br^-.
- «El enlace metálico es el de un metal con un no metal»: es el de los átomos de los metales entre sí; el de un metal con un no metal es el iónico.
- «El HCl es iónico, porque en agua da iones H^+ y Cl^-»: el hidrógeno y el cloro son no metales, y su enlace es covalente; los iones aparecen al disolverlo, cuando el agua rompe ese enlace.

- «El KNO_3 solo tiene enlaces iónicos»: entre los iones K^+ y NO_3^-, sí; dentro del nitrato, los enlaces entre el nitrógeno y los oxígenos son covalentes.

metal + no metal: iónico

no metal + no metal: covalente

metal + metal: metálico

Ejercicios

9) Prediga el tipo de enlace de:
   a) El fluoruro de litio, LiF
   b) El hexafluoruro de azufre, SF_6
   c) El oro, Au
   d) El óxido de calcio, CaO
   e) El cloruro de amonio, NH_4Cl
   f) El nitinol, una aleación de níquel y titanio
10) Explique, con el modelo de cada enlace, por qué los metales conducen la electricidad en estado sólido y los compuestos iónicos sólidos no la conducen.

Para profundizar: cada enlace con su modelo, en la unidad 2: los iones y el enlace iónico, en el apartado 1.2, «El enlace iónico»; el covalente, en el 2.1, «El enlace covalente y las fórmulas de Lewis»; el metálico, en el 3.1, «El enlace metálico», y cómo se pasa de uno a otro, en el 4.1, «El triángulo de enlace». La tabla periódica de esta web, en su modo «Metales y no metales», colorea los metales, los metaloides y los no metales. En el libro de Pearson, el enlace iónico está en la página 134; el paso del iónico al covalente, en la 148; el covalente, en la 156, y el metálico, en la 203. En el de Oxford, el iónico está en la página 95; el covalente, en la 117, y el metálico, en la 186.

1.5. Las familias de la tabla periódica

En la tabla periódica, los elementos van por orden de número atómico, en filas y columnas. Las siete filas son los **periodos**, y las dieciocho columnas, los **grupos**, numerados del 1 al 18. Los elementos de un mismo grupo se parecen en sus propiedades químicas, y por eso cada grupo es una **familia** con su nombre. En clase se pidió saberse esos nombres, que son los de la tabla que se pegó en la libreta, y los de los elementos más corrientes.

Grupo	Familia	Elementos
1	Metales alcalinos	Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
2	Metales alcalinotérreos	Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
3 a 12	Metales de transición	Fe, Cu, Zn, Ag, Au…
13	Térreos (familia del boro)	B, Al, Ga, In, Tl
14	Carbonoideos (familia del carbono)	C, Si, Ge, Sn, Pb
15	Nitrogenoideos (familia del nitrógeno)	N, P, As, Sb, Bi
16	Calcógenos o anfígenos	O, S, Se, Te, Po
17	Halógenos	F, Cl, Br, I, At
18	Gases nobles	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

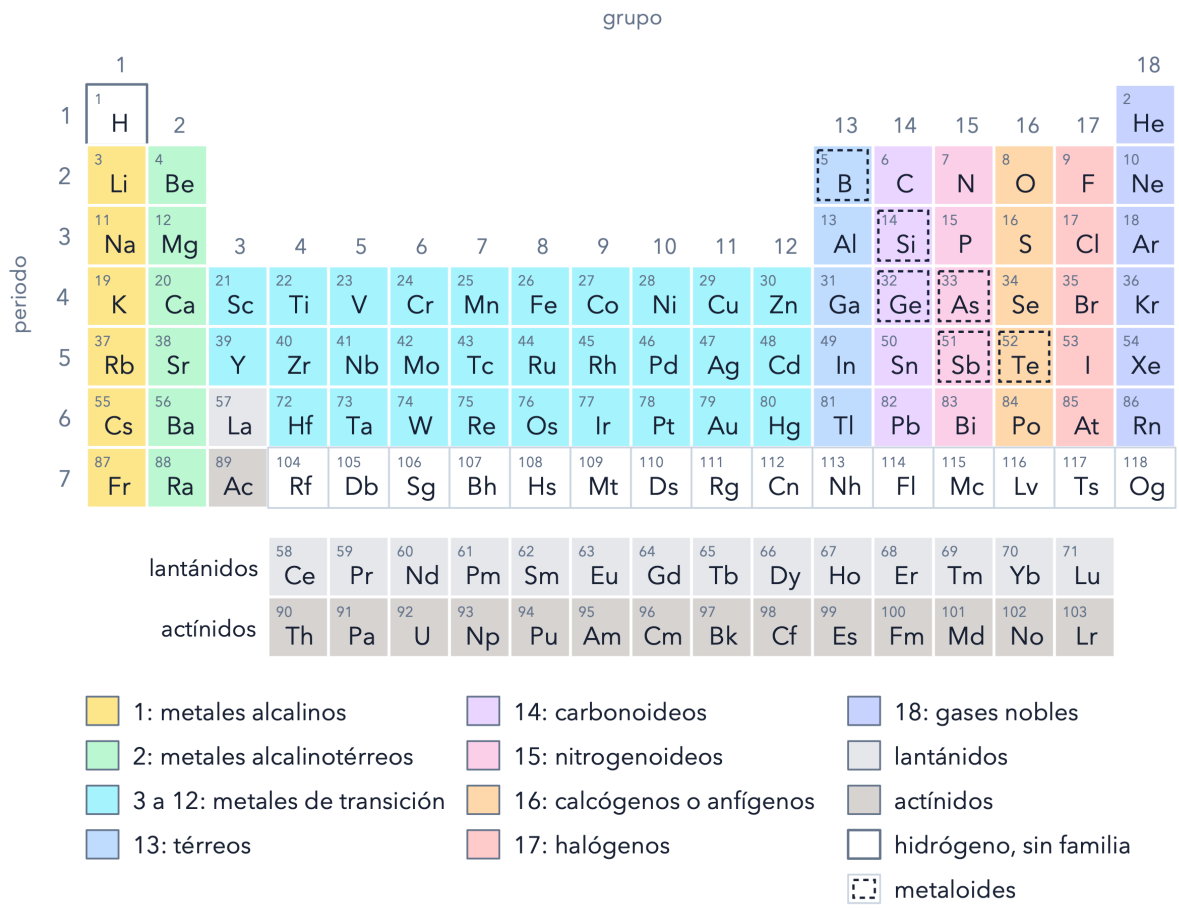


Figura 1: La tabla periódica con los nombres de las familias que se dieron en clase. Los números de arriba son los grupos, y los de la izquierda, los periodos. El hidrógeno va en el grupo 1, pero no es un metal alcalino; los metaloides llevan un borde de puntos. Los elementos del periodo 7 a partir del 104, artificiales y de vida muy corta, quedan en blanco.

Tres detalles de la tabla:

- **El hidrógeno** va encima del grupo 1, porque tiene un solo electrón de valencia, pero no es un metal alcalino: es un no metal, un gas.

- **En un grupo puede haber metales y no metales.** El boro, el primero de los térreos, es un metaloide, y los demás, metales; en los carbonoideos, el carbono es un no metal, el silicio y el germanio, metaloides, y el estaño y el plomo, metales. Bajando por un grupo, los elementos se vuelven más metálicos.
- **Las dos filas de abajo** van aparte para que la tabla no sea demasiado ancha. Con el lantano y el actinio, que el cuadernillo del IB coloca en el grupo 3, son los **lantánidos**, del lantano al lutecio, y los **actínidos**, del actinio al laurencio: los elementos de transición interna, del bloque f. A los lantánidos, con el escandio y el itrio, se les llama **tierras raras**; los actínidos, todos radiactivos, no lo son.

Los nombres y los símbolos conviene saberlos sin mirar, al menos los de los veinte primeros elementos, del hidrógeno al calcio, y los de los que más salen: los halógenos y metales como el cromo, el manganeso, el hierro, el cobre, el cinc, la plata, el estaño, el oro, el mercurio y el plomo. Los símbolos tienen una o dos letras, la primera en mayúscula, y muchos salen del nombre en latín, que no se parece al español:

Símbolo	Elemento	De
Na	sodio	*natrium*
K	potasio	*kalium*
Fe	hierro	*ferrum*
Cu	cobre	*cuprum*
Ag	plata	*argentum*
Au	oro	*aurum*
Hg	mercurio	*hydrargyrum*
Pb	plomo	*plumbum*
W	wolframio	*wolfram*, del alemán

En la tabla periódica de esta web, cada casilla abre la ficha del elemento, y un enlace con su símbolo la abre directamente: tabla_periodica.html#Hg. Ojo: su modo «Familias» reparte los elementos de otra manera, la más corriente en las tablas de hoy (metales del bloque p, metaloides, otros no metales…), y no con los térreos o los carbonoideos de la clase.

Método · Deducir el grupo, el periodo y la familia de un elemento

1. Se busca el elemento en la tabla por su símbolo.
2. Su columna es el grupo, del 1 al 18, y su fila, el periodo, del 1 al 7.
3. Con el grupo se lee el nombre de la familia; si está en las dos filas de abajo, es un lantánido o un actínido.
4. Se mira si es metal, metaloide o no metal: en un mismo grupo puede haber de los tres.

Ejemplo

Indique el grupo, el periodo y la familia del selenio, Se**; del cesio,** Cs**, y del plomo,** Pb**.**

1. El selenio está debajo del azufre; el cesio, en la primera columna, y el plomo, debajo del estaño.

2. Selenio: grupo 16, periodo 4. Cesio: grupo 1, periodo 6. Plomo: grupo 14, periodo 6.
3. El selenio es un calcógeno; el cesio, un metal alcalino, y el plomo, un carbonoideo.
4. El selenio es un no metal, y el cesio y el plomo, metales, aunque el carbono, el primero de la familia del plomo, sea un no metal.

Atención

Lo que pide el IB. El IB numera los grupos del 1 al 18 y solo pide cuatro nombres (Estructura 3.1): metales alcalinos (grupo 1), halógenos (17), gases nobles (18) y elementos de transición (en el bloque d; el cinc, del grupo 12, no siempre se cuenta entre ellos). Los demás nombres de la clase, alcalinotérreos, térreos, carbonoideos, nitrogenoideos y calcógenos, no los usa: dice «los elementos del grupo 14». Sí pide situar los metales, los metaloides y los no metales, y los bloques s, p, d y f. El cuadernillo de datos trae la tabla periódica (sección 7) y los nombres de los elementos, en inglés, con su símbolo (sección 6).

Errores frecuentes

- «Las familias son las filas de la tabla»: las filas son los periodos; las familias son los grupos, las columnas.
- «El hidrógeno es un metal alcalino, porque está en el grupo 1»: es un no metal; va ahí por su único electrón de valencia.
- «Todos los térreos son metales»: el boro es un metaloide. Y en los carbonoideos hay de todo: no metal, metaloides y metales.
- «Los actínidos son tierras raras»: las tierras raras son los lantánidos, con el escandio y el itrio.
- «K es el calcio» o «S es el sodio»: K es el potasio, de *kalium*, y el calcio, Ca; S es el azufre, y el sodio, Na, de *natrium*.

En la misma hoja que la tabla, la libreta apunta los compuestos inorgánicos que se iban a formular, de los más sencillos a los más complicados. Se reconocen por los elementos que llevan, y todos se explican en el apartado siguiente, «La formulación inorgánica»:

Compuesto	Qué lleva
Óxidos	un elemento y oxígeno, que tiene -2
Peróxidos	un metal y el ion peróxido, O_2^{2-}, con dos oxígenos unidos
Hidruros	un metal e hidrógeno, que tiene -1
Hidróxidos	un metal e iones hidróxido, OH^-
Ácidos binarios	hidrógeno y un no metal de los grupos 16 o 17, disueltos en agua
Sales binarias	un metal y un no metal, sin oxígeno
Oxoácidos (ácidos ternarios)	hidrógeno, oxígeno y otro elemento, casi siempre un no metal
Oxisales u oxosales (sales ternarias)	un metal y un oxoanión, el anión de un oxoácido
Sales ácidas	un metal y un oxoanión que conserva algún hidrógeno

filas: periodos
columnas: grupos

1 alcalinos
2 alcalinotérreos
13 térreos
14 carbonoideos

15 nitrogenoideos
16 calcógenos
17 halógenos
18 gases nobles

Ejercicios

11) Indique el grupo, el periodo y la familia de cada elemento, y si es metal, metaloide o no metal:
    a) El rubidio, Rb
    b) El germanio, Ge
    c) El antimonio, Sb
    d) El galio, Ga
    e) El telurio, Te
    f) El xenón, Xe
12) Indique el nombre de los dos elementos de cada pareja, que se confunden a menudo:
    a) Mg y Mn
    b) Co y Cr
    c) S y Sn

d) P y Pt
e) N y Ni
f) B y Bi

Para profundizar: cómo dice la posición en la tabla la configuración electrónica de un elemento, y dónde están los metales, los metaloides y los no metales, en la unidad 3, apartado 1.1, «Periodos, grupos y bloques». En el libro de Pearson, los metales, los metaloides y los no metales están en las páginas 232 a 234, y los periodos, los grupos y los cuatro nombres que pide el IB, en las páginas 235 y 236, con el ejercicio Q4 de la página 235. En el de Oxford, los símbolos y su origen latino están en la página 6, y la tabla de los nombres de los grupos, en la página 230, con una actividad en la 231.

2. La formulación inorgánica

Formular es escribir la fórmula de un compuesto a partir de su nombre, y nombrar, lo contrario. En clase se dio del 17 al 24 de septiembre: el 17, los óxidos, los peróxidos, los hidruros, los hidróxidos y los ácidos binarios; el 18, las sales binarias y los oxoácidos, con los prefijos meta-, piro-, orto- y tio-; el 22, los ácidos del cromo y del manganeso, los diácidos, un repaso y las oxisales, y el 24, listas para formular y nombrar. La última página, sin fecha, trae los fosfatos y el permanganato de potasio. Todo se apoya en una sola idea, el número de oxidación, y en una sola regla: en un compuesto, los números de oxidación suman cero.

La libreta apunta antes, el 15 de septiembre, la lista de los tipos de compuestos que se iban a formular, con lo que lleva cada uno: es la tabla del final de «Las familias de la tabla periódica». Aquí van en este orden: primero los compuestos de dos elementos, con los óxidos y las sales binarias; después, los peróxidos y los compuestos del hidrógeno, y por último los hidróxidos, los oxoácidos y sus sales.

Atención

Lo que pide el IB. El examen del IB no pide toda la formulación de la clase. Sí pide deducir números de oxidación (también el -1 del hidrógeno en los hidruros de los metales y el del oxígeno en los peróxidos), nombrar los compuestos iónicos sencillos (con el número de oxidación en romanos cuando hace falta, como en sulfato de hierro(II)) y saberse siete iones poliatómicos: amonio, hidróxido, nitrato, hidrogenocarbonato, carbonato, sulfato y fosfato. No pide formar nombres con prefijos ni los de los oxoácidos, pero sus exámenes usan los más corrientes, como dióxido de carbono, dióxido de azufre o ácido sulfúrico, y esos hay que reconocerlos. Donde la clase va más allá, un recuadro como este lo dice.

2.1. Los números de oxidación

Definición · Número de oxidación

El **número de oxidación** (o estado de oxidación) de un átomo es la carga que tendría si el compuesto estuviera formado por iones: los electrones de cada enlace se le dan al átomo más electronegativo, y si los dos átomos son iguales, se reparten. Se escribe con el signo delante, $+2$ o -1, y en los nombres, en números romanos: hierro(III).

En clase se usaron dos números que valen casi siempre, el $+1$ del hidrógeno y el -2 del oxígeno, y la regla de la suma. Estas son las reglas completas, por orden:

1. Un elemento sin combinar, como Na, O_2 o S_8, tiene 0.

2. Un ion de un solo átomo tiene el número de su carga: $+2$ el Ca^{2+}, -1 el Cl^{-}.
3. El flúor tiene siempre -1; los metales del grupo 1, $+1$, y los del grupo 2, $+2$.
4. El hidrógeno tiene $+1$, salvo unido a un metal, en los hidruros como el NaH, donde tiene -1; lo mismo con el boro, el silicio y el germanio, que son menos electronegativos que él.
5. El oxígeno tiene -2, salvo en los peróxidos, como el Na_2O_2, donde tiene -1.
6. La suma de todos es 0 en un compuesto, y la carga del ion en un ion de varios átomos.

Muchos elementos tienen más de un número de oxidación posible. Estos son los que más salen al formular:

Elementos	Números de oxidación
Grupo 1 (Li, Na, K) y la plata	$+1$
Grupo 2 (Be, Mg, Ca, Ba) y el cinc	$+2$
Aluminio	$+3$
Hierro	$+2$, $+3$
Cobre	$+1$, $+2$
Cromo	$+2$, $+3$, $+6$
Manganeso	$+2$, $+4$, $+6$, $+7$
Plomo	$+2$, $+4$
Hidrógeno	$+1$; con los metales, -1
Flúor	-1
Cloro, bromo y yodo	-1; con el oxígeno, $+1$, $+3$, $+5$, $+7$
Azufre	-2; con el oxígeno, $+4$, $+6$
Selenio y telurio	-2; con el oxígeno, $+4$, $+6$
Nitrógeno	-3; con el oxígeno, de $+1$ a $+5$
Fósforo	-3; con el oxígeno, $+3$, $+5$
Arsénico y antimonio	-3; con el oxígeno, $+3$, $+5$
Carbono	-4; con el oxígeno, $+2$, $+4$
Boro	$+3$

La tabla periódica de clase trae en cada casilla los números de oxidación del elemento, con los más corrientes en negrita. El cuadernillo de datos del IB no los trae: los de esta tabla conviene sabérselos.

Método · Deducir el número de oxidación de un átomo en un compuesto o en un ion

1. Se llama x al número de oxidación que se busca.
2. Se pone a los demás átomos el suyo, con las reglas.
3. Se suman todos, cada uno multiplicado por cuántos átomos hay, y la suma se iguala a 0, o a la carga si es un ion.
4. Se despeja x y se escribe con su signo delante.

Ejemplo

Deduzca el número de oxidación del fósforo en el ácido fosforoso, H_3PO_3, y en el ion difosfato, $P_2O_7^{4-}$.

1. Sea x el del fósforo en el ácido, e y, el del fósforo en el ion.
2. El hidrógeno tiene $+1$, y el oxígeno, -2.
3. El ácido es un compuesto, y su suma es cero: $3 \cdot (+1) + x + 3 \cdot (-2) = 0$. La del ion es su carga, -4: $2y + 7 \cdot (-2) = -4$.
4. Del primero, $x = 6 - 3 = +3$. Del segundo, $2y = -4 + 14 = 10$, e $y = +5$.

En clase se escribían encima de cada símbolo, y así se ven mejor:

$$\overset{+1\ +3\ -2}{H_3\ P\ O_3} \qquad \left[\overset{+5\ -2}{P_2\ O_7}\right]^{4-}$$

El fósforo tiene $+3$ en uno y $+5$ en el otro: un mismo elemento puede tener números de oxidación distintos. Ojo con la suma: el -2 es el de cada oxígeno, y hay que multiplicarlo por el número de oxígenos.

Errores frecuentes

- «En el $KClO_3$, $(+1) + x + (-2) = 0$ y el cloro tiene $+1$»: cada número va multiplicado por los átomos que hay; la suma es $(+1) + x + 3 \cdot (-2) = 0$, y el cloro tiene $+5$.
- «En el BaH_2 el bario tiene $+1$»: es del grupo 2, con $+2$; el hidrógeno, unido a un metal, tiene -1.
- «El número de oxidación del calcio es $2+$»: el signo va delante, $+2$; al revés se escribe la carga del ion, Ca^{2+}.

$$\text{H: } +1 \quad \text{O: } -2 \quad \text{F: } -1$$

$$\begin{aligned} \text{compuesto: } & \textstyle\sum = 0 \\ \text{ion: } & \textstyle\sum = \text{carga} \end{aligned}$$

Ejercicios de clase

13) **(Libreta)** Deduzca el número de oxidación del elemento que no es ni el hidrógeno ni el oxígeno en cada compuesto:
   a) PrO_2, el óxido de praseodimio
   b) H_3PO_4
   c) H_2SeO_4
   d) H_2SeO_3
   e) H_5IO_6

Ejercicios

14) Deduzca el número de oxidación de:
   a) El nitrógeno en la hidracina, N_2H_4
   b) El azufre en el ion sulfito, SO_3^{2-}

c) El manganeso en el heptaóxido de dimanganeso, Mn_2O_7
d) El hidrógeno en el hidruro de potasio, KH
e) El cloro en el ion hipoclorito, ClO^-

Para profundizar: las reglas, con más ejemplos y los nombres de los oxoaniones con números romanos, están en la unidad 3, apartado 1.5, «Los estados de oxidación». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 255 a 258, y los ejercicios, del Q35 al Q40 de la página 259; en el de Oxford, la teoría está en las páginas 243 a 245, con las preguntas de práctica 4, de la página 244, y 5, de la 245.

2.2. Los compuestos de dos elementos

En un compuesto de dos elementos, el que tiene el número de oxidación negativo (el más electronegativo) se escribe a la derecha en la fórmula y se nombra primero, terminado en **-uro**: KBr es el bromuro de potasio. El oxígeno es la excepción: no se dice «oxuro», sino **óxido**.

Ion	F^-	Cl^-	Br^-	I^-	S^{2-}	N^{3-}	H^-	O^{2-}
En el nombre	fluoruro	cloruro	bromuro	yoduro	sulfuro	nitruro	hidruro	óxido

Hay dos maneras de nombrarlos, y las dos son de la IUPAC:

- **Con prefijos** (nomenclatura de composición; en clase, la sistemática): cada elemento lleva delante cuántos átomos hay, con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-: el Li_2O es el óxido de dilitio, y el $PbCl_4$, el tetracloruro de plomo. «Mono-» solo se pone cuando hace falta para distinguir: el monóxido de silicio, SiO, frente al dióxido, SiO_2.
- **Con el número de oxidación** (nomenclatura de Stock; en clase, la tradicional): detrás del elemento de la izquierda, su número de oxidación en romanos, entre paréntesis y pegado: el $PbCl_4$ es el cloruro de plomo(IV). Si el elemento solo tiene un número de oxidación (los de los grupos 1 y 2, el aluminio, el cinc y la plata), no se pone: el Li_2O es el óxido de litio.

El número romano no cuenta átomos: es el número de oxidación. En el sulfuro de cobre(I), Cu_2S, hay dos cobres y un azufre, y el I es el $+1$ de cada cobre: dos cobres, $2 \cdot (+1) = +2$, anulan a un azufre, -2.

Cuando los dos elementos son no metales, va a la derecha el que está más a la derecha en la tabla periódica y, si los dos están en el mismo grupo, el de más arriba; casi siempre es el más electronegativo. El SF_6 es el hexafluoruro de azufre, y el BrF_3, el trifluoruro de bromo. El oxígeno va a la derecha con todos, menos con el flúor: el I_2O_5 es el pentaóxido de diyodo, pero el OF_2 es el difluoruro de oxígeno.

El hidrógeno tiene sus propias reglas, y va aparte, en «Los hidruros y los ácidos binarios».

Método · Escribir la fórmula de un compuesto de dos elementos a partir de su nombre

1. Se escriben los dos símbolos: a la derecha, el del elemento que se nombra primero (el del -uro, o el oxígeno); a la izquierda, el otro.
2. Si el nombre lleva prefijos, los prefijos son los subíndices.

3. Si lleva el número de oxidación en romanos, o ninguno porque el elemento solo tiene uno, a cada símbolo se le pone de subíndice el número de oxidación del otro, sin el signo: se «cruzan».
4. Si se han cruzado los números de oxidación, se simplifican los subíndices que tengan un divisor común; los que dan los prefijos no se tocan: el hexaóxido de tetrafósforo es P_4O_6. Se comprueba que los números de oxidación suman cero.

Ejemplo

Escriba la fórmula del trióxido de azufre, la del óxido de plata y la del sulfuro de plomo(IV).

1. Azufre y oxígeno, SO; plata y oxígeno, AgO; plomo y azufre, PbS, a falta de los subíndices.
2. El primero lleva prefijos: un azufre y tres oxígenos, SO_3.
3. En los otros dos se cruzan los números de oxidación: la plata, que solo tiene $+1$, y el oxígeno, -2, dan Ag_2O; el plomo, $+4$, y el azufre, -2, dan Pb_2S_4.
4. Pb_2S_4 se simplifica a PbS_2. Las sumas:

$$(+6) + 3 \cdot (-2) = 0$$

$$2 \cdot (+1) + (-2) = 0$$

$$(+4) + 2 \cdot (-2) = 0$$

Para nombrar se hace al revés: el nombre del elemento de la derecha con -uro, y después, o los prefijos, contando los átomos, o el número de oxidación del elemento de la izquierda, que se deduce de la suma.

Ejemplo

Escriba dos nombres para el $AlBr_3$ y dos para el Fe_2S_3.

1. El $AlBr_3$ es un bromuro, y el Fe_2S_3, un sulfuro.
2. Con prefijos: tribromuro de aluminio y trisulfuro de dihierro.
3. Con el número de oxidación: el aluminio solo tiene $+3$, y no se pone: bromuro de aluminio. El hierro tiene dos; aquí, $2x + 3 \cdot (-2) = 0$, y $x = +3$: sulfuro de hierro(III).

Errores frecuentes

- «El óxido de potasio es KO»: el potasio tiene $+1$ y el oxígeno, -2; hacen falta dos potasios, K_2O.
- «El Bi_2O_3 es el óxido de bismuto(II), porque hay dos bismutos»: el romano es el número de oxidación del bismuto, $+3$.
- «Óxido de calcio(II)»: el calcio solo tiene $+2$, y el número no se pone.
- «El F_2O es el óxido de diflúor»: con el flúor, el oxígeno va a la izquierda; es el OF_2, difluoruro de oxígeno.

$$\overset{+n}{X}\ \overset{-2}{O} \longrightarrow X_2O_n$$

prefijos:
di-, tri-, tetra-, penta-

romanos:
el número de oxidación

Ejercicios de clase

15) **(Libreta)** Indique el nombre del PCl_5 y explique por qué el cloro va a la derecha.
16) **(Libreta)** Indique el nombre del $N_2O_4(g)$.
17) **(Libreta)** Escriba la fórmula de:
    a) El trióxido de dihierro
    b) El dióxido de azufre
    c) El heptaóxido de dicloro
    d) El trisulfuro de diboro
    e) El monóxido de dicloro
    f) El cloruro sódico
    g) El óxido de magnesio
    h) El monóxido de carbono

Ejercicios

18) Escriba la fórmula de:
    a) El óxido de cromo(II)
    b) El trióxido de dinitrógeno
    c) El nitruro de magnesio
    d) El sulfuro de hierro(II)
    e) El disulfuro de carbono
19) Escriba dos nombres para cada compuesto:
    a) PbO
    b) $NiBr_2$
    c) V_2O_5
    d) K_2S

Para profundizar: cómo se deduce la carga de cada ion y cómo se escribe la fórmula de un compuesto iónico, en la unidad 2, apartado 1.2, «El enlace iónico»; los óxidos de los metales y de los no metales, en la unidad 3, apartado 1.4, «Los óxidos: de básicos a ácidos», y por qué un no metal es más electronegativo que otro, en la unidad 3, apartado 1.2, «La periodicidad». Los dos libros no enseñan los nombres con prefijos, pero los usan con los compuestos de dos no metales: el de Pearson habla del tetraóxido de dinitrógeno en la página 84. Para los nombres con números romanos, en el de Pearson, las páginas 139 a 141 y los ejercicios Q5 y Q6 de la página 142; en el de Oxford, las páginas 96 a 107, con las preguntas de práctica 9, de la página 105, y 10, de la 107.

2.3. Los peróxidos, los superóxidos y los ozónidos

En los óxidos, cada oxígeno va solo, como ion óxido, O^{2-}. En algunos compuestos, los oxígenos van en grupos de dos o de tres átomos unidos, que llevan juntos la carga. Se vieron el 17 de septiembre, detrás de los óxidos.

Definición · Peróxido, superóxido y ozónido

Un **peróxido** lleva el ion peróxido, O_2^{2-}: dos oxígenos unidos, con dos cargas negativas entre los dos, y cada oxígeno con -1. Un **superóxido** lleva el ion O_2^-, con una sola carga para los dos oxígenos, y un **ozónido**, el ion O_3^-, con una carga para tres.

En los superóxidos y los ozónidos, la carga no se reparte en números enteros: el número de oxidación medio de cada oxígeno es $-\frac{1}{2}$ en el O_2^- y $-\frac{1}{3}$ en el O_3^-, como se escribió en clase encima de cada ion.

La fórmula sale como la de cualquier compuesto iónico: se cruzan la carga del metal y la del ion. Pero el 2 del O_2^{2-} no es un subíndice que se pueda simplificar, porque es parte del ion. Si el metal tiene $+1$, salen dos metales por cada peróxido, M_2O_2, y la fórmula se queda así; si tiene $+2$, salen dos y dos, que se simplifican a uno y uno, MO_2, y el ion sigue entero. Se nombran como los óxidos, con la palabra peróxido (peróxido de potasio), o con prefijos, contando los átomos, como en clase: el K_2O_2 es también el dióxido de dipotasio.

Método · Escribir la fórmula de un peróxido a partir de su nombre

1. Se escriben los dos iones con su carga: el del metal y el peróxido, O_2^{2-}.
2. Se cruzan las cargas, sin el signo: dos metales por cada peróxido, y tantos peróxidos como cargas tiene el metal.
3. Se simplifican esos dos números si tienen un divisor común; el 2 del O_2, nunca.
4. Se comprueba la suma, con -1 en cada oxígeno.

Ejemplo

Escriba la fórmula del peróxido de potasio y la del peróxido de bario.

1. K^+ y O_2^{2-}; Ba^{2+} y O_2^{2-}.
2. Dos potasios y un peróxido; dos barios y dos peróxidos.
3. Con el potasio no hay nada que simplificar: K_2O_2. Con el bario, dos y dos quedan en uno y uno: BaO_2.
4. $2 \cdot (+1) + 2 \cdot (-1) = 0$ y $(+2) + 2 \cdot (-1) = 0$.

Para saber si un compuesto de un metal y oxígeno es un óxido o un peróxido, se mira qué número de oxidación le quedaría al metal con el oxígeno a -2. En el BaO_2, el bario tendría $+4$, que no tiene: es un peróxido, con el bario a $+2$ y cada oxígeno a -1. Con el superóxido o el ozónido, que tienen una sola carga, sale un ion por cada carga del metal: el superóxido de rubidio es RbO_2, y el ozónido de potasio, KO_3.

Atención

Lo que pide el IB. Solo que en los peróxidos el oxígeno tiene -1 (Estructura 3.1). Los superóxidos y los ozónidos no entran.

Errores frecuentes

- «El peróxido de potasio es KO»: el O_2^{2-} no se parte, y su 2 no se simplifica: K_2O_2.
- «El BaO_2 es el óxido de bario(IV)»: el bario solo tiene $+2$; es el peróxido de bario, con el ion O_2^{2-}.
- «En el RbO_2 el oxígeno tiene -1»: el rubidio tiene $+1$, y los dos oxígenos se reparten un -1: es un superóxido, con $-\frac{1}{2}$ en cada oxígeno.

$$O_2^{2-}: \ -1$$

$$O_2^{-}: \ -\frac{1}{2}$$

$$O_3^{-}: \ -\frac{1}{3}$$

K_2O_2, no KO

Ejercicios de clase

20) **(Libreta)** Indique el nombre del H_2O_2.

21) **(Libreta)** Escriba la fórmula del peróxido de litio.

Ejercicios

22) Escriba la fórmula de:
   a) El peróxido de rubidio
   b) El peróxido de calcio
   c) El superóxido de sodio
   d) El ozónido de cesio

23) Indique si cada compuesto es un óxido, un peróxido, un superóxido o un ozónido, y deduzca el número de oxidación del oxígeno:
   a) SrO
   b) SrO_2
   c) CsO_2
   d) RbO_3

Para profundizar: que el oxígeno tiene -1 en los peróxidos es una de las reglas de la unidad 3, apartado 1.5, «Los estados de oxidación». En el libro de Pearson está en la tabla de reglas de la página 256, y en el de Oxford, entre las reglas de la página 243. Los superóxidos y los ozónidos son de la clase: los libros no los explican.

2.4. Los hidruros y los ácidos binarios

El hidrógeno se une a casi todos los elementos, y según con cuál, tiene -1 o $+1$, y va a un lado o al otro de la fórmula. Se vio el 17 de septiembre, y el 18, las sales que salen de los ácidos.

Los hidruros. Con un metal, el más electronegativo de los dos es el hidrógeno, que forma el ion hidruro, H^-: tiene -1 y va a la derecha. Son los hidruros, los únicos compuestos en

los que el hidrógeno tiene un número de oxidación negativo. Se nombran como los demás compuestos de dos elementos: el NaH es el hidruro de sodio, y el BaH_2, el dihidruro de bario o hidruro de bario. El boro, el silicio y el germanio, que son metaloides, también son menos electronegativos que el hidrógeno, y con ellos pasa lo mismo: el GeH_4 es el tetrahidruro de germanio. El antimonio y el telurio también son un poco menos electronegativos que el hidrógeno en el cuadernillo ($2{,}0$ y $2{,}1$, frente a $2{,}2$), pero se les da, como a los demás de su grupo, -3 y -2.

El hidrógeno con los no metales. Con los no metales de los grupos 15, 16 y 17, y con el carbono, el hidrógeno tiene $+1$, y el no metal, el número de oxidación negativo de su familia: el de los electrones que le faltan para tener ocho de valencia. De él sale cuántos hidrógenos lleva:

Familia	Número de oxidación	Fórmula
Halógenos (grupo 17)	-1	HX
Anfígenos o calcógenos (16)	-2	H_2X
Nitrogenoideos (15)	-3	XH_3
Carbono (14)	-4	XH_4

Con los halógenos y los anfígenos, el hidrógeno se escribe a la izquierda, y el compuesto se nombra con -uro, como cualquier compuesto de dos elementos: el HI es el yoduro de hidrógeno. Salvo el agua, son gases, y disueltos en agua son ácidos: los **ácidos binarios**, o hidrácidos. Entonces se nombran ácido …hídrico y llevan (aq) en la fórmula, de *acuoso* (en clase se escribía (ac)): el $HI(aq)$ es el ácido yodhídrico.

Definición · Ácido, según Arrhenius

Un **ácido** es una sustancia que, disuelta en agua, se rompe en iones y libera iones hidrógeno, H^+. Un ion H^+ es un átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón: solo le queda el núcleo, un protón, y por eso al H^+ también se le llama protón.

Con el yoduro de hidrógeno:

$$HI(aq) \rightarrow H^+(aq) + I^-(aq)$$

Los compuestos con nombre propio. Con los nitrogenoideos y el carbono, y también con el boro, el silicio y el germanio, el hidrógeno va a la derecha, y los compuestos tienen nombres propios, que son los que más se usan. La IUPAC los forma con la raíz del elemento y la terminación -ano: el GeH_4 es el germano. Si la molécula tiene dos átomos del elemento, se pone di- delante: el Ge_2H_6 es el digermano. Algunos tienen nombres de siempre, que la IUPAC admite, como el agua, H_2O, y el metano, CH_4.

Las sales binarias, desde el ácido. En clase, las sales binarias se formaron a partir de su ácido: se cambia el hidrógeno por un metal. El anión es el no metal con la carga que tenía en el ácido, tantas cargas negativas como hidrógenos, y en el nombre -hídrico pasa a -uro.

Método · Escribir la fórmula de una sal binaria a partir de su ácido

1. Del ácido sale el anión: el no metal, con tantas cargas negativas como hidrógenos tiene el ácido.
2. Del metal sale el catión, con la carga de su número de oxidación.

3. Se cruzan las cargas, sin el signo, se simplifica y se comprueba que suman cero.
4. Se nombra: -hídrico pasa a -uro, y detrás va el metal, con su número de oxidación si tiene varios; o con prefijos, contando los átomos.

Ejemplo

Escriba la fórmula del yoduro de plomo(II) y la del yoduro de cromo(III) a partir del ácido yodhídrico.

1. Del HI, con un hidrógeno, sale el I^-.
2. Pb^{2+} y Cr^{3+}.
3. PbI_2 y CrI_3, sin nada que simplificar: $(+2) + 2 \cdot (-1) = 0$ y $(+3) + 3 \cdot (-1) = 0$.
4. Con prefijos, son el diyoduro de plomo y el triyoduro de cromo.

Atención

Lo que pide el IB. Que el hidrógeno tiene -1 en los hidruros de los metales (Estructura 3.1). Los ácidos los define de otra manera, la de Brønsted y Lowry: un ácido es una especie que cede un protón, H^+ (Reactividad 3.1); con los ácidos en agua, las dos definiciones dicen lo mismo. Los nombres propios de los compuestos del hidrógeno no los pide: en sus exámenes salen con la fórmula al lado y con los nombres tradicionales, acabados en -ina, no en -ano.

Errores frecuentes

- «El HI es el hidruro de yodo»: el yodo es el más electronegativo, con -1, y se nombra él, con -uro: yoduro de hidrógeno.
- «El ácido yodhídrico es el HI»: el HI solo es el yoduro de hidrógeno, un gas; el ácido es su disolución en agua, $HI(aq)$.
- «El hidruro de bario es BaH»: el bario tiene $+2$, y cada hidruro, -1: hacen falta dos, BaH_2.

con un metal: H^-, -1

$HX(aq)$: ácido ... hídrico

Ejercicios de clase

24) **(Libreta)** Escriba, a partir del ácido de su no metal, la fórmula de cada sal, y también su nombre con prefijos:
   a) El cloruro de hierro(III)
   b) El seleniuro de aluminio

25) **(Libreta)** Indique el nombre de:
   a) NH_3
   b) PH_3
   c) AsH_3
   d) B_2H_6

26) **(Libreta)** Escriba la fórmula de:

a) El amoniaco
b) El sulfuro de hidrógeno
c) El hidruro de magnesio
d) El ácido fluorhídrico
e) El tetrahidruro de silicio
f) El hidruro de litio

27) **(Libreta)** Escriba el nombre de cada compuesto; si se puede nombrar de dos maneras, escriba los dos nombres:
a) Na_2O
b) NO
c) CaH_2
d) CrS_3
e) HF
f) $CaCl_2$

Ejercicios

28) Escriba la fórmula de:
a) El hidruro de estroncio
b) El bromuro de hidrógeno
c) El bromuro de hierro(III)

29) Indique el nombre de:
a) CsH
b) Si_2H_6
c) CaSe

Para profundizar: que el hidrógeno tiene -1 en los hidruros de los metales es una de las reglas de la unidad 3, apartado 1.5, «Los estados de oxidación». La definición de ácido de Arrhenius y la de Brønsted y Lowry, que es la del IB, están en el libro de Pearson en las páginas 460 y 461, y en el de Oxford, en las 538 y 539, al principio de la Reactividad 3.1.

2.5. Los hidróxidos

Un **hidróxido** es un compuesto de un metal con iones hidróxido, OH^-. Como el ion tiene carga -1, hay tantos como el número de oxidación del metal, y si hay más de uno van entre paréntesis: NaOH es el hidróxido de sodio; $Fe(OH)_2$, el dihidróxido de hierro o hidróxido de hierro(II). En clase, el 17 de septiembre, se escribió como la combinación del catión del metal con el ion hidróxido, y se nombró de las dos maneras: con el número de oxidación (la tradicional) o con prefijos que cuentan los hidróxidos (la sistemática).

Método · Escribir la fórmula de un hidróxido a partir de su nombre

1. Se saca el número de oxidación del metal: el que dice el nombre en romanos, o el único que tiene.
2. Se ponen tantos grupos OH como ese número.
3. Si hay más de uno, van entre paréntesis, con el número fuera.
4. Se comprueba que la suma es cero, con -1 por cada OH.

Ejemplo

Escriba la fórmula del hidróxido de cinc y la del hidróxido de plomo(IV).

1. El cinc solo tiene $+2$; el plomo, aquí, $+4$.
2. Dos OH y cuatro.
3. $\mathrm{Zn(OH)_2}$ y $\mathrm{Pb(OH)_4}$.
4. $(+2) + 2 \cdot (-1) = 0$ y $(+4) + 4 \cdot (-1) = 0$.

Errores frecuentes

- «El hidróxido de bario es $\mathrm{BaOH_2}$»: los dos grupos OH van entre paréntesis, $\mathrm{Ba(OH)_2}$; sin ellos, el 2 sería solo del hidrógeno.
- «El NaH es el hidróxido de sodio»: es el hidruro, con iones $\mathrm{H^-}$; el hidróxido lleva un grupo OH, NaOH.

$$\mathrm{M}^{n+} + n\,\mathrm{OH}^- \longrightarrow \mathrm{M(OH)}_n$$

Ejercicios de clase

30) **(Libreta)** Escriba dos nombres para el $\mathrm{Fe(OH)_3}$.

31) **(Libreta)** El óxido de praseodimio es $\mathrm{PrO_2}$. Con el mismo número de oxidación del praseodimio, escriba la fórmula de:
   a) El hidróxido de praseodimio
   b) El hidruro de praseodimio

32) **(Libreta)** Escriba la fórmula de:
   a) El hidróxido de cesio
   b) El trihidróxido de cromo

33) **(Libreta)** Escriba dos nombres para el $\mathrm{Be(OH)_2}$.

Ejercicios

34) Escriba la fórmula de:
   a) El hidróxido de aluminio
   b) El hidróxido de potasio

35) Indique el nombre de:
   a) $\mathrm{Mg(OH)_2}$
   b) $\mathrm{Cu(OH)_2}$

Para profundizar: el ion hidróxido es uno de los iones de varios átomos que pide el IB; cómo se escriben sus compuestos, en la unidad 2, apartado 1.2, «El enlace iónico», y cómo los metales alcalinos forman hidróxidos con el agua, en la unidad 3, apartado 1.3, «Los metales alcalinos y los halógenos». En el libro de Pearson, la tabla de los iones de varios átomos está en la página 141; en el de Oxford, en la 104, y los metales alcalinos con el agua, en la 239.

2.6. Los oxoácidos

Un **oxoácido** tiene hidrógeno, oxígeno y un átomo central, casi siempre un no metal: $\mathrm{HBrO_2}$, $\mathrm{H_2TeO_3}$. En clase, el 18 de septiembre, se vio que se forma con el óxido del elemento y una

molécula de agua, y que su nombre de siempre, que la IUPAC acepta y es el que se usa en clase, depende del número de oxidación del átomo central y de cuántos tiene ese elemento con el oxígeno:

Números de oxidación con el oxígeno	Nombres, del menor al mayor
Uno	-ico
Dos	-oso, -ico
Tres	hipo-…-oso, -oso, -ico
Cuatro	hipo-…-oso, -oso, -ico, per-…-ico

- Tienen dos el nitrógeno ($+3$ y $+5$), el fósforo, el arsénico y el antimonio ($+3$ y $+5$), y el azufre, el selenio y el telurio ($+4$ y $+6$).
- Tienen cuatro el cloro, el bromo y el yodo, los halógenos del grupo 17, que se escriben igual:

Número de oxidación del halógeno, X	Ácido	Fórmula
$+1$	hipo…oso	HXO
$+3$	…oso	HXO_2
$+5$	…ico	HXO_3
$+7$	per…ico	HXO_4

- Forman uno solo el carbono, con $+4$, y el boro, con $+3$.

La raíz del nombre es la del elemento: nitr- para el nitrógeno, sulfur- para el azufre, fosfor- para el fósforo, carbon- para el carbono, selen- para el selenio, telur- para el telurio y mangan- para el manganeso.

Método · Escribir la fórmula de un oxoácido a partir de su nombre

1. Por el prefijo y el sufijo, y por cuántos números de oxidación tiene el elemento con el oxígeno, se sabe el suyo, n.
2. Se escribe el óxido: se cruzan n y el 2 del oxígeno, X_2O_n, y se simplifica si se puede.
3. Se le suma una molécula de agua, H_2O: se suman los átomos de cada elemento.
4. Si los tres subíndices tienen un divisor común, se simplifica, y se comprueba que los números de oxidación suman cero.

Ejemplo

Escriba la fórmula del ácido bromoso y la del ácido teluroso.

1. El bromo tiene cuatro números de oxidación con el oxígeno, y -oso sin hipo- es el segundo, $+3$. El telurio tiene dos, y -oso es el menor, $+4$.
2. Br_2O_3, y Te_2O_4, que se simplifica a TeO_2.
3. Con una molécula de agua, $Br_2O_3 + H_2O \to H_2Br_2O_4$ y $TeO_2 + H_2O \to H_2TeO_3$.
4. $H_2Br_2O_4$ se simplifica a $HBrO_2$; H_2TeO_3 no se puede. Las sumas: $(+1) + (+3) + 2 \cdot (-2) = 0$ y $2 \cdot (+1) + (+4) + 3 \cdot (-2) = 0$.

Hay un atajo que da lo mismo sin escribir el óxido. Si el número de oxidación del átomo central es impar, lleva un hidrógeno; si es par, dos. Después se ponen los oxígenos que hagan que la suma sea cero. Con el bromo y $+3$: un hidrógeno, $+1$, y el bromo, $+3$, suman $+4$, que anulan dos oxígenos, $HBrO_2$. El fosfórico es la excepción, y con él los demás ácidos sin prefijo del fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro: llevan más agua, y el fosfórico es H_3PO_4; por qué, lo explica «Los oxoácidos con meta-, piro-, orto-, di- y tio-».

Los ácidos del cromo y del manganeso. Se vieron el 22 de septiembre. El cromo y el manganeso son metales, pero con sus números de oxidación más altos forman oxoácidos, como los no metales, y se nombran igual. El cromo forma uno, con $+6$: el ácido crómico. El manganeso, dos: con $+6$, el mangánico, y con $+7$, el permangánico. Estos nombres no siguen del todo la tabla de arriba, y hay que sabérselos; sus fórmulas salen con el mismo método. El wolframio, del grupo del cromo, hace lo mismo: con $+6$, su óxido es WO_3, y con una molécula de agua da H_2WO_4, el ácido wolfrámico.

Atención

Lo que pide el IB. Los nombres de los oxoácidos no los pide, pero sí las ecuaciones de los óxidos del carbono y del azufre con el agua (Estructura 3.1), que son las de este método: el óxido y el agua dan el ácido. Del cromo y del manganeso, el IB nombra las sales con el número de oxidación: dicromato(VI) de potasio y manganato(VII) de potasio.

Errores frecuentes

- «El $HBrO_2$ es el ácido hipobromoso»: el bromo tiene $+3$, el segundo de sus cuatro números, y hipo- es el $+1$: es el bromoso.
- «El H_2TeO_4 es el ácido teluroso»: el telurio tiene $+6$, el mayor de sus dos: es el telúrico. El teluroso es el H_2TeO_3.
- «El ácido clorhídrico tiene oxígeno, como el clórico»: el acabado en -hídrico es un ácido binario, sin oxígeno: el cloruro de hidrógeno disuelto en agua. Los oxoácidos del cloro acaban en -oso o en -ico, sin -hídrico.

$$\text{óxido} + H_2O \longrightarrow \text{oxoácido}$$

-oso: el menor
-ico: el mayor

hipo- ... -oso -oso
-ico per- ... -ico

n impar: $HXO_{(n+1)/2}$
n par: $H_2XO_{(n+2)/2}$

Ejercicios de clase

36) **(Libreta)** Escriba, a partir de su óxido, la fórmula de:
   a) El ácido cloroso
   b) El ácido carbónico

37) **(Libreta)** El cromo forma un oxoácido, con $+6$, y el manganeso, dos, con $+6$ y con $+7$. Escriba la fórmula de:
    a) El ácido crómico
    b) El ácido mangánico
    c) El ácido permangánico
    d) El ácido perclórico
    e) El ácido sulfuroso
    f) El ácido sulfúrico
    g) El ácido nitroso
    h) El ácido nítrico
38) **(Libreta)** Indique el nombre de:
    a) HIO_3
    b) $HClO_2$
39) **(Libreta)** Escriba la fórmula de:
    a) El ácido hipocloroso
    b) El ácido brómico
    c) El ácido clórico
40) **(Libreta)** Deduzca el número de oxidación del átomo central de cada ácido e indique su nombre:
    a) HNO_3
    b) HNO_2
    c) H_2CO_3
    d) H_2SO_4
    e) H_3PO_4

Ejercicios

41) Escriba la fórmula de:
    a) El ácido hipobromoso
    b) El ácido peryódico
    c) El ácido molíbdico, en el que el molibdeno tiene $+6$
42) Indique el nombre de:
    a) HIO_2
    b) $HBrO_4$

Para profundizar: los dos libros no enseñan a formar los nombres de los oxoácidos, pero usan los corrientes; el de Pearson explica en la página 258 que el sulfúrico también se llama ácido sulfúrico(VI), y el sulfuroso, sulfúrico(IV), y en la tabla de la página 500 nombra el manganato(VII) y el dicromato(VI) de potasio. Para practicar con el número de oxidación del átomo central, los ejercicios Q35 a Q40 de la página 259 del libro de Pearson. Por qué los óxidos de los no metales dan ácidos con el agua, en la unidad 3, apartado 1.4, «Los óxidos: de básicos a ácidos», y en los libros: en el de Pearson, en las páginas 250 a 252, con los ejercicios Q29 a Q34 de la 254, y en el de Oxford, en las páginas 241 y 242.

2.7. Los oxoácidos con meta-, piro-, orto-, di- y tio-

El 18 y el 22 de septiembre se vieron cinco prefijos más de los oxoácidos. Dicen cuánta agua lleva el ácido, si tiene dos átomos centrales o si se ha cambiado un oxígeno por un azufre.

Meta-, piro- y orto-. El fósforo, el arsénico y el antimonio, y también el boro, forman ácidos con su óxido y una, dos o tres moléculas de agua. Con una, el ácido lleva meta-; con dos, piro-, y con tres, orto-. El orto- es el corriente, y se puede omitir: el ácido arsénico es el ortoarsénico. El ácido fosfórico, el corriente, también es el orto-, como los demás sin prefijo de estos cuatro elementos: por eso el atajo de «Los oxoácidos» no les sirve.

Método · Escribir la fórmula de un oxoácido con meta-, piro- u orto-

1. Por la terminación se sabe el número de oxidación del elemento, n.
2. Se escribe su óxido, X_2O_n.
3. Se le suman una, dos o tres moléculas de agua: meta-, piro- u orto-.
4. Se simplifica si se puede, y se comprueba la suma.

Ejemplo

Escriba la fórmula del ácido metaarsénico, la del piroarsénico y la del ortoarsénico.

1. -ico: el mayor de los dos números del arsénico, $+5$.
2. As_2O_5.
3. Con una molécula de agua, $As_2O_5 + H_2O \rightarrow H_2As_2O_6$; con dos, $As_2O_5 + 2H_2O \rightarrow H_4As_2O_7$, y con tres, $As_2O_5 + 3H_2O \rightarrow H_6As_2O_8$.
4. El primero y el tercero se simplifican entre dos: el metaarsénico es $HAsO_3$, y el ortoarsénico, o arsénico a secas, H_3AsO_4. El piroarsénico, $H_4As_2O_7$, se queda así. En los tres, $+1$ por cada hidrógeno, $+5$ por cada arsénico y -2 por cada oxígeno suman cero.

Los diácidos. Un diácido se forma con dos moléculas del ácido, a las que se quita una de agua; el número de oxidación no cambia, y el nombre lleva di- delante. Con el ácido teluroso, dos moléculas de H_2TeO_3 suman $H_4Te_2O_6$, y sin una de agua queda $H_2Te_2O_5$, el ácido diteluroso. El piroarsénico es también el diarsénico: dos ortoarsénicos sin una molécula de agua dan lo mismo, $H_4As_2O_7$.

Tio-. El prefijo tio- dice que un oxígeno del ácido se ha cambiado por un azufre: del ácido arsénico, H_3AsO_4, sale el tioarsénico, H_3AsO_3S. El número de oxidación del arsénico no cambia: el azufre ocupa el sitio del oxígeno, con -2.

Atención

Lo que pide el IB. Nada de esto. Del fósforo, solo el ion fosfato, uno de los siete iones de varios átomos que hay que saberse.

Errores frecuentes

- «El ácido metaarsénico es H_3AsO_4»: meta- es con una sola molécula de agua, $HAsO_3$; el H_3AsO_4, con tres, es el orto-.
- «El ácido diteluroso es $H_4Te_2O_6$»: falta quitar la molécula de agua: $H_2Te_2O_5$.
- «En el tioarsénico todos los oxígenos pasan a ser azufres»: tio- cambia solo uno, H_3AsO_3S.

meta-: $1\ H_2O$
piro-: 2
orto-: 3

di-: 2 ácidos $-\ H_2O$

tio-: un O pasa a S

Ejercicios de clase

43) **(Libreta)** Escriba, a partir de su óxido, la fórmula de:
   a) El ácido fosfórico
   b) El ácido piroantimónico

44) **(Libreta)** El ácido sulfúrico es H_2SO_4. Escriba la fórmula del ácido tiosulfúrico.

45) **(Libreta)** Escriba la fórmula de:
   a) El ácido dicrómico
   b) El ácido disulfúrico

46) **(Libreta)** Indique el nombre de cada ácido, y escriba la fórmula y el nombre de su diácido:
   a) H_2SeO_4
   b) H_2SeO_3

47) **(Libreta)** Escriba la fórmula de:
   a) El ácido fosfórico
   b) El ácido metafosfórico
   c) El ácido bórico
   d) El ácido metabórico

Ejercicios

48) Escriba la fórmula de:
   a) El ácido metaantimónico
   b) El ácido pirofosforoso
   c) El ácido disulfuroso

49) Indique el nombre de:
   a) H_3SbO_4
   b) H_3AsO_3
   c) $H_2Te_2O_7$

Para profundizar: ninguna unidad del IB de esta web trata estos prefijos, y los libros tampoco: son formulación de clase. El dicromato(VI) de potasio sale en el libro de Pearson en la tabla de la página 500.

2.8. Las oxisales y las sales ácidas

Cuando un oxoácido pierde sus iones hidrógeno, H^+, queda un **oxoanión**, con tantas cargas negativas como hidrógenos ha perdido. Su nombre sale del nombre del ácido cambiando

la terminación: **-ico** pasa a **-ato**, y **-oso**, a **-ito**; los prefijos hipo- y per- se quedan. En España se recuerda con una frase: «cuando el oso toca el pito, el perico toca el pato». En clase se resumió así: en el ácido, el hidrógeno se cambia por el metal, y la terminación, -oso por -ito e -ico por -ato.

Ácido	Anión	Nombre del anión
Nítrico, HNO_3	NO_3^-	nitrato
Nitroso, HNO_2	NO_2^-	nitrito
Sulfúrico, H_2SO_4	SO_4^{2-}	sulfato
Carbónico, H_2CO_3	CO_3^{2-}	carbonato
Hipocloroso, HClO	ClO^-	hipoclorito
Permangánico, $HMnO_4$	MnO_4^-	permanganato

Una **oxisal** es un compuesto de un catión y un oxoanión: el KNO_3 es el nitrato de potasio; el $CaCO_3$, el carbonato de calcio. Si el metal tiene varios números de oxidación, se dice cuál: el $FeSO_4$ es el sulfato de hierro(II). La fórmula sale igual que en los compuestos de dos elementos, pero con las cargas de los iones: se toman tantos de cada uno como haga falta para que las cargas se anulen, y un ion de varios átomos que va más de una vez se escribe entre paréntesis.

En el IB se usan los mismos nombres y otros con el número de oxidación del átomo central en romanos: el nitrato es también nitrato(V); el nitrito, nitrato(III), y el sulfato, sulfato(VI).

Si el ácido tiene varios hidrógenos, puede perderlos de uno en uno, y quedan aniones que todavía llevan alguno; sus sales son las **sales ácidas**. El nombre del anión dice cuántos hidrógenos le quedan, con hidrogeno- o dihidrogeno- pegado delante:

Ácido	Pierde un H^+	Pierde dos
Carbónico, H_2CO_3	HCO_3^-, hidrogenocarbonato	CO_3^{2-}, carbonato
Sulfúrico, H_2SO_4	HSO_4^-, hidrogenosulfato	SO_4^{2-}, sulfato

Un ácido con tres hidrógenos da tres aniones: con dos hidrógenos (dihidrogeno-), con uno (hidrogeno-) y sin ninguno.

La IUPAC escribe hidrogenofosfato en una sola palabra; en libros antiguos verás «fosfato ácido» o «hidrógeno fosfato», y el IB en español escribe *hidrógenocarbonato*. El hidrogenocarbonato de sodio, $NaHCO_3$, es el bicarbonato de la cocina.

Método · Escribir la fórmula de una sal a partir de su nombre

1. Se escriben los dos iones con su carga: el catión, con la de su número de oxidación, y el anión, con la suya.
2. Se toman tantos de cada uno como haga falta para que las cargas se anulen: se cruzan las cargas, sin el signo, y se simplifica.
3. Un ion de varios átomos que va más de una vez se escribe entre paréntesis, con el subíndice fuera.
4. Se comprueba que las cargas suman cero.

Ejemplo

Escriba la fórmula del sulfato de hierro(III) y la del hidrogenocarbonato de calcio.

1. Fe^{3+} y SO_4^{2-}; Ca^{2+} y HCO_3^-.
2. Dos hierros por cada tres sulfatos; un calcio por cada dos hidrogenocarbonatos.
3. $Fe_2(SO_4)_3$ y $Ca(HCO_3)_2$.
4. $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$ y $(+2) + 2 \cdot (-1) = 0$.

Errores frecuentes

- «El hidrogenocarbonato de magnesio es $MgHCO_3$»: el ion HCO_3^- tiene una sola carga negativa, y el magnesio, dos positivas: hacen falta dos hidrogenocarbonatos, $Mg(HCO_3)_2$.
- «El sulfato de hierro(III) es Fe_2SO_{43}»: el sulfato va entre paréntesis, con el 3 fuera: $Fe_2(SO_4)_3$.
- «El NO_3^- es el nitrito»: sale del ácido nítrico, y -ico pasa a -ato: nitrato. El nitrito sale del nitroso.

$$\text{-ico} \rightarrow \text{-ato} \qquad \text{-oso} \rightarrow \text{-ito}$$

$$H_2CO_3 \rightarrow HCO_3^- \rightarrow CO_3^{2-}$$

Ejercicios de clase

50) **(Libreta)** Escriba la fórmula de:
   a) El nitrato de plata
   b) El hipoclorito de plata
   c) El sulfato de plomo(IV)

51) **(Libreta)** El ácido fosfórico, H_3PO_4, puede perder uno, dos o tres iones hidrógeno.
   a) Escriba la fórmula de los tres aniones que forma e indique su nombre.
   b) Escriba la fórmula del compuesto del ion sodio y el ion dihidrogenofosfato, e indique su nombre.
   c) Escriba la fórmula del compuesto del ion potasio y el ion hidrogenofosfato, e indique su nombre.

52) **(Libreta)** Escriba la fórmula del permanganato de potasio y deduzca el número de oxidación del manganeso.

Ejercicios

53) Escriba la fórmula de:
   a) El nitrato de calcio
   b) El carbonato de potasio
   c) El dicromato de amonio
   d) El hipoclorito de sodio, el de la lejía
   e) El hidrogenosulfato de potasio

54) Indique el nombre de:
    a) $CuSO_4$
    b) $NaNO_2$
    c) $Fe(NO_3)_2$
    d) $Ca(H_2PO_4)_2$

Para profundizar: los iones poliatómicos que pide el IB y cómo se escriben sus compuestos, en la unidad 2, apartado 1.2, «El enlace iónico», y los nombres como nitrato(V) o sulfato(VI), en la unidad 3, apartado 1.5, «Los estados de oxidación». En el libro de Pearson, la tabla de los iones poliatómicos está en la página 141, y los ejercicios Q2 y Q4 a Q7, en la 142; en el de Oxford, la tabla está en la página 104, y la de los oxoaniones, con sus nombres con números romanos, en la 245, con la pregunta de práctica 5.

3. El átomo de carbono

Antes de nombrar compuestos orgánicos, en clase se vio por qué el carbono forma tantos: cómo están sus electrones y cuántos enlaces hace. Es la misma página de la libreta que la de los fosfatos, y termina con la primera tabla de los alcanos.

3.1. La configuración electrónica del carbono

Los electrones de un átomo ocupan los **subniveles** s, p, d y f de cada nivel, por orden de energía. Ese orden se recuerda con el **diagrama de las diagonales** (o de Moeller), el que se dibujó en la pizarra: se escriben en filas los subniveles de cada nivel y se recorren con flechas en diagonal, cada una de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda, empezando por la de arriba.

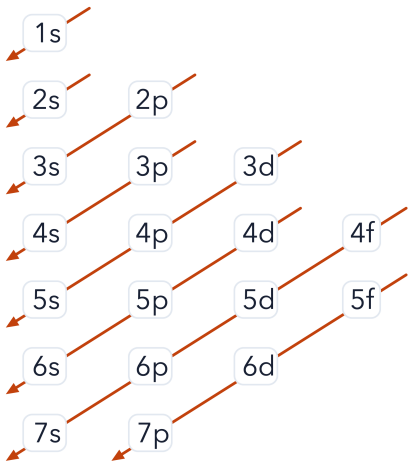


Figura 2: El diagrama de las diagonales: las flechas se leen de arriba abajo, y cada una de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. Sale el orden de llenado: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p.

En cada **orbital** caben dos electrones, con espines opuestos. Un subnivel s tiene un orbital, y en él caben 2 electrones; un subnivel p tiene tres orbitales y admite 6; uno d, cinco orbitales y 10 electrones, y uno f, siete orbitales y 14.

El boro tiene $Z = 5$: cinco electrones, que llenan el 1s y el 2s y dejan uno en el 2p, $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$. En el diagrama de orbitales, cada orbital es una caja y cada electrón, una flecha. Cuando en

un subnivel p hay más de un electrón, van en cajas distintas y con el mismo espín (**regla de Hund**): dos electrones se repelen menos en orbitales distintos.

Errores frecuentes

- «Un orbital p tiene seis electrones»: en un orbital caben dos; el **subnivel** p tiene tres orbitales, y por eso admite seis electrones.
- «Dos electrones 2p van juntos en la primera caja»: por la regla de Hund, van en cajas distintas, con el mismo espín.
- «El 3d se llena antes que el 4s»: el diagrama dice lo contrario; en el potasio y el calcio, el 4s tiene menos energía que el 3d, y se llena antes.

$$1s\ 2s\ 2p\ 3s\ 3p\ 4s\ 3d\ 4p\ 5s$$

$$s:2 \qquad p:6 \qquad d:10 \qquad f:14$$

Ejercicios de clase

55) **(Libreta)** Escriba la configuración electrónica del carbono, $Z = 6$, y dibuje su diagrama de orbitales.

Ejercicios

56) Escriba la configuración electrónica y el diagrama de orbitales del nivel 2 de cada átomo, e indique cuántos electrones desapareados tiene:
    a) El nitrógeno, $Z = 7$
    b) El oxígeno, $Z = 8$
    c) El flúor, $Z = 9$

57) Escriba, con el diagrama de las diagonales, la configuración electrónica del silicio, $Z = 14$, y la del calcio, $Z = 20$.
    a) El silicio
    b) El calcio

Para profundizar: las tres reglas del llenado, la configuración condensada y el laboratorio «Rellenar los orbitales», que los llena de uno en uno del hidrógeno al kriptón, están en la unidad 1, apartado 3.2, «Niveles, subniveles y orbitales». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 54 a 68 (el diagrama de las diagonales, en la 63), con los ejercicios Q5 a Q9 de la página 63 y Q10 a Q16 de la 66; deja para el final los que pasan del kriptón, $Z = 36$, porque el IB no pide más. En el de Oxford, la teoría está en las páginas 42 a 54, con las preguntas de práctica 1 y 2, de la página 50; 3, de la 52, y 4, de la 53.

3.2. Cuatro enlaces: simples, dobles y triples

En un enlace covalente, dos átomos comparten un par de electrones; en los enlaces del carbono, cada átomo pone uno. Cada átomo forma los enlaces que le faltan para tener ocho electrones en su nivel externo (la **regla del octeto**), o dos el hidrógeno. Es el cuadro rojo de la libreta del 6 de octubre:

Átomo	Electrones de valencia	Le faltan para el octeto	Enlaces que forma
Carbono	4	4	4
Nitrógeno	5	3	3
Oxígeno	6	2	2
Hidrógeno y halógenos	1 y 7	1	1

El nitrógeno, el oxígeno y los halógenos forman tantos enlaces como electrones desapareados tienen. El carbono, que en su diagrama de orbitales solo tiene dos, forma cuatro: comparte sus cuatro electrones de valencia. Cuatro enlaces es lo que permite al carbono formar cadenas largas, ramificadas o cerradas en anillo, con enlaces simples, dobles o triples entre carbonos.

La forma alrededor de cada carbono la deciden los **dominios electrónicos** que lo rodean, que se colocan lo más lejos posible unos de otros (el modelo **TRPEV**). Un enlace doble o triple cuenta como un solo dominio:

Serie	Enlace entre carbonos	Dominios alrededor del carbono	Forma	Ángulo
Alcanos	Simple, C—C	4	Tetraédrica	$109{,}5°$
Alquenos	Doble, C=C	3	Plana trigonal	$120°$
Alquinos	Triple, C≡C	2	Lineal	$180°$

En un **ciclo** la cadena se cierra sobre sí misma, como en el ciclohexano. En los anillos pequeños los ángulos quedan muy forzados: en el ciclopropano, un triángulo, son de $60°$, muy lejos de $109{,}5°$, y por eso es mucho más reactivo que el propano.

Errores frecuentes

- «En el pent-2-eno, los dos carbonos del enlace doble tienen cuatro dominios electrónicos y ángulos de $109{,}5°$»: el enlace doble cuenta como un solo dominio; son tres, y el ángulo es de $120°$.
- «El carbono forma dos enlaces, porque tiene dos electrones desapareados»: forma cuatro, porque comparte sus cuatro electrones de valencia.

C: 4 N: 3 O: 2 H, X: 1

C—C: $109{,}5°$
C=C: $120°$
C≡C: $180°$

Ejercicios

58) Indique la forma alrededor de cada carbono y el ángulo de enlace en:

a) El etano, $CH_3—CH_3$
b) El eteno, $CH_2=CH_2$
c) El etino, $HC\equiv CH$

59) El propeno es $CH_2=CH—CH_3$.
a) Indique el ángulo de enlace alrededor de cada uno de sus tres carbonos.
b) Explique por qué el carbono del CH_3 tiene tres hidrógenos, y el del medio, uno solo.

Para profundizar: las fórmulas de Lewis, en la unidad 2, apartado 2.1, «El enlace covalente»; los enlaces dobles y triples, en el 2.2, y las formas de las moléculas, con el laboratorio «Las formas de las moléculas», en el 2.4. En el libro de Pearson, la TRPEV está en las páginas 167 a 171, con los ejercicios Q16 a Q18 de la página 171; en el de Oxford, en las páginas 127 a 130, con las preguntas de práctica 6 a 10 de la 131. La hibridación, del Nivel Superior, solo la trae el de Oxford, en las páginas 176 a 180, con las preguntas 53 a 57.

4. Los compuestos del carbono

Es lo que ocupó, desde la primera tabla de los alcanos del 24 de septiembre, las clases del 1, el 2, el 6, el 15, el 16 y el 20 de octubre: cómo se escriben las fórmulas de los compuestos del carbono, cómo se nombran los alcanos con ramas, los ciclos, los alquenos y los derivados con halógenos, la tabla de los grupos funcionales y, una a una, sus familias, hasta los compuestos aromáticos. El nombre de un compuesto orgánico se arma con tres piezas, las tres columnas de la tabla de la libreta: la **cadena principal**, que da la raíz (met-, et-, prop-…); el **tipo de enlace** entre carbonos (simple, -ano; doble, -eno; triple, -ino), y los **grupos funcionales**. Por correo, el profesor mandó además, el 10 de octubre, una tabla resumen de los grupos funcionales; el 17, un test de formulación de veinte preguntas, que está resuelto aquí pregunta a pregunta, cada una en los ejercicios de clase de su familia, y el 21, dos hojas de ejercicios para practicar (al final del apartado).

Atención

El examen de orgánica de la clase es el jueves 12 de noviembre. El profesor avisó el 1 de noviembre de que lo pondría antes de la evaluación, y pidió repasar. Al mandar el test del 17 de octubre dijo que en el examen no entrarán ni los radicales con un enlace múltiple dentro, como el vinilo, $—CH=CH_2$, ni el isopropilo, $—CH(CH_3)_2$, aunque salgan en el test. Para prepararlo, el «Repaso para el examen de orgánica» junta todos los ejercicios de clase de orgánica, con soluciones que explican más, y lo que se trabaja con Isabel en las clases de apoyo.

Atención

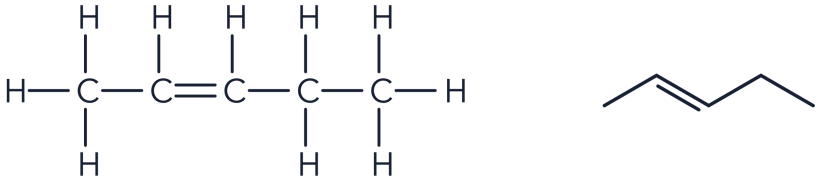
Lo que pide el IB. En el examen del IB hay que nombrar compuestos de hasta seis carbonos en la cadena principal, sin enlaces múltiples o con uno solo, doble o triple, y con un solo tipo de grupo funcional (halógeno, hidroxilo, carbonilo o carboxilo), con ramas o sin ellas. Los ciclos, las cadenas más largas, los dienos y los compuestos con varios grupos funcionales son de la clase.

«Radical» no es lo mismo en clase que en el IB. En clase, un radical es una rama de la cadena; en el IB, un **radical** es una especie con un electrón desapareado, como el átomo de cloro, $Cl^{\bullet}$, de la Reactividad 3.3. Las ramas, en el IB, son **grupos alquilo** o sustituyentes.

4.1. Las fórmulas de un compuesto orgánico

El 6 de octubre se escribió el mismo compuesto, el pent-2-eno, de cinco maneras. Cada una enseña una cosa:

- La **fórmula desarrollada** dibuja todos los átomos y todos los enlaces. En el IB se llama **fórmula estructural completa**.
- La **fórmula semidesarrollada** escribe cada carbono con sus hidrógenos y dibuja los enlaces entre carbonos: $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$. En el IB es la **fórmula estructural condensada**, y suele escribirse sin los guiones de los enlaces simples, $CH_3CH{=}CHCH_2CH_3$; los dobles y los triples se dibujan siempre. Una rama se escribe entre paréntesis, detrás del carbono del que cuelga: $-CH(CH_3)-$ es un carbono con un metilo colgando, y $-C(CH_3)_2-$, uno con dos. Así escribe las ramas el test de formulación del 17 de octubre.
- La **fórmula molecular** (en la libreta, «compacta») solo cuenta los átomos: C_5H_{10}. Se escribe el carbono, el hidrógeno y después los demás, por orden alfabético.
- La **fórmula empírica** es la proporción más sencilla: dividiendo entre cinco, CH_2.
- La **fórmula de esqueleto** (en zigzag) solo dibuja la cadena de carbonos: cada vértice y cada extremo de una línea es un carbono, y los hidrógenos unidos a carbonos no se dibujan. Los demás átomos sí, con sus hidrógenos: un OH se escribe entero.



desarrollada de esqueleto

Figura 3: El pent-2-eno: a la izquierda, la fórmula desarrollada, con todos los átomos y todos los enlaces; a la derecha, la de esqueleto, en la que cada vértice y cada extremo es un carbono.

El zigzag no es un capricho: alrededor de un carbono con enlaces simples los enlaces forman $109{,}5°$, y la cadena real se dobla así. Un anillo se dibuja como un polígono: el ciclohexano es un hexágono.

Para pasar de la fórmula de esqueleto a la desarrollada hay que poner a cada carbono los hidrógenos que le faltan para tener cuatro enlaces. Una comprobación rápida: un alcano de n carbonos tiene $2n + 2$ hidrógenos, y cada anillo y cada enlace doble le quitan dos, y cada enlace triple, cuatro. Un oxígeno no cambia la cuenta.

Método · Pasar de la fórmula de esqueleto a la desarrollada y a la molecular

1. Se cuentan los carbonos: uno en cada vértice y en cada extremo de línea que no lleve otro símbolo, también en los anillos.
2. A cada carbono se le ponen los hidrógenos que le faltan para tener cuatro enlaces; un enlace doble cuenta dos.
3. Se añaden los demás átomos escritos, con sus hidrógenos, y se dibuja la desarrollada.

4. Se cuentan los átomos y se escribe la molecular: carbono, hidrógeno y los demás. Se comprueba con la regla de $2n + 2$.

Ejemplo

Esta es la fórmula de esqueleto del ciclohexanol, que se usa para fabricar el nailon. Deduzca su fórmula molecular.

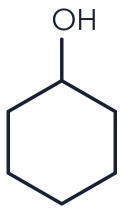


Figura 4: La fórmula de esqueleto del ciclohexanol: un hexágono con un grupo OH en uno de sus vértices.

1. El hexágono tiene seis vértices: seis carbonos.
2. El carbono del OH tiene dos enlaces con carbonos y uno con el oxígeno: le falta un hidrógeno. Los otros cinco tienen dos enlaces con carbonos: dos hidrógenos cada uno, diez. En total, $1 + 10 = 11$.
3. El OH añade un oxígeno y un hidrógeno: 12 hidrógenos.
4. $C_6H_{12}O$. Con seis carbonos, un alcano tendría 14; el anillo quita dos: 12.

Errores frecuentes

- «En la fórmula de esqueleto, los extremos de las líneas no cuentan»: cada extremo es un carbono, con sus tres hidrógenos si es el final de una cadena.
- «La fórmula empírica del pent-2-eno es C_5H_{10}»: esa es la molecular; la empírica se simplifica, CH_2.
- «En un anillo, cada carbono lleva tres hidrógenos»: en un anillo cada carbono ya tiene dos enlaces con carbonos, y le caben dos hidrógenos como mucho.

Ejercicios de clase

60) **(Libreta)** Esta es la fórmula de esqueleto de un compuesto:

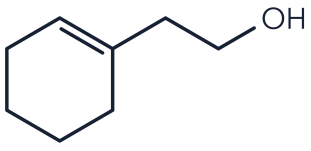


Figura 5: La fórmula de esqueleto del compuesto del ejercicio 60.

a) Dibuje su fórmula desarrollada.
b) Deduzca su fórmula molecular.

Ejercicios

61) Deduzca la fórmula molecular de cada compuesto a partir de su fórmula de esqueleto:
a)

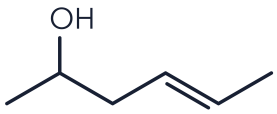


Figura 6: La fórmula de esqueleto del compuesto a del ejercicio 61.

b)



Figura 7: La fórmula de esqueleto del compuesto b del ejercicio 61.

c)

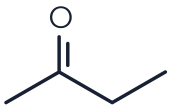


Figura 8: La fórmula de esqueleto del compuesto c del ejercicio 61.

62) Para el hept-1-eno, cuyo enlace doble está entre los carbonos 1 y 2:
a) Escriba su fórmula semidesarrollada.
b) Escriba su fórmula molecular y su fórmula empírica.
c) Dibuje su fórmula de esqueleto.

Para profundizar: los tipos de fórmula, con otro ejemplo, en la unidad 3, apartado 2.1, «Las fórmulas de los compuestos orgánicos». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 266 a 270, con los ejercicios Q1 a Q3 de la página 271; en el de Oxford, en las páginas 257 a 259, con las preguntas de práctica 1 a 3 de la página 259.

4.2. Los alcanos y sus radicales

Los **alcanos** solo tienen enlaces simples. Su fórmula general es C_nH_{2n+2}, y su nombre, una raíz que cuenta los carbonos y la terminación -ano:

Carbonos	Raíz	Alcano
1	met-	metano
2	et-	etano
3	prop-	propano
4	but-	butano
5	pent-	pentano
6	hex-	hexano
7	hept-	heptano
8	oct-	octano
9	non-	nonano
10	dec-	decano

Los tres primeros son el metano, CH_4; el etano, $CH_3—CH_3$, o C_2H_6, y el propano, $CH_3—CH_2—CH_3$, o C_3H_8. En la libreta están con su fórmula desarrollada: cada carbono con cuatro enlaces, y los que faltan, con hidrógenos.

Un **radical**, en clase, es una cadena de carbonos que cuelga de la cadena principal. Sale de un alcano al quitarle un hidrógeno, y su nombre cambia -ano por **-ilo**: del metano sale el metilo, $CH_3—$; del etano, el etilo, $CH_3—CH_2—$, y del propano, el propilo, $CH_3—CH_2—CH_2—$. Dentro del nombre de un compuesto pierden la o final: metil-, etil-, propil-. «Un metil es un CH_3», como dice la libreta. En el IB son los **grupos alquilo**.

Errores frecuentes

- «El etano es $CH_3—CH_2$»: al segundo carbono le falta un enlace; es $CH_3—CH_3$. El $CH_3—CH_2—$, con un enlace libre, es el radical etilo.
- «El metilo es CH_4»: el metano es CH_4; el metilo tiene un hidrógeno menos, $CH_3—$, y un enlace libre para unirse a la cadena.

Ejercicios

63) Sobre los alcanos y sus radicales:
   a) Escriba la fórmula molecular del heptano y la del decano.
   b) Escriba la fórmula semidesarrollada del radical butilo, el que sale de quitar un hidrógeno del extremo del butano.
   c) Deduzca cuántos hidrógenos tiene un alcano de veinte carbonos.

Para profundizar: las series homólogas y sus fórmulas generales, en la unidad 3, apartado 2.2, «Grupos funcionales y series homólogas». En el libro de Pearson están en las páginas 276 y 277, con los ejercicios Q7 y Q8 de la página 279; en el de Oxford, en las páginas 263 a 266.

4.3. Los alcanos con ramas

Para nombrar un alcano con ramas hay que encontrar su cadena principal, numerarla y escribir las ramas en el orden correcto. Son las reglas de la pizarra del 1 y el 6 de octubre:

- La **cadena principal** es la más larga, aunque haga codo. En la libreta hay un ejemplo tachado: la cadena horizontal no era la más larga, porque seguía por una rama.

- Se **numera** desde el extremo más cercano a una rama, para que los localizadores sean los más bajos.
- Si una rama se repite, lleva delante **di-**, **tri-** o **tetra-**, y un localizador por cada una, aunque se repita: 2,2-dimetil.
- Si hay ramas distintas, van por **orden alfabético**, sin tener en cuenta los prefijos di-, tri-: etil va antes que metil, y también antes que dimetil.
- Entre números se escriben **comas**; entre un número y una letra, **guiones**, y la última rama va pegada al nombre de la cadena: 2,3,3-trimetilhexano.

Método · Nombrar un alcano con ramas

1. Se busca la cadena principal: la más larga, aunque doble por una rama. Si hay dos igual de largas, la que tiene más ramas.
2. Se numera desde el extremo que da el localizador más bajo a la primera rama. Si sale lo mismo, se compara la segunda, y así. Si todo empata, el número más bajo es para la rama que va antes por orden alfabético.
3. Se nombra cada rama con su localizador; si se repite, con di-, tri- o tetra- y un localizador para cada una.
4. Se escriben las ramas por orden alfabético, sin contar di- ni tri-, y al final el nombre de la cadena principal.

Ejemplo

Indique el nombre de este alcano.

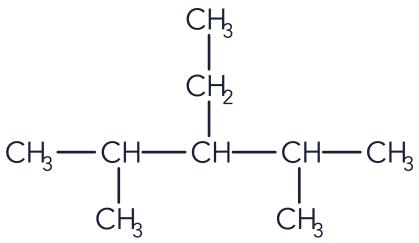


Figura 9: Un alcano con cinco carbonos en línea: un metilo en el segundo, un etilo en el tercero y otro metilo en el cuarto.

1. La línea tiene cinco carbonos, y siguiendo por el etilo también hay cinco: dos cadenas de cinco. La horizontal tiene tres ramas, y la otra, dos: manda la horizontal, un pentano.
2. Desde la izquierda, las ramas están en el 2, el 3 y el 4; desde la derecha, también. Da lo mismo.
3. Un etilo en el 3 y dos metilos, en el 2 y en el 4: 3-etil y 2,4-dimetil.
4. Etil va antes que dimetil, porque la d no cuenta: es el 3-etil-2,4-dimetilpentano.

Errores frecuentes

- «El 2-etil-3-metilpentano»: un etilo en el carbono 2 alarga la cadena; ese compuesto es el 3,4-dimetilhexano. Igual que un metilo en el carbono 1 no es una rama, sino un carbono más de la cadena.
- «El 2,3-metilhexano»: si hay dos metilos, lleva di-: 2,3-dimetilhexano.

- «El 3-metil-5-etiloctano»: las ramas van por orden alfabético, con los mismos localizadores; es el 5-etil-3-metiloctano.
- «El 2-3-3-trimetilhexano»: entre números van comas; es el 2,3,3-trimetilhexano.

localizadores + ramas
+ cadena principal

números : comas
número y letra : guion

Ejercicios de clase

64) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El 2-metilbutano
   b) El 2,2,3-trimetilpentano
   c) El 3-etil-2-metilheptano
   d) El 5-etil-3,5-dimetil-7-propildecano

65) **(Libreta)** Indique el nombre de cada alcano:
   a)

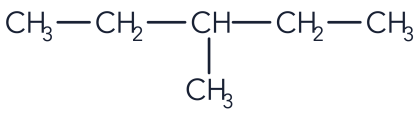


Figura 10: El alcano a del ejercicio 65.

   b)

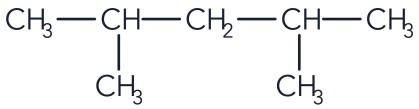


Figura 11: El alcano b del ejercicio 65.

   c)

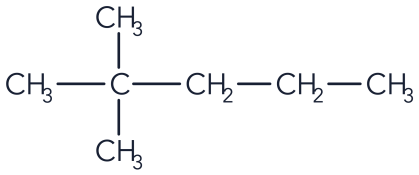


Figura 12: El alcano c del ejercicio 65.

   d)

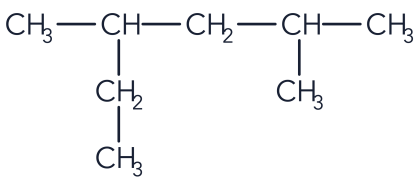


Figura 13: El alcano d del ejercicio 65.

Ejercicios

66) Indique el nombre de cada alcano:

a)

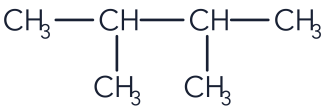


Figura 14: El alcano a del ejercicio 66.

b)

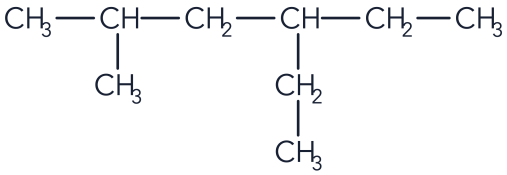


Figura 15: El alcano b del ejercicio 66.

c)

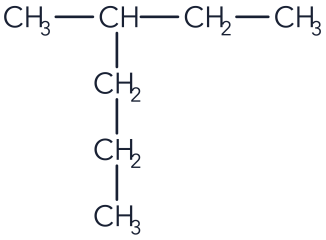


Figura 16: El alcano c del ejercicio 66.

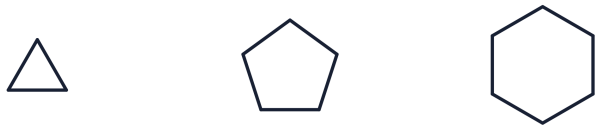
67) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El 2,2,4-trimetilpentano, el «isooctano» con que se mide el índice de octano de la gasolina
   b) El 3-etil-3-metilpentano
   c) El 4-etil-2,2-dimetilheptano

68) Explique qué está mal en cada nombre e indique el nombre correcto:
   a) 1-metilpropano
   b) 2-etilbutano
   c) 3,3-dimetilbutano
   d) 2-metil-3-etilpentano

Para profundizar: las reglas de la IUPAC para los compuestos de hasta seis carbonos, con el laboratorio «Nombres y fórmulas», en la unidad 3, apartado 2.4, «Los nombres de la IUPAC». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 279 a 284, con el ejercicio Q12 de la página 284 y los Q13 y Q14 de la 285; en el de Oxford, los alcanos con ramas están en las páginas 272 y 273, con un ejemplo resuelto y las preguntas de práctica 9 y 10 de la página 273. Ojo con el de Pearson: en la página 282 ordena las ramas por el número de su carbono, y la IUPAC, el de Oxford y la clase las ordenan por orden alfabético.

4.4. Los ciclos y los haluros de alquilo

Cuando la cadena se cierra, el compuesto es un **ciclo**. Un **cicloalcano** tiene solo enlaces simples, como un alcano, y se nombra con **ciclo-** delante: ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. Al cerrarse, la cadena pierde dos hidrógenos, los de los extremos: su fórmula general es C_nH_{2n}, y el ciclopentano es C_5H_{10}. En la semidesarrollada, cada vértice es un CH_2; en la de esqueleto, el anillo es un polígono.



ciclopropano ciclopentano ciclohexano

Figura 17: Tres cicloalcanos en fórmula de esqueleto: el ciclopropano, un triángulo; el ciclopentano, un pentágono, y el ciclohexano, un hexágono. Cada vértice es un CH_2.

Si el anillo lleva una sola rama, no hace falta localizador, porque todos los carbonos del anillo son iguales: el metilciclopentano. Con dos o más, se numera el anillo para que los localizadores sean los más bajos: 1,2-dimetilciclopentano.

En un **haluro de alquilo** (o derivado halogenado; en los libros en inglés, *halogenoalkane*), un halógeno ocupa el sitio de un hidrógeno. El halógeno se nombra como una rama, con **fluoro**, **cloro**, **bromo** o **yodo**, su localizador y, si se repite, di-, tri-; halógenos y radicales van juntos por orden alfabético: el $CH_3—CHBr—CH_2—CH_3$ es el 2-bromobutano. El cloroetano, $CH_3—CH_2Cl$, es el «cloruro de etilo» de los espráis que se usan para enfriar y dormir la piel antes de un pinchazo o tras un golpe.

Errores frecuentes

- «El ciclopentano es C_5H_{12}»: esa es la fórmula del pentano; al cerrar el anillo se pierden dos hidrógenos, C_5H_{10}.
- «1-metilciclopentano»: con una sola rama, el localizador sobra: metilciclopentano.
- «El 3-bromobutano»: se numera desde el extremo más cercano al bromo, el 2-bromobutano.

Ejercicios de clase

69) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El ciclobutano
   b) El metilciclopropano
   c) El triclorometano
   d) El 1,2-dibromoetano

Ejercicios

70) Indique el nombre de:
   a) $CH_3—CHBr—CH(CH_3)—CH_3$
   b) $CH_2Cl—CH_2—CH_2Cl$
   c) CCl_4

71) Dibuje la fórmula de esqueleto de:
    a) El metilciclohexano
    b) El 1,1-dimetilciclobutano
72) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
    a) El 2-cloro-2-metilpropano
    b) El diclorometano

Para profundizar: los haluros de alquilo se nombran también en la unidad 3, apartado 2.4, «Los nombres de la IUPAC». En el libro de Oxford están en la página 275, con las preguntas de práctica 11 y 12. Los cicloalcanos no entran en el Nivel Medio del IB: el de Pearson no los nombra, y el de Oxford solo los trae en el Nivel Superior.

4.5. Los alquenos y los alquinos

Un **alqueno** tiene un enlace doble entre dos carbonos, y su nombre termina en **-eno**; un **alquino**, uno triple, y termina en **-ino**. Las reglas son las de los alcanos, con dos cambios:

- La cadena principal es la más larga **que contenga el enlace doble** (o el triple).
- Se numera para que el enlace doble tenga el localizador más bajo, antes que las ramas y los halógenos. El localizador es el del primer carbono del enlace, y va justo delante de -eno: but-1-eno, pent-2-eno.

En libros antiguos, y en una de las páginas de la libreta, el localizador va delante de todo: 1-buteno, 3,4-diyodo-1-buteno. La IUPAC lo pone hoy delante de la terminación, but-1-eno y 3,4-diyodobut-1-eno, como en el 3,4-dicloropent-1-eno de la misma página. Las dos formas se entienden; en el IB se usa la nueva.

Con dos enlaces dobles, la terminación es **-dieno**, y a la raíz se le añade una a: el $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$ es el buta-1,3-dieno. En un anillo, los enlaces dobles empiezan en el carbono 1: ciclohexa-1,3-dieno.

Cada carbono de un enlace doble tiene un enlace menos para hidrógenos: en el extremo de la cadena es un $CH_2{=}$, y en medio, un $={CH}-$. En un enlace triple, dos menos: el etino, o acetileno, es $HC{\equiv}CH$.

Errores frecuentes

- «$CH_2{=}CH_2{-}CHCl{-}CH_3$»: el segundo carbono tiene el enlace doble y el enlace con el tercero, y solo le queda sitio para un hidrógeno: $CH_2{=}CH{-}CHCl{-}CH_3$. Cuenta siempre los cuatro enlaces de cada carbono.
- «El but-3-eno»: se numera desde el extremo más cercano al enlace doble; es el but-1-eno.
- «El ciclohexa-2,4-dieno»: en un anillo, el primer enlace doble va entre los carbonos 1 y 2: ciclohexa-1,3-dieno.

Ejercicios de clase

73) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
    a) El 3,4-diyodobut-1-eno (en la libreta, «3,4-diyodo-1-buteno»)
    b) El 3,4-dicloropent-1-eno
    c) El ciclobuta-1,3-dieno
    d) El 1-etilciclohexa-1,3-dieno

74) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 2)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 4-bromo-3-etil-5-metilhex-1-ino?

a) $CH{\equiv}C{-}CH(CH_2CH_3){-}CHBr{-}CH(CH_3)_2$
b) $CH_3{-}C{\equiv}C{-}CH(CH_2CH_3){-}CHBr{-}CH_3$
c) $CH{\equiv}C{-}CH_2{-}CBr(CH_2CH_3){-}CH_2{-}CH_3$
d) $CH_2{=}CH{-}CH(CH_2CH_3){-}CHBr{-}CH(CH_3)_2$

75) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 3)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 4-cloro-3,4-dimetilpent-2-eno?

a) $CH_3{-}CH{=}C(CH_3){-}CCl(CH_3)_2$
b) $CH_3{-}CH_2{-}C(CH_3)_2{-}CCl{=}CH_2$
c) $CH_2{=}CH{-}CH(CH_3){-}CCl(CH_3)_2$
d) $CH_3{-}CH{=}CH{-}C(CH_3)_2{-}CH_2Cl$

76) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 12)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$CH{\equiv}C{-}CH(CH_3){-}CHCl{-}CH(CH_3)_2$

a) 4-cloro-3,5-dimetilhex-1-ino
b) 3-cloro-2,4-dimetilhex-5-ino
c) 4-cloro-3-isopropilpent-1-ino
d) 2-cloro-1,3-dimetilhex-5-ino

77) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 13)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$CH_3{-}CH{=}C(CH_2CH_3){-}CF(CH_3)_2$

a) 4-fluoro-3-etil-4-metilpent-2-eno
b) 2-fluoro-3-etil-2-metilpent-3-eno
c) 4-fluoro-3-isopropilpent-2-eno
d) 2-fluoro-2,4-dimetilhex-3-eno

Ejercicios

78) Indique el nombre de:
a) $CH_2{=}CH{-}CH(CH_3){-}CH_3$
b) $CH_2{=}C(CH_3){-}CH_2{-}CH_3$
c) $HC{\equiv}C{-}CH_2{-}CH_3$
d) $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH{-}CH_3$

79) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
a) El hex-3-eno
b) El 4-metilpent-2-ino
c) El 2-metilbuta-1,3-dieno, el isopreno del caucho natural

Para profundizar: los alquenos y los alquinos con un solo enlace múltiple, que es lo que pide el IB, en la unidad 3, apartado 2.4, «Los nombres de la IUPAC». En el libro de Oxford, los alquenos están en la página 274, y en las preguntas de práctica 12 c, de la página 275, y 13 d y 14 a, de la 278, hay alquenos con ramas y con halógenos.

4.6. Los grupos funcionales

Un **grupo funcional** es el átomo o el grupo de átomos que da a una familia de compuestos sus propiedades. En la tabla de la libreta, cada grupo sale de cambiar algo en un alcano: un hidrógeno por un OH da un alcohol; **dos hidrógenos de un carbono del extremo** por un oxígeno con enlace doble, un aldehído, y **dos de un carbono de dentro**, una cetona. Esta es la tabla completa:

Familia	Grupo	Cómo sale	En el nombre	Ejemplo
Haluros de alquilo	—X	Un H por un halógeno	fluoro-, cloro-, bromo-, yodo-	CH_3Cl, clorometano
Alcoholes	—OH	Un H por un OH	-ol	$CH_3—CH_2OH$, etanol
Éteres	—O—	Un oxígeno entre dos radicales	los dos radicales y «éter»; en la IUPAC, alcoxi-	$CH_3—O—CH_2—CH_3$, etil metil éter o metoxietano
Aldehídos	—CHO	Dos H de un carbono del extremo por =O	-al	$CH_3—CHO$, etanal
Cetonas	—CO—	Dos H de un carbono de dentro por =O	-ona	$CH_3—CO—CH_2—CH_2—CH_3$, pentan-2-ona
Ácidos carboxílicos	—COOH	Un carbono del extremo con =O y —OH	ácido …-oico	$CH_3—COOH$, ácido etanoico
Ésteres	—COO—	El H del COOH por un radical	…-oato de …-ilo	$CH_3—COO—CH_3$, etanoato de metilo
Amidas	$—CONH_2$	El OH del ácido por NH_2	-amida	$CH_3—CONH_2$, etanamida
Aminas	$—NH_2$	Un H del amoniaco por un radical	radical y -amina	$CH_3—NH_2$, metilamina o metanamina
Nitrilos	—C≡N	Un carbono del extremo con un triple enlace al nitrógeno	-nitrilo	$CH_3—CN$, etanonitrilo
Aromáticos	anillo bencénico	El benceno, C_6H_6	benceno; como rama, fenil-	$C_6H_5—CH_3$, metilbenceno

En los aldehídos, los ácidos, las amidas y los nitrilos, el carbono del grupo es el último de la cadena: es el carbono 1, cuenta en la raíz y no lleva localizador. Por eso el $CH_3—CHO$, con dos carbonos, es el etanal.

Un **éster** se nombra como si fuera una sal del ácido: la parte del ácido, con la terminación -oato, y la del alcohol, como radical. El $CH_3—COO—CH_3$ de la tabla es el etanoato de metilo:

la parte del ácido, con dos carbonos contando el del grupo, es el etanoato, y el radical que ocupa el sitio del hidrógeno del ácido, el metilo.

Los **aromáticos** llevan el anillo del **benceno**, C_6H_6: seis carbonos que se dibujan con tres enlaces dobles alternados, aunque sus seis enlaces son iguales, porque el segundo par de electrones de cada doble se reparte por todo el anillo. Por eso también se dibuja como un hexágono con un círculo dentro.

Errores frecuentes

- «El propanal y la propanona son de la misma familia, porque los dos tienen C=O»: el carbonilo del aldehído está en el extremo de la cadena, y el de la cetona, dentro; son familias distintas.
- «El propanoato de etilo es $CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3$»: la raíz prop- cuenta también el carbono del COO, y la parte del ácido es $CH_3CH_2COO—$: $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$. La fórmula escrita es la del butanoato de etilo.
- «El pentan-1-al»: el carbono del aldehído siempre es el 1, y no se escribe; es el pentanal.

Ejercicios de clase

80) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) La propanona
   b) El metanoato de etilo

81) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 5)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 5-yodo-3-isopropilpent-3-en-2-ol?

   a) $CH_3—CH(OH)—C(CH(CH_3)_2)=CH—CH_2I$
   b) $CH_3—CH(OH)—CH_2—CI=CH—CH_3$
   c) $CH_2I—CH(OH)—C(CH_3)_2—CH=CH_2$
   d) $CH_3—C(OH)(CH_3)—CH=C(CH_3)—CH_2I$

82) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 6)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 4-fluoro-2,3-dimetilbut-3-enal?

   a) $CHF=C(CH_3)—CH(CH_3)—CHO$
   b) $CH_2F—CH=C(CH_3)—CH_2—CHO$
   c) $CHF=CH—C(CH_3)_2—CHO$
   d) $CHF=C(CH_3)—CH_2—CH_2—CHO$

83) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 7)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada de la 5-cloro-4-metilhex-1-en-3-ona?

   a) $CH_2=CH—CO—CH(CH_3)—CHCl—CH_3$
   b) $CH_3—CH=CH—CO—CCl(CH_3)_2$
   c) $CH_2=CCl—CO—CH_2—CH(CH_3)_2$
   d) $CH_2=CH—CH_2—CO—CH(CH_3)—CH_2Cl$

84) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 15)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_2Br—CH=C(CH(CH_3)_2)—CH(OH)—CH_3$$

a) 5-bromo-3-isopropilpent-3-en-2-ol
b) 1-bromo-3-isopropilpent-2-en-4-ol
c) 5-bromo-3-isopropilpent-2-en-4-ol
d) 1-bromo-3-sec-butilbut-2-en-4-ol

85) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 16)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_3—CBr=CH—CH(CH_3)—CHO$$

a) 4-bromo-2-metilpent-3-enal
b) 2-bromo-4-metilpent-2-enal
c) 4-bromo-2-metilpent-4-enal
d) 2-metil-4-bromopent-3-enal

86) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 17)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_2=CH—CO—CBr(CH_3)_2$$

a) 4-bromo-4-metilpent-1-en-3-ona
b) 2-bromo-2-metilpent-4-en-3-ona
c) 4-bromo-4,4-dimetilbut-1-en-3-ona
d) 2-bromo-2-metilbut-3-en-1-ona

Ejercicios

87) Indique la familia y el nombre de:
a) $CH_3—CH_2—CH_2—CHO$
b) $CH_3—C(CH_3)_2—COOH$
c) $HCOO—(CH_2)_3—CH_3$
d) $CH_3—CH_2—CONH_2$
e) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CN$
f) $CH_3—O—CH(CH_3)—CH_3$

88) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
a) La pentan-3-ona
b) El etanoato de butilo
c) La etilamina
d) El ácido pentanoico

Para profundizar: las doce familias del IB, con su fórmula general, en la unidad 3, apartado 2.2, «Grupos funcionales y series homólogas». En el libro de Pearson, la tabla de las familias está en las páginas 272 y 273, y los ésteres se nombran en la 282, con los ejercicios Q4 de la página 275 y Q5 y Q6 de la 276; en el de Oxford, la tabla está en las páginas 260 y 261, con las preguntas de práctica 4 a 8 de la página 267.

4.7. Los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas

El 15 de octubre se empezaron a ver, una a una, las familias de la tabla de los grupos funcionales. Las tres primeras son de la misma casa: tienen un carbono unido a un oxígeno por un enlace doble y, en ese mismo carbono, un OH en los ácidos, un oxígeno con un radical en

los ésteres y un NH_2 en las amidas. Como en la libreta, los ésteres y las amidas se explican a partir del ácido.

Atención

Lo que pide el IB. Reconocer los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas como series homólogas, con sus grupos carboxilo, éster y amido (Estructura 3.2.2 y 3.2.3), y nombrar los ácidos de hasta seis carbonos en la cadena principal (3.2.5). El nombre de los ésteres y el de las amidas no los pide, aunque el libro de Pearson enseña el de los ésteres; los ácidos con dos grupos y las cadenas de más de seis carbonos son de la clase. Sí entra que los ácidos carboxílicos son ácidos débiles (Reactividad 3.1) y que un alcohol primario, como el etanol, se oxida a ácido carboxílico (Reactividad 3.2): es lo que pasa en el vinagre.

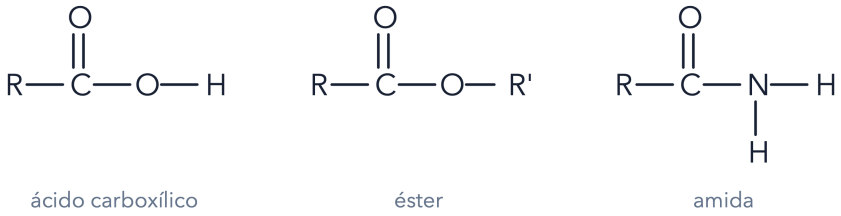


Figura 18: Los tres grupos en fórmula desarrollada. A la izquierda, el ácido: un carbono unido a un oxígeno por un enlace doble y a un grupo OH. En el centro, el éster: un radical, R', en lugar del hidrógeno del OH. A la derecha, la amida: un NH_2 en lugar del OH. R es el resto de la cadena.

Un **ácido carboxílico** lleva el grupo **carboxilo**, —COOH: un carbono con un oxígeno unido por un enlace doble y un OH. Ese carbono ya tiene ocupados tres de sus cuatro enlaces y solo le queda uno para seguir la cadena: el grupo siempre está en un extremo. Se escribe —COOH si va a la derecha de la cadena, y HOOC—, si va a la izquierda.

Para nombrarlo se pone delante la palabra **ácido** y se cambia la o final del alcano por **-oico**. La raíz cuenta todos los carbonos, también el del grupo, que es siempre el carbono 1 y no lleva localizador; las ramas se numeran desde él. Si hay un COOH en cada extremo, la terminación es **-dioico**, y la o del alcano se queda: el HOOC—CH_2—COOH es el ácido propanodioico.

¿Por qué son ácidos? El oxígeno del enlace doble atrae los electrones del carbono, y el carbono, los del OH: el enlace O—H queda muy polarizado, y en el agua el hidrógeno se suelta como ion H^+. Queda el ion **carboxilato**, R—COO^-, en el que la carga negativa se reparte entre los dos oxígenos, y eso lo hace estable. Un alcohol también tiene un OH, pero sin ese oxígeno al lado, y en el agua no suelta su hidrógeno. Los ácidos carboxílicos son **ácidos débiles**: solo una pequeña parte de sus moléculas suelta el hidrógeno, y las demás siguen enteras. Por eso la ecuación lleva la doble flecha del equilibrio:

$$\text{R—COOH(aq)} \rightleftharpoons \text{R—COO}^-\text{(aq)} + \text{H}^+\text{(aq)}$$

Entre dos moléculas de ácido se forman dos enlaces de hidrógeno, del OH de cada una al C=O de la otra. Por eso los ácidos hierven a temperaturas más altas que los alcoholes de tamaño parecido, y los de pocos carbonos se mezclan con el agua en cualquier proporción. Los de cuatro a seis carbonos tienen olores fuertes y desagradables: el ácido isovalérico es el olor de los pies sudados, y el caproico, que es el ácido hexanoico, el de las cabras (su nombre viene del latín *capra*, «cabra»).

En un **éster**, el hidrógeno del OH del ácido se cambia por un radical: R—COO—R′. Se forma cuando un ácido reacciona con un alcohol, con unas gotas de ácido sulfúrico concentrado y calor: el OH del ácido y el hidrógeno del OH del alcohol salen juntos, como una molécula de agua.

$$\mathrm{R{-}COOH + HO{-}R'} \rightleftharpoons \mathrm{R{-}COO{-}R' + H_2O}$$

Su nombre se forma como el de las sales del ácido, en las que el hidrógeno se cambia por un metal: -ico pasa a **-ato**, y detrás va «de» y el radical del alcohol, con **-ilo**. Del ácido hexanoico salen el hexanoato de sodio, que es una sal, y, con el etanol, el hexanoato de etilo, que es un éster. Y aquí está lo curioso: el ácido huele a cabra, y su éster, a fruta.

Un éster puede escribirse empezando por cualquiera de sus dos lados: R—COO—R′ y R′—OOC—R son la misma molécula. Para saber qué parte es cuál, se busca el carbono unido al oxígeno por el enlace doble: su cadena es la del ácido, la del -oato, y la que va unida al otro oxígeno, el del enlace simple, es el radical.

Un éster no tiene ningún hidrógeno unido a un oxígeno, y sus moléculas no forman enlaces de hidrógeno entre sí: hierve a una temperatura mucho más baja que el ácido del que sale y se evapora con facilidad, y por eso se huele. Los de cadenas cortas tienen olores afrutados; están en las frutas y en las flores, y se añaden como aromas a los caramelos y a los perfumes.

En una **amida**, lo que se cambia es el OH del ácido, por un grupo NH_2: R—$CONH_2$. El nombre cambia la o final del alcano por **-amida**, que empieza por vocal: la amida de cinco carbonos es la pentanamida, $CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CONH_2$. Si uno de los hidrógenos del NH_2 se cambia por un radical, el radical se «cuelga» del nitrógeno, y su localizador es la letra **N**, que lo distingue de una rama de la cadena: la 2-metilpropanamida, $CH_3{-}CH(CH_3){-}CONH_2$, lleva el metilo en el carbono 2, y la N-metilpropanamida, en el nitrógeno.

Los enlaces N—H de las amidas forman enlaces de hidrógeno, y las amidas funden y hierven a temperaturas altas: salvo la más pequeña, las que llevan el NH_2 son sólidas a temperatura ambiente. Las proteínas son cadenas de aminoácidos unidos por enlaces de amida, —CO—NH—, que en ellas se llaman enlaces peptídicos.

Método · Nombrar un ácido carboxílico o un éster a partir de su fórmula

1. Se busca el grupo: un COOH es un ácido; un COO entre dos cadenas, o un OOC si está escrito al revés, un éster.
2. Se cuenta la cadena que contiene el carbono del grupo, el del enlace doble con el oxígeno. Ese carbono es el 1 y cuenta en la raíz; las ramas se numeran desde él.
3. En un éster, la cadena unida al otro oxígeno, el del enlace simple, es el radical del alcohol, y se nombra con -ilo.
4. Se escribe el nombre: «ácido», las ramas, la raíz y -oico; o la raíz con -oato, «de» y el radical.

Ejemplo

Indique el nombre de $CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}COOH$
y el de $CH_3{-}CH_2{-}OOC{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$**.**

1. El primero termina en COOH: es un ácido. El segundo tiene un OOC entre dos cadenas: es un éster escrito al revés.

2. En el ácido, desde el carbono del COOH hay cuatro carbonos, y el metilo queda en el 3. En el éster, el carbono del enlace doble es la C de OOC, unida a la cadena de la derecha: con ella suman cuatro carbonos, butanoato.
3. La cadena de la izquierda del éster, unida al oxígeno del enlace simple, tiene dos carbonos: etilo.
4. El primero es el ácido 3-metilbutanoico, el isovalérico del olor a pies. El segundo es el butanoato de etilo, que da su olor a la piña.

Errores frecuentes

- «El $CH_3—CH(CH_3)—CH_2—COOH$ es el ácido 2-metilbutanoico»: el carbono 1 es siempre el del COOH, y desde él el metilo queda en el 3: ácido 3-metilbutanoico.
- «El butanoato de etilo es $CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$»: la parte del -oato, la del ácido, es la que tiene el C=O, y cuenta cuatro carbonos con el del grupo: $CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3$. La fórmula escrita es la del propanoato de propilo.
- «La pentanoamida»: la o del alcano se pierde delante de la a de -amida: pentanamida.
- «La N-metilpropanamida es $CH_3—CH_2—CONH_2—CH_3$»: el nitrógeno tendría cuatro enlaces. El metilo ocupa el sitio de uno de los dos hidrógenos del NH_2: $CH_3—CH_2—CONH—CH_3$.

$R—COOH$:
ácido ... -oico

$R—COO—R'$:
... -oato de ... -ilo

$R—CONH_2$: ... -amida

Ejercicios de clase

89) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El ácido metanoico
   b) El ácido etanoico, el ácido acético
   c) El ácido etanodioico, el ácido oxálico

90) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El propanoato de metilo
   b) El metanoato de metilo
   c) El metanoato de octilo, que huele a cítricos, como la mandarina

91) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) La butanamida
   b) La 2-metilbutanamida
   c) La N-metilbutanamida

92) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 8)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del ácido 4-bromo-2-etilpent-3-enoico?

a) $CH_3—CBr=CH—CH(CH_2CH_3)—COOH$
b) $CH_2Br—CH=CH—CH(CH_2CH_3)—COOH$
c) $CH_3—CBr=C(CH_2CH_3)—CH_2—COOH$
d) $CH_3—CH=CBr—CH(CH_2CH_3)—COOH$

93) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 9)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada de la 4-cloro-N,2-dimetilpent-3-enamida?

a) $CH_3—CCl=CH—CH(CH_3)—CO—NH—CH_3$
b) $CH_2Cl—CH=CH—CH(CH_3)—CO—NH—CH_3$
c) $CH_3—CCl=CH—CH_2—CO—N(CH_3)_2$
d) $CH_3—CH=CCl—CH(CH_3)—CO—NH—CH_3$

94) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 10)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 4-bromo-2-metilbut-2-enoato de metilo?

a) $CH_2Br—CH=C(CH_3)—COO—CH_3$
b) $CH_3—CBr=C(CH_3)—COO—CH_3$
c) $CH_2Br—C(CH_3)=CH—COO—CH_3$
d) $CH_3—CH=C(CH_2Br)—COO—CH_3$

95) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 18)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$CH_2I—CH=C(CH_2CH_3)—CH_2—COOH$

a) ácido 5-yodo-3-etilpent-3-enoico
b) ácido 1-yodo-3-etilpent-2-enoico
c) ácido 5-yodo-3-etilpent-2-enoico
d) ácido 3-etil-5-yodopent-3-enoico

96) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 19)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$CH_3—CCl=CH—CH(CH_3)—CO—NH_2$

a) 4-cloro-2-metilpent-3-enamida
b) 2-cloro-4-metilpent-2-enamida
c) 4-cloro-2-metilpent-4-enamida
d) 4-clorometil-2-metilbut-3-enamida

97) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 20)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$CH_2Br—CH=C(CH_3)—COO—CH_2—CH_3$

a) 4-bromo-2-metilbut-2-enoato de etilo
b) 1-bromo-3-metilbut-2-enoato de etilo
c) 4-bromo-2-metilbut-3-enoato de etilo
d) 2-metil-4-bromobut-2-enoato de etilo

Ejercicios

98) Indique el nombre de cada compuesto, escrito como en los exámenes del IB, sin los guiones de los enlaces simples:
   a) $CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)COOH$
   b) $HOOC(CH_2)_4COOH$, con el que se fabrica el nailon
   c) $CH_3CH_2COO(CH_2)_3CH_3$
   d) $CH_3OOCCH_2CH_2CH_3$, que huele a manzana
   e) $CH_3CONHCH_2CH_3$

99) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El ácido 2,3-dimetilbutanoico
   b) El etanoato de 3-metilbutilo, que huele a plátano
   c) La N,N-dimetiletanamida, un disolvente

Para profundizar: la fórmula general de cada serie, en la unidad 3, apartado 2.2, «Grupos funcionales y series homólogas», y los puntos de ebullición de los ácidos, en el apartado 2.3, «Los puntos de ebullición en una serie homóloga». En el libro de Pearson, los tres grupos están en la tabla de las páginas 272 y 273, con los ejercicios Q5 y Q6 de la página 276; los ésteres se nombran en la 282, con el ejercicio Q12 d de la 284; el ácido etanoico como ácido débil está en la 477, y el vinagre, en la 534. En el de Oxford, los ácidos, los ésteres y las amidas están en las páginas 265 y 266, y los ácidos se nombran en las 277 y 278, con las preguntas de práctica 13 y 14 de la página 278.

4.8. Las aminas, los éteres y los nitrilos

El mismo 15 de octubre se vieron las aminas y los éteres, y el 16, los nitrilos. Las aminas y los éteres se parecen: en las dos familias, un átomo que no es carbono, el nitrógeno o el oxígeno, lleva unidos radicales, y en clase se nombran igual, con los nombres de esos radicales.

Atención

Lo que pide el IB. Reconocer las aminas y los éteres como series homólogas, con sus grupos amino y alcoxi (Estructura 3.2.2 y 3.2.3), y clasificar las aminas en primarias, secundarias y terciarias, contando los carbonos unidos al nitrógeno (3.2.6). No pide sus nombres (3.2.5): el libro de Pearson nombra los éteres con alcoxi- y avisa de que el nombre de las aminas no se evalúa. Los nitrilos no están en la guía de 2025: son de la clase.

Las **aminas** salen del amoniaco, NH_3, al cambiar sus hidrógenos por radicales. Si se cambia uno, la amina es **primaria**, $R{-}NH_2$; si se cambian dos, **secundaria**, $R{-}NH{-}R'$, y si se cambian los tres, **terciaria**, $R{-}N(R'')-R'$. Para clasificarla se cuentan los carbonos unidos al nitrógeno. En los alcoholes, en cambio, se cuentan los carbonos unidos al carbono que lleva el OH.

En clase se nombran con los radicales unidos al nitrógeno, por orden alfabético y sin la o final, y la palabra **amina** detrás, todo junto: el $CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}NH{-}CH_3$ es la butilmetilamina. Si un radical se repite, lleva di- o tri-, y esos prefijos, como en los alcanos con ramas, **no cuentan en el orden alfabético**. Los dos libros usan los nombres de la IUPAC: la cadena más larga da el nombre, con -amina en lugar de la o final y el localizador del carbono que lleva el nitrógeno, y los demás radicales van delante con la letra N, como en las amidas. La butilmetilamina es la N-metilbutan-1-amina.

El nitrógeno de una amina conserva el par de electrones solitario del amoniaco, y con él puede tomar un ion H^+: las aminas son **bases**, como el amoniaco. Las primarias y las se-

cundarias tienen enlaces N—H y forman enlaces de hidrógeno, algo más débiles que los de los alcoholes; las terciarias no los forman entre sí. Las más pequeñas huelen a amoniaco y a pescado.

En un **éter**, un oxígeno une dos radicales: R—O—R′. Es como una molécula de agua con sus dos hidrógenos cambiados por radicales, igual que las aminas salen del amoniaco. En clase se nombran como las aminas: los dos radicales por orden alfabético y la palabra **éter**, esta vez separada; si los dos radicales son iguales, con di-. La IUPAC, y con ella los libros del IB, nombra la cadena más larga como un alcano, y la corta, como un prefijo **alcoxi-**, que es el radical con -oxi: metoxi-, etoxi-, propoxi-.

Un éter no tiene ningún hidrógeno unido al oxígeno: sus moléculas no forman enlaces de hidrógeno entre sí, y hierve a una temperatura mucho más baja que el alcohol con su misma fórmula molecular. Por eso los éteres pequeños son muy volátiles; disuelven bien las grasas y se usan como disolventes.

El 16 de octubre se vieron los **nitrilos**: un carbono unido a un nitrógeno por un enlace triple, —C≡N. Como ese carbono gasta tres enlaces con el nitrógeno, solo le queda uno, y el grupo va siempre en un extremo de la cadena. Su carbono es el 1 y cuenta en la raíz, como el del COOH, y el nombre es el del alcano con **-nitrilo** detrás: el $CH_3—CH_2—CH_2—C{\equiv}N$ es el butanonitrilo. Aquí la o del alcano se queda, porque -nitrilo empieza por consonante; delante de una vocal, como en -amida o en -ol, se pierde. El grupo también se escribe —CN, con el enlace triple sobreentendido. El etanonitrilo, o acetonitrilo, es un disolvente muy usado en los laboratorios.

Método · Nombrar una amina o un éter con los nombres de sus radicales

1. Se buscan los radicales unidos al nitrógeno o al oxígeno.
2. Se nombra cada radical por sus carbonos, con -il: metil, etil, propil, butil.
3. Si un radical se repite, se le pone di- o tri-. Los radicales se ordenan por orden alfabético, sin contar esos prefijos.
4. Detrás se escribe «amina», todo junto, o «éter», separado.

Ejemplo

Indique el nombre de $CH_3—N(CH_2—CH_2—CH_3)_2$ **y el de** $CH_3—O—CH_2—CH_2—CH_2—CH_3$**.**

1. El nitrógeno de la amina está unido a tres radicales, y la amina es terciaria. El oxígeno del éter está unido a dos.
2. En la amina, dos radicales de tres carbonos y uno de uno: propil, propil y metil. En el éter, uno de un carbono y otro de cuatro: metil y butil.
3. Los dos propilos son dipropil, y la d no cuenta: metil, con m, va antes que propil, con p. En el éter, butil va antes que metil.
4. La amina es la metildipropilamina, y el éter, el butil metil éter, que la IUPAC llama 1-metoxibutano. Este éter hierve a $70\ ^\circ C$, y el pentan-1-ol, un alcohol con su misma fórmula molecular, $C_5H_{12}O$, a $138\ ^\circ C$.

Errores frecuentes

- «La dipropiletilamina»: los prefijos di- y tri- no cuentan en el orden alfabético, y etil, con e, va antes que propil: etildipropilamina.

- «La amina $(CH_3)_3C{-}NH_2$ es terciaria, porque el carbono del NH_2 está unido a tres carbonos»: en las aminas se cuentan los carbonos unidos al nitrógeno, y aquí hay uno solo: es primaria.
- «Un éter forma enlaces de hidrógeno, como un alcohol»: no tiene ningún hidrógeno unido al oxígeno, y por eso hierve mucho más bajo.
- «El butanonitrilo tiene cuatro carbonos en la cadena y otro en el C≡N»: el carbono del grupo es uno de los cuatro de but-: $CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}C{\equiv}N$.

primaria: $R{-}NH_2$
secundaria: $R{-}NH{-}R'$
terciaria: $R{-}NR''{-}R'$

radicales + amina
radicales + éter

$R{-}C{\equiv}N$: ... -nitrilo

Ejercicios de clase

100) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de cada amina e indique si es primaria, secundaria o terciaria:
   a) La metilamina
   b) La etilmetilamina
   c) La etildimetilamina

101) **(Libreta)** Sobre los éteres:
   a) Indique el nombre de $CH_3{-}O{-}CH_3$.
   b) Escriba la fórmula semidesarrollada del dietil éter.
   c) Indique el nombre de $CH_3{-}O{-}CH_2{-}CH_3$.

102) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada del propanonitrilo.

103) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 1)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del etil (3-clorobut-2-en-1-il) éter?

   a) $CH_3{-}CCl{=}CH{-}CH_2{-}O{-}CH_2{-}CH_3$
   b) $CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CHCl{-}O{-}CH_2{-}CH_3$
   c) $CH_2{=}CH{-}CHCl{-}CH_2{-}O{-}CH_2{-}CH_3$
   d) $CH_3{-}CCl{=}CH{-}O{-}CH_2{-}CH_3$

104) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 11)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto?

$$CH_3{-}CH_2{-}O{-}CH{=}CCl{-}CH(CH_3)_2$$

   a) etil (2-cloro-3-metilbut-1-en-1-il) éter
   b) (2-cloro-3-metilbut-1-en-1-il) etil éter
   c) etil (3-cloro-2-metilbut-1-en-1-il) éter
   d) (1-cloro-2-isopropilvinil) etil éter

Ejercicios

105) Indique el nombre de cada amina, escrita sin los guiones de los enlaces simples, y si es primaria, secundaria o terciaria:
   a) $CH_3CH_2NHCH_2CH_2CH_3$
   b) $(CH_3CH_2)_3N$
   c) $CH_3(CH_2)_4NH_2$
   d) $CH_3N(CH_2CH_3)_2$

106) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) La etilmetilpropilamina
   b) El butil propil éter
   c) El 1-metoxipentano
   d) El 2-metilpropanonitrilo

107) El dipropil éter y el hexan-1-ol tienen la misma fórmula molecular, $C_6H_{14}O$. Explique cuál de los dos hierve a una temperatura más alta.

Para profundizar: las aminas primarias, secundarias y terciarias, junto a los alcoholes, en la unidad 3, apartado 2.5, «Los isómeros estructurales», y los enlaces de hidrógeno, en la unidad 2, apartado 2.8, «Las fuerzas intermoleculares». En el libro de Pearson, los éteres se nombran en las páginas 282 y 283, con el ejercicio Q13 e de la página 285 y la pregunta de práctica 11 de la 293; las aminas primarias, secundarias y terciarias están en la 289, con las preguntas de práctica 3, de la página 291, y 12, de la 293, y las aminas como bases, en la 478. En el de Oxford, los éteres y las aminas están en las páginas 265 y 266, y las aminas se clasifican y se nombran en las 281 y 282. Los nitrilos no salen en el de Pearson, y en el de Oxford, solo de pasada.

4.9. Los compuestos aromáticos

El 16 de octubre, después de los nitrilos, empezaron los compuestos aromáticos, y el 20 se vio su anillo como rama. Todos llevan el anillo del **benceno**, C_6H_6: seis carbonos en un hexágono, cada uno con un solo hidrógeno.

Atención

Lo que pide el IB. En el Nivel Medio, solo reconocer el grupo fenilo, $-C_6H_5$, en una fórmula (Estructura 3.2.2); nombrar compuestos con anillos no lo pide, y el libro de Pearson lo dice en la página 273. La deslocalización de los electrones del benceno y las pruebas físicas y químicas de su estructura, como las longitudes de enlace (Estructura 2.2.11 y 2.2.12), y sus sustituciones, como la nitración (Reactividad 3.4.13), son del Nivel Superior. Los seis nombres de memoria son de la clase.

Para que cada carbono tenga sus cuatro enlaces, el benceno se dibuja, como lo propuso Kekulé en 1865, con tres enlaces dobles alternados con tres simples. Si fuera así, sería un alqueno en anillo con tres enlaces dobles, el ciclohexa-1,3,5-trieno. Pero no se comporta como un alqueno. De los dos pares de electrones de cada enlace doble, el segundo no se queda entre dos carbonos fijos: esos seis electrones se reparten por todo el anillo, por encima y por debajo de él. Se dice que están **deslocalizados**, y esa deslocalización por todo el anillo, que lo hace muy estable, es la **aromaticidad**. Por eso el benceno también se dibuja como un hexágono con un círculo dentro, que representa esos electrones repartidos.



Figura 19: El benceno dibujado de dos maneras: a la izquierda, con tres enlaces dobles alternados, como lo propuso Kekulé; a la derecha, con un círculo dentro del hexágono, que representa los electrones deslocalizados. Cada vértice es un carbono con un hidrógeno.

La prueba está en las longitudes de enlace. Un enlace simple entre dos carbonos mide 154 pm, y uno doble, que tiene dos pares de electrones entre los mismos carbonos, es más corto, 134 pm (sección 11 del cuadernillo de datos). Si el benceno tuviera tres enlaces simples y tres dobles, tendría enlaces de las dos longitudes. Pero sus seis enlaces miden lo mismo, unos 139 pm, entre una y otra: cada uno es como un enlace y medio.

$$d(\mathrm{C{=}C}) < d_{\text{benceno}} < d(\mathrm{C{-}C})$$

Con las reacciones pasa lo mismo. Un alqueno suma átomos a su enlace doble; el benceno, en cambio, cambia uno de sus hidrógenos por otro grupo y conserva el anillo con sus electrones deslocalizados, que lo hacen muy estable: es una reacción de **sustitución**. En clase se vio la **nitración**: con ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrados, calentando a unos $50\,^{\circ}\mathrm{C}$, un hidrógeno del anillo se cambia por un grupo nitro, $-\mathrm{NO_2}$, y se forma el nitrobenceno. El ácido sulfúrico no se gasta: ayuda al ácido nítrico a formar la especie que ataca al anillo.

$$\mathrm{C_6H_6(l) + HNO_3(l) \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2(l) + H_2O(l)}$$

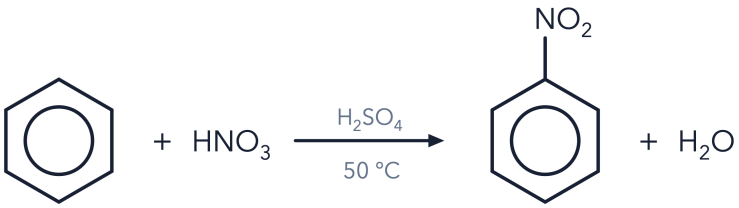


Figura 20: La nitración del benceno en fórmulas de esqueleto: el benceno y el ácido nítrico, con ácido sulfúrico y a unos 50 grados, dan nitrobenceno y agua. El grupo nitro ocupa el sitio de un hidrógeno del anillo.

Los compuestos con este anillo se llaman **aromáticos**. El nombre viene de que los primeros que se estudiaron tenían olores fuertes, como el benzaldehído, que huele a almendras amargas; hoy se refiere al anillo y no al olor. Muchos se nombran con el sustituyente pegado a «benceno», como el nitrobenceno, y otros tienen nombres propios que se usan siempre. En clase se pidió saberse seis de memoria:

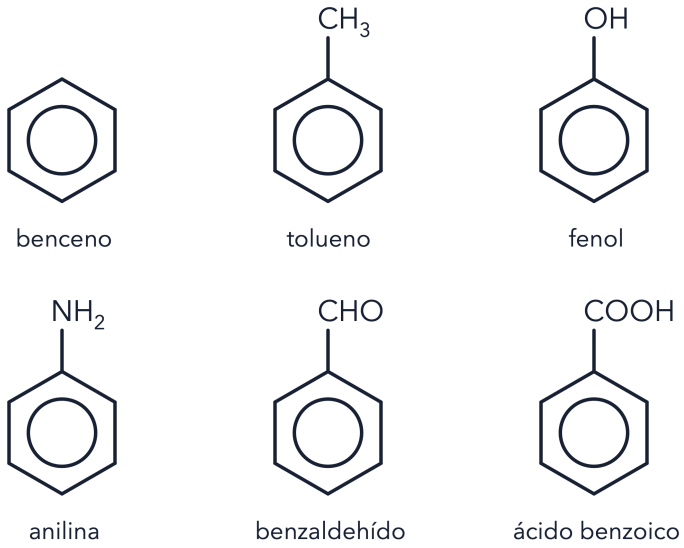


Figura 21: Los seis compuestos aromáticos que hay que saber de memoria, en fórmula de esqueleto: el benceno; el tolueno, con un metilo; el fenol, con un OH; la anilina, con un NH_2; el benzaldehído, con un CHO, y el ácido benzoico, con un COOH.

Nombre	Fórmula	Familia
Benceno	C_6H_6	hidrocarburo
Tolueno	$C_6H_5—CH_3$	hidrocarburo
Fenol	$C_6H_5—OH$	fenol
Anilina	$C_6H_5—NH_2$	amina primaria
Benzaldehído	$C_6H_5—CHO$	aldehído
Ácido benzoico	$C_6H_5—COOH$	ácido carboxílico

Con los nombres que usan el cuadernillo de datos y los dos libros, el tolueno es el metilbenceno, y la anilina, la fenilamina.

Cuando el anillo es una rama, pierde un hidrógeno y se llama **fenilo**, $C_6H_5—$; en el nombre, **fenil-**, como cualquier otro radical. En la libreta se abrevia con la letra griega fi, ϕ, y en los libros en inglés, con Ph. Se usa cuando el grupo que da el nombre está en la cadena: el aldehído de la canela, $C_6H_5—CH{=}CH—CHO$, es el 3-fenilprop-2-enal, porque su cadena tiene tres carbonos, con el aldehído en el 1, el enlace doble entre el 2 y el 3 y el fenilo en el 3. No hay que confundir el fenilo con el **ciclohexilo**, $C_6H_{11}—$, la rama que sale del ciclohexano: un hexágono sin círculo ni enlaces dobles.

Método · Nombrar un compuesto con un anillo de benceno

1. Se busca el anillo: un hexágono con un círculo dentro o con tres enlaces dobles alternados.
2. Si es uno de los seis de memoria, se usa su nombre.
3. Si no lo es, y el anillo lleva un solo sustituyente que no da terminación, como un halógeno, un radical o un grupo nitro, se escribe el sustituyente pegado a «benceno».

4. Si el grupo que da la terminación está en la cadena, se nombra la cadena, y el anillo va delante, como fenil-, con su localizador.

Ejemplo

Indique el nombre de $C_6H_5—I$ **y el de** $C_6H_5—CH_2—COOH$**.**

1. Los dos llevan el anillo, $C_6H_5—$, con un sustituyente.
2. Ninguno es de los seis de memoria. El segundo no es el ácido benzoico: entre el anillo y el COOH hay un CH_2.
3. El primero lleva un yodo, que no da terminación: es el yodobenceno.
4. En el segundo, el COOH da la terminación. La cadena tiene dos carbonos, el del grupo y el CH_2, que es el 2 y lleva el fenilo: es el ácido 2-feniletanoico, que huele a miel.

Errores frecuentes

- «El benceno tiene tres enlaces simples y tres dobles»: sus seis enlaces miden lo mismo; los tres dobles del dibujo de Kekulé son una manera de que cada carbono tenga sus cuatro enlaces.
- «El benceno es C_6H_{12}»: esa es la fórmula del ciclohexano, sin enlaces dobles; en el benceno, cada carbono lleva un solo hidrógeno: C_6H_6.
- «El $C_6H_5—CH_2—OH$ es el fenol»: en el fenol, el OH va unido al anillo, $C_6H_5—OH$; con un CH_2 en medio es un alcohol, el fenilmetanol.
- «La nitración del benceno es una adición»: el grupo nitro ocupa el sitio de un hidrógeno, que sale en el agua; es una sustitución, y el anillo conserva sus electrones deslocalizados.

$$C_6H_6: \text{ benceno}$$
$$C_6H_5—: \text{ fenil-}$$

$$d(\text{C=C}) < d_{\text{benceno}} < d(\text{C—C})$$

Ejercicios de clase

108) **(Libreta)** Indique el nombre de este éter:

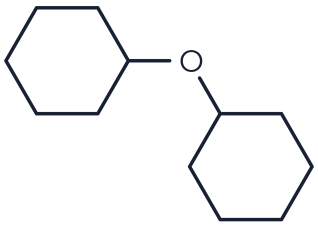


Figura 22: La fórmula de esqueleto del éter del ejercicio 108.

109) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 4)** ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del 1-bromo-4-(3-metilbut-1-en-1-il)benceno?

a) $Br{-}C_6H_4{-}CH{=}CH{-}CH(CH_3)_2$
b) $Br{-}C_6H_4{-}CH_2{-}CH{=}C(CH_3)_2$
c) $Br{-}C_6H_4{-}CH{=}C(CH_3){-}CH_2{-}CH_3$
d) $I{-}C_6H_4{-}CH{=}CH{-}CH(CH_3)_2$

110) **(Ficha de ejercicios-examen de formulación, 14)** ¿Cuál es el nombre IUPAC correcto de este compuesto aromático, con los dos sustituyentes del anillo en las posiciones 1 y 4?

$Cl{-}C_6H_4{-}CH{=}CH{-}CH(CH_3)_2$

a) 1-cloro-4-(3-metilbut-1-en-1-il)benceno
b) 4-cloro-1-(2-isopropilvinil)benceno
c) 1-cloro-4-(2-metilbut-3-en-1-il)benceno
d) (4-clorofenil) isopropil alqueno

Ejercicios

111) Indique el nombre de cada compuesto:

a)



Figura 23: La fórmula de esqueleto del compuesto a del ejercicio 111.

b)



Figura 24: La fórmula de esqueleto del compuesto b del ejercicio 111.

c)



Figura 25: La fórmula de esqueleto del compuesto c del ejercicio 111.

d)

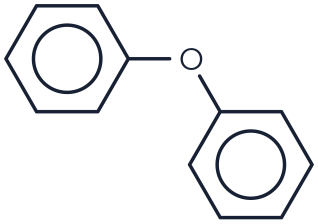


Figura 26: La fórmula de esqueleto del compuesto d del ejercicio 111.

112) Esta es la fórmula de esqueleto de la vainillina, que da a la vainilla su aroma:

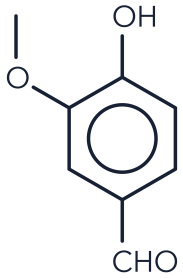


Figura 27: La fórmula de esqueleto de la vainillina.

a) Identifique sus grupos funcionales.
b) Deduzca su fórmula molecular.

Para profundizar: los electrones deslocalizados aparecen en el Nivel Medio en el grafito, en la unidad 2, apartado 2.7, «Las redes covalentes», y el grupo fenilo, en la unidad 3, apartado 2.2, «Grupos funcionales y series homólogas». En el libro de Pearson, el benceno sale al margen de la página 271, y el fenilo, en la tabla de la 273, que dice que hay que reconocerlo, pero no nombrar sus compuestos. En el de Oxford, todo lo del benceno es del Nivel Superior: su estructura, con las longitudes de enlace, en las páginas 162 a 167, con las preguntas de práctica 42 a 44 de la 167, y la nitración, en las 648 y 649.

4.10. Los compuestos con varios grupos funcionales

Si un compuesto tiene varios grupos distintos, solo uno da la terminación del nombre: el **grupo principal**, el que va más arriba en la tabla de prioridad. Los demás se nombran como

prefijos. Esta es la tabla de la hoja que se repartió en clase, con los nitrilos en el sitio que les da la IUPAC:

Prioridad	Grupo	Si es el principal	Si no, como prefijo
1	Ácido carboxílico, —COOH	ácido …-oico	carboxi-
2	Éster, —COO—R	…-oato de …-ilo	alcoxicarbonil-
3	Amida, —$CONH_2$	-amida	carbamoil-
4	Nitrilo, —CN	-nitrilo	ciano-
5	Aldehído, —CHO	-al	oxo- (o formil-)
6	Cetona, —CO—	-ona	oxo-
7	Alcohol, —OH	-ol	hidroxi-
8	Amina, —NH_2	-amina	amino-
9	Éter, —O—R	—	alcoxi- (metoxi-, etoxi-)

Los enlaces dobles y triples nunca son el grupo principal: van en la raíz, con -en- o -in-. Los halógenos y los radicales siempre son prefijos.

Método · Nombrar un compuesto con varios grupos funcionales

1. Se busca el grupo principal, el de más prioridad: da la terminación.
2. La cadena principal es la más larga que lo contiene.
3. Se numera para que el grupo principal tenga el localizador más bajo; después, los enlaces dobles y triples, y después, los prefijos.
4. Los demás grupos se nombran como prefijos, por orden alfabético con los radicales y los halógenos, y se escribe el nombre: prefijos, raíz, enlaces múltiples y terminación.

Ejemplo

Indique el nombre de $CH_3—CO—CH_2—COOH$**.**

1. Tiene una cetona y un ácido carboxílico. Manda el ácido: ácido …-oico.
2. La cadena tiene cuatro carbonos, contando el del COOH: but-.
3. El carbono del ácido es el 1; la cetona queda en el 3.
4. La cetona es un prefijo, oxo-: es el ácido 3-oxobutanoico.

Errores frecuentes

- «El 4-oxo-3-hidroxipentanal»: los prefijos van por orden alfabético, y hidroxi va antes que oxo: 3-hidroxi-4-oxopentanal. El di- de dioxo tampoco cuenta: 2-hidroxi-3,5-dioxohexanal.
- «El $CH_2OH—CO—CH_3$ es el 2-oxopropan-1-ol»: la cetona tiene más prioridad que el alcohol, así que el nombre acaba en -ona y el OH pasa a prefijo: 1-hidroxipropan-2-ona.
- «La 3-ciclopentenona»: es el nombre antiguo; hoy, la cetona del anillo lleva el 1 y el localizador del enlace doble va delante de -en-: ciclopent-3-en-1-ona.

Ejercicios de clase

113) **(Libreta)** Escriba la fórmula de:
   a) La ciclopent-3-en-1-ona (en la libreta, «3-ciclopentenona»)
   b) El 2-hidroxi-3,5-dioxohexanal

Ejercicios

114) Indique el nombre de:
   a) $CH_3—CH(OH)—CH_2—COOH$
   b) $CH_3—CO—CH_2—CHO$
   c) $NH_2—CH_2—COOH$, la glicina
   d) $CH_2=CH—CH_2OH$

115) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) La 4-hidroxibutan-2-ona
   b) El ácido 2-oxopropanoico, el pirúvico de la respiración celular
   c) La pent-3-en-2-ona

Para profundizar: los compuestos con varios grupos funcionales son de la clase. El IB solo pide nombrar compuestos con un tipo de grupo, y ninguno de los dos libros trae la tabla de prioridad: el de Oxford explica qué es el grupo principal en la página 271, y cómo un halógeno pasa a prefijo junto a otro grupo, en la 275.

Atención

Para practicar: las dos hojas del 21 de octubre. Para preparar el examen, el profesor mandó dos hojas de ejercicios con sus soluciones, y pidió no hacerlas enteras: de la hoja de cien compuestos para formular, el 1, el 11, el 21… hasta el 91, y, en su hoja de soluciones, nombrar el 2, el 12, el 22… hasta el 92, tapando los nombres. Las dudas, apuntadas en un pósit, se le preguntan en clase. La otra hoja, de seis ejercicios, trae las soluciones a mano, con algunas erratas; lo correcto es:

- 1 a): el carbono del medio lleva dos hidrógenos, $CH_2Br—CH_2—CHO$.
- 1 d): el carbono del bromo no lleva ninguno, $CH_2=CBr—CH_2—CH=CH_2$.
- 2 c): 4,5-dicloropentan-1-ol; 6 d): 4-cloropentan-1-ol (pentan-1-ol, no «penta-1-ol»).
- 2 d): 3-etil-5-metilhex-1-ino; 2 h): 2,6-dimetiloct-2-eno (la a de hexa- u octa- solo va delante de di-, tri-…).
- 2 e): propano-1,2,3-triol; 4 e): 4-metilhexa-2,4-dien-1-ol.
- 2 g): but-3-enal; 6 a): but-2-enoato de metilo (el localizador va delante de -en-).
- 4 d): ácido 2-etil-6-hidroxihexanoico, y en el enunciado de 3 a), 4-etil-2,4-dimetiloctano: los prefijos, por orden alfabético.
- 6 b): hept-3-eno-1,6-diino.

5. La isomería

Es lo que se dio el 20, el 22 y el 23 de octubre. Dos compuestos pueden tener la misma fórmula molecular y ser distintos, con otro nombre y otras propiedades: son **isómeros**. En clase se vieron dos tipos. En los **isómeros estructurales**, los átomos están unidos en otro orden: cambia la cadena, el sitio de un grupo o el grupo funcional. En los **isómeros espaciales**, o

estereoisómeros, los átomos están unidos igual, y lo que cambia es cómo se colocan en el espacio: alrededor de un enlace doble, la isomería **cis-trans**, que en clase se llamó geométrica, y alrededor de un carbono con cuatro sustituyentes distintos, la isomería **óptica**. Para acabar, el 23 de octubre se buscaron todos los isómeros de una misma fórmula.

Atención

Lo que pide el IB. En el Nivel Medio, los isómeros estructurales (Estructura 3.2.6): reconocer los de cadena lineal o ramificada, los de posición y los de grupo funcional, y clasificar los alcoholes, los haluros de alquilo y las aminas en primarios, secundarios y terciarios. También construir modelos de las moléculas, de verdad o con un programa (3.2.1). La isomería espacial, que el IB llama **estereoisomería**, es del Nivel Superior (3.2.7): la cis-trans de los alquenos de cadena abierta y de los ciclos de tres y cuatro carbonos, sin el sistema E/Z, y la óptica, con los términos **quiral**, **actividad óptica**, **enantiómero** y **mezcla racémica**, y los dibujos con cuñas. No entra en el examen de Nivel Medio, pero se explica igual de bien, porque se dio en clase.

5.1. Los isómeros estructurales

El 20 de octubre se empezó por los isómeros más fáciles de ver, los que tienen los átomos unidos en otro orden.

Definición · Isómeros

Los **isómeros** son compuestos distintos con la misma fórmula molecular. Son **isómeros estructurales** si sus átomos están unidos en otro orden, e **isómeros espaciales** (o estereoisómeros) si están unidos en el mismo orden pero colocados de otra manera en el espacio.

Los isómeros estructurales son de tres tipos, según lo que cambie:

- **De cadena**: cambia la cadena de carbonos, lineal en uno y ramificada en el otro, o ramificada de otra manera, y el grupo funcional es el mismo. El pentan-1-ol, $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2OH$, y el 2-metilbutan-1-ol, $CH_3—CH_2—CH(CH_3)—CH_2OH$, son los dos $C_5H_{12}O$, alcoholes con el OH en el carbono 1: el primero tiene una cadena de cinco carbonos, y el segundo, una de cuatro con una rama.
- **De posición**: la misma cadena y el mismo grupo, en otro carbono, como el 1,1-dibromopropano, $CHBr_2—CH_2—CH_3$, y el 1,2-dibromopropano, $CH_2Br—CHBr—CH_3$.
- **De función**: el grupo funcional es otro, y los dos compuestos son de familias distintas. En clase se vieron estas parejas de familias, que tienen la misma fórmula general:

Familias	Fórmula general	Por qué coinciden
Alcohol y éter	$C_nH_{2n+2}O$	El oxígeno, entre un carbono y un hidrógeno o entre dos carbonos
Enlace doble y ciclo	C_nH_{2n}	Un enlace doble y un anillo quitan, cada uno, dos hidrógenos
Aldehído y cetona	$C_nH_{2n}O$	El C=O, en un extremo o dentro de la cadena
Ácido y éster	$C_nH_{2n}O_2$	El COO, con un hidrógeno o con un radical
Alcohol con un enlace doble, y aldehído o cetona	$C_nH_{2n}O$	El enlace doble, entre dos carbonos o entre el carbono y el oxígeno

En la libreta, la pareja del enlace doble y el ciclo está dibujada con dos compuestos que ya han salido en esta página, el pent-2-eno y el ciclopentano: los dos son C_5H_{10}.

Para saber si dos dibujos son el mismo compuesto o dos isómeros, lo más seguro es construir la molécula. En clase se recomendaron programas y webs para construir moléculas y girarlas en la pantalla, como Biomodel; también sirve un juego de modelos de bolas y varillas. Si dos modelos se pueden hacer coincidir girándolos, enteros o alrededor de sus enlaces simples, sin romper ningún enlace, son el mismo compuesto; si no, son isómeros.

Método · Escribir todos los isómeros estructurales de una fórmula molecular

1. Se cuentan los enlaces dobles y los anillos que caben: cada halógeno cuenta como un hidrógeno, y el oxígeno no cuenta. Con los $2n + 2$ hidrógenos de un alcano de n carbonos no hay ninguno; por cada dos hidrógenos que faltan, cabe uno.
2. Se deciden las familias posibles con esos átomos, y se trabaja una a una.
3. En cada familia se dibujan todas las cadenas de carbonos: la lineal y las ramificadas, sin repetir ninguna.
4. En cada cadena se pone el grupo en cada carbono posible. Dos colocaciones que se leen igual empezando por el otro extremo son el mismo compuesto.
5. Se nombra cada uno: si dos dibujos tienen el mismo nombre, son el mismo compuesto, y sobra uno.

Ejemplo

Escriba todos los isómeros estructurales de fórmula $C_3H_6Br_2$ e indique su nombre.

1. Los dos bromos cuentan como hidrógenos: es como C_3H_8, con los $2 \cdot 3 + 2 = 8$ hidrógenos de un alcano. No hay enlaces dobles ni anillos.
2. Con carbono, hidrógeno y bromo, solo hay derivados halogenados de un alcano.
3. Con tres carbonos solo hay una cadena, la lineal.
4. Los dos bromos pueden ir los dos en el carbono 1, los dos en el 2, en el 1 y el 2, o en el 1 y el 3. En el 2 y el 3 es lo mismo que en el 1 y el 2, leído desde el otro extremo, y los dos en el 3, lo mismo que los dos en el 1.

5. Son cuatro isómeros de posición: el 1,1-dibromopropano, $CHBr_2—CH_2—CH_3$; el 2,2-dibromopropano, $CH_3—CBr_2—CH_3$; el 1,2-dibromopropano, $CH_2Br—CHBr—CH_3$, y el 1,3-dibromopropano, $CH_2Br—CH_2—CH_2Br$.

Errores frecuentes

- «El $CH_3—CH_2—CHBr_2$ y el $CHBr_2—CH_2—CH_3$ son isómeros»: es el mismo compuesto escrito desde los dos extremos, el 1,1-dibromopropano. Antes de dar dos isómeros por distintos, nómbralos.
- «Una cadena dibujada con un codo es un isómero de cadena»: si el codo no deja ninguna rama, es la misma cadena lineal dibujada de otra manera.
- «Dos compuestos con la misma fórmula empírica son isómeros»: tienen que tener la misma fórmula molecular. El eteno, C_2H_4, y el ciclohexano, C_6H_{12}, tienen la misma empírica, CH_2, y no son isómeros.

isómeros:
la misma fórmula molecular

de cadena
de posición
de función

Ejercicios de clase

116) **(Libreta)** Indique qué tipo de isomería estructural hay entre los dos compuestos de cada pareja:
   a) El butano, $CH_3—CH_2—CH_2—CH_3$, y el metilpropano, $CH_3—CH(CH_3)—CH_3$
   b) El dimetil éter, $CH_3—O—CH_3$, y el etanol, $CH_3—CH_2OH$
   c) El propan-1-ol, $CH_3—CH_2—CH_2OH$, y el propan-2-ol, $CH_3—CH(OH)—CH_3$

117) **(Libreta)** El ácido butanoico, $CH_3—CH_2—CH_2—COOH$, y el propanoato de metilo tienen la misma fórmula molecular, $C_4H_8O_2$.
   a) Indique qué tipo de isomería hay entre ellos.
   b) Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre de todos los ésteres de fórmula $C_4H_8O_2$.
   c) Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre del otro ácido carboxílico de fórmula $C_4H_8O_2$.

Ejercicios

118) Indique qué tipo de isomería estructural hay entre los dos compuestos de cada pareja:
   a) El hexanal, $CH_3(CH_2)_4CHO$, y el 2-metilpentanal, $CH_3(CH_2)_2CH(CH_3)CHO$
   b) La heptan-2-ona, $CH_3CO(CH_2)_4CH_3$, y la heptan-3-ona, $CH_3CH_2CO(CH_2)_3CH_3$
   c) El 2-etoxi-2-metilpropano, $CH_3CH_2OC(CH_3)_3$, que se añade a la gasolina, y el hexan-2-ol, $CH_3CH(OH)(CH_2)_3CH_3$
   d) El but-3-en-1-ol, $CH_2=CH—CH_2—CH_2OH$, y el ciclobutanol, un anillo de cuatro carbonos con un grupo OH

119) Escriba todos los isómeros estructurales de fórmula $C_4H_8Cl_2$ e indique su nombre.

Para profundizar: los isómeros estructurales, con los alcoholes, los haluros de alquilo y las aminas primarios, secundarios y terciarios, que el IB pide en el Nivel Medio, en la unidad 3, apartado 2.5, «Los isómeros estructurales». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 285 a 290, con los ejercicios Q15 a Q19 de la página 290; en el de Oxford, en las páginas 279 a 283, con un ejemplo resuelto en la 280 y las preguntas de práctica 15 y 16 de la 282.

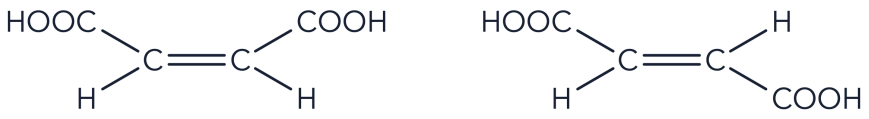
5.2. La isomería cis-trans

El 22 de octubre empezó la isomería espacial, la de los compuestos con los átomos unidos en el mismo orden, pero colocados de otra manera en el espacio. La primera es la del enlace doble. En clase se llamó **isomería geométrica**; la IUPAC y el IB la llaman hoy **isomería cis-trans**.

Un enlace simple deja girar las dos partes de la molécula a su alrededor, como un eje. Un enlace doble, no: sus dos carbonos y los cuatro átomos unidos a ellos están en un mismo plano, a $120°$, y para girar habría que romper uno de los dos enlaces. Si cada carbono del enlace doble lleva dos sustituyentes distintos, se pueden colocar de dos maneras, que son dos compuestos distintos:

- **cis** («a este lado», en latín): dos sustituyentes iguales, uno en cada carbono, quedan al mismo lado del enlace doble;
- **trans** («al otro lado»): quedan en lados opuestos.

Si ningún sustituyente se repite en los dos carbonos, se mira la cadena principal: el isómero es cis si los dos tramos de la cadena, el que sale de cada carbono del enlace doble, quedan al mismo lado, y trans si quedan en lados opuestos. La fórmula semidesarrollada escrita en línea no dice cuál es cuál: hay que dibujar los sustituyentes alrededor del enlace doble o poner cis- o trans- delante del nombre.



cis
ácido maleico

trans
ácido fumárico

Figura 28: Los dos ácidos butenodioicos, HOOC—CH=CH—COOH: en el cis, el ácido maleico, los dos grupos COOH quedan al mismo lado del enlace doble; en el trans, el ácido fumárico, en lados opuestos.

Los dos ácidos de la figura son compuestos distintos, con propiedades distintas. El ácido fumárico, el trans, se forma en las células durante la respiración celular, y se añade a los alimentos como acidulante, el E 297. El maleico, el cis, funde a una temperatura mucho más baja y se disuelve mucho mejor en agua. Además, al calentarlo, el maleico pierde una molécula de agua entre sus dos grupos COOH, que están al mismo lado, y se cierra en un anillo; el fumárico no, porque los tiene en lados opuestos y no se alcanzan.

Si uno de los dos carbonos del enlace doble lleva dos sustituyentes iguales, no hay isomería cis-trans: los dos dibujos son la misma molécula, dada la vuelta. Le pasa a todos los alquenos con el enlace doble al final de la cadena, en un $CH_2=$, y al 2-metilbut-2-eno, $CH_3—C(CH_3)=CH—CH_3$, cuyo carbono 2 lleva dos metilos.

También hay isomería cis-trans en los anillos, con dos sustituyentes en carbonos distintos: el anillo tampoco deja girar, y los dos sustituyentes pueden quedar al mismo lado del plano del anillo o en lados opuestos. El IB solo la pide en los anillos de tres y de cuatro carbonos.

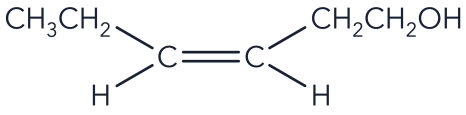
Método · Decidir si un alqueno tiene isomería cis-trans y dibujar sus isómeros

1. Se dibuja el enlace doble en horizontal y, en cada uno de sus carbonos, sus dos sustituyentes, uno arriba y otro abajo, a $120°$.
2. Se miran los dos sustituyentes de cada carbono: si en uno de los dos son iguales, no hay isomería cis-trans.
3. Si en los dos carbonos son distintos, hay dos isómeros: el otro se dibuja cambiando de sitio los dos sustituyentes de uno de los carbonos.
4. Se dice cuál es cuál: cis, con los sustituyentes que se repiten, o los dos tramos de la cadena principal, al mismo lado; trans, en lados opuestos.

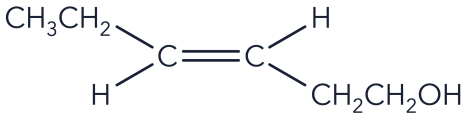
Ejemplo

Indique si el hex-3-en-1-ol, $CH_3—CH_2—CH=CH—CH_2—CH_2OH$, tiene isomería cis-trans y, si la tiene, dibuje sus dos isómeros.

1. El enlace doble está entre los carbonos 3 y 4, contando desde el del OH. El carbono 3 lleva un H y el $CH_2—CH_2OH$, y el 4, un H y un $CH_2—CH_3$.
2. En los dos carbonos, los dos sustituyentes son distintos.
3. Tiene isomería cis-trans, y estos son sus dos isómeros:



cis



trans

4. Se repite el hidrógeno: en el cis, los dos H quedan al mismo lado, y con ellos los dos tramos de la cadena; en el trans, en lados opuestos. El cis-hex-3-en-1-ol es el que da su olor a la hierba recién cortada.

Errores frecuentes

- «Todos los alquenos tienen isomería cis-trans»: si un carbono del enlace doble lleva dos sustituyentes iguales, como el $CH_2=$ del extremo de una cadena, no la hay.
- «La fórmula semidesarrollada dice si es cis o trans»: escrita en línea no lo dice; hay que dibujar los sustituyentes alrededor del enlace doble o escribir cis- o trans- en el nombre.
- «Girando el dibujo, el cis pasa a trans»: girar la molécula entera no cambia nada; para pasar de uno a otro habría que girar alrededor del enlace doble, y eso lo rompe.

cis: al mismo lado
trans: en lados opuestos

cis-trans si cada carbono
del C=C lleva dos
sustituyentes distintos

Ejercicios de clase

120) **(Libreta)** Sobre el but-2-eno, $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_3$, y el propeno, $CH_2{=}CH{-}CH_3$:
   a) Dibuje el isómero cis y el isómero trans del but-2-eno.
   b) Explique por qué el propeno no tiene isomería cis-trans.

121) **(Libreta)** Este es el compuesto que se dibujó en clase como ejemplo:

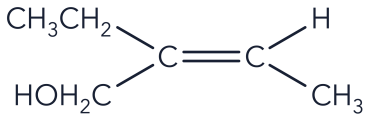


Figura 29: El compuesto del ejercicio 121.

   a) Indique su nombre.
   b) Indique si es el isómero cis o el trans, y explique por qué.

Ejercicios

122) Indique cuáles de estos compuestos tienen isomería cis-trans:
   a) El but-2-en-1-ol, $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2OH$
   b) El 2-metilpent-2-eno, $CH_3{-}C(CH_3){=}CH{-}CH_2{-}CH_3$
   c) El 3-metilhex-3-eno, $CH_3CH_2C(CH_3){=}CHCH_2CH_3$
   d) El 4-metilpent-1-eno, $CH_2{=}CHCH_2CH(CH_3)CH_3$

123) Sobre la fórmula C_3H_5Cl:
   a) Escriba todos sus isómeros estructurales e indique su nombre.
   b) Identifique el que tiene isomería cis-trans y dibuje sus isómeros cis y trans.

Para profundizar: la isomería cis-trans es del Nivel Superior, y no está en las unidades del IB de esta web. El libro de Pearson, que es de Nivel Medio, no la explica, aunque el ejercicio Q23 de la página 177 pregunta por la polaridad de dos isómeros cis y trans. En el de Oxford está en las páginas 284 y 285, con las preguntas de práctica 17 a 19 de la página 286.

5.3. La isomería óptica

El 22 y el 23 de octubre se dio la otra isomería espacial, la de un carbono con cuatro sustituyentes distintos.

Definición · Carbono asimétrico y enantiómeros

Un **carbono asimétrico** (en el IB, **carbono quiral**) está unido a cuatro átomos o grupos distintos; en las fórmulas se marca con un asterisco, C^*. Una molécula con un carbono

asimétrico tiene dos isómeros ópticos, los **enantiómeros**: cada uno es la imagen del otro en un espejo, y no se pueden superponer.

Los cuatro enlaces de un carbono con enlaces simples apuntan a los vértices de un tetraedro, a $109{,}5°$. Si sus cuatro sustituyentes son distintos, se pueden colocar de dos maneras que son imagen especular la una de la otra, como la mano derecha y la izquierda: por mucho que se giren, no coinciden. Una molécula así es **quiral** (del griego, «mano»). Si dos de los sustituyentes son iguales, la molécula y su imagen se superponen, y no hay isomería óptica.

Para dibujar en el papel una molécula que está en el espacio se usan tres tipos de enlace: una línea para los que están en el plano del papel; una **cuña llena**, que se ensancha hacia fuera, para el que sale hacia ti, y una **cuña rayada** para el que se va detrás del papel. Alrededor de un carbono asimétrico se dibujan dos enlaces en el plano, una cuña llena y una rayada:

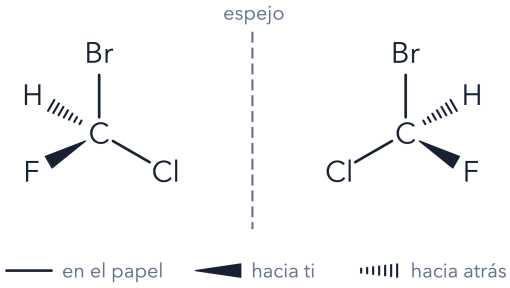


Figura 30: Los dos enantiómeros del bromoclorofluorometano, CHBrClF, a un lado y a otro de un espejo. Las cuñas llenas salen hacia ti, y las rayadas se van detrás del papel.

Los dos enantiómeros tienen las mismas propiedades físicas, el mismo punto de fusión, el mismo de ebullición y la misma densidad, y reaccionan igual con casi todo. Se distinguen en dos cosas:

- **La luz polarizada.** La luz polarizada vibra en un solo plano. Al atravesar una disolución de un enantiómero, ese plano gira un ángulo, y el otro enantiómero lo gira el mismo ángulo hacia el otro lado: los dos son **ópticamente activos**. El que lo gira hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj mirando hacia la luz, es el **dextrógiro**, y se escribe $(+)$ delante del nombre; el que lo gira hacia la izquierda, el **levógiro**, con $(-)$. En libros antiguos, d- y l-, en minúscula. El ángulo se mide con un **polarímetro**, y no se puede deducir del dibujo: cuál de los dos enantiómeros es el $(+)$ hay que medirlo.
- **Otras moléculas quirales.** Frente a otra molécula quiral, como las de los receptores del olfato o las enzimas del cuerpo, los dos enantiómeros se comportan de forma distinta, igual que la mano derecha entra en el guante derecho y no en el izquierdo.

Una mezcla de los dos enantiómeros a partes iguales es una **mezcla racémica**: los giros de los dos se anulan, y no desvía la luz polarizada.

En los azúcares y en los aminoácidos se usan otras letras, una D y una L mayúsculas, que no dicen hacia dónde gira la luz: dicen cómo están colocados los grupos alrededor de un carbono asimétrico, comparados con los de una molécula de referencia, el gliceraldehído. Una cosa no tiene que ver con la otra: la D-glucosa es dextrógira, la D-$(+)$-glucosa, y la D-fructosa, el azúcar de la fruta, es levógira, la D-$(-)$-fructosa. Las proteínas solo llevan aminoácidos L. Para decir hacia dónde gira la luz se usan siempre $(+)$ y $(-)$.

Una molécula puede tener varios carbonos asimétricos. Cada uno puede estar de dos maneras, así que con dos hay hasta cuatro estereoisómeros, $2 \cdot 2 = 4$, y con n, hasta 2^n; puede

haber menos si la molécula tiene un plano de simetría. Se agrupan en parejas de enantiómeros, y los que no son imagen especular el uno del otro se llaman **diastereoisómeros**. A diferencia de los enantiómeros, los diastereoisómeros tienen propiedades físicas distintas, y cada uno gira la luz un ángulo propio, que se mide: no sale de sumar lo que giraría cada carbono asimétrico. En clase se dijo que el nombre de diastereoisómero no hace falta saberlo, y el IB tampoco lo pide.

Método · Encontrar los carbonos asimétricos de una molécula

1. Se descartan los carbonos con un enlace doble o triple: no tienen cuatro sustituyentes.
2. Se descartan los CH_3 y los CH_2: llevan dos hidrógenos iguales, por lo menos.
3. En cada carbono que queda se escriben sus cuatro sustituyentes enteros, no solo el primer átomo: un CH_3 y un $CH_2—CH_3$ son distintos, aunque los dos empiecen por un carbono.
4. Si los cuatro son distintos, el carbono es asimétrico, y se marca con un asterisco.

Ejemplo

Identifique los carbonos asimétricos del 2-metilbutan-1-ol, $CH_3—CH_2—CH(CH_3)—CH_2OH$.

1. No tiene enlaces dobles ni triples.
2. Se descartan el carbono 1, CH_2OH; el 3, CH_2, y el 4 y el de la rama, que son CH_3.
3. Queda el carbono 2, con un H, un CH_3, un CH_2OH y un $CH_2—CH_3$.
4. Los cuatro son distintos: tiene un carbono asimétrico, $CH_3—CH_2—C^*H(CH_3)—CH_2OH$, y dos enantiómeros.

Método · Dibujar los dos enantiómeros de un compuesto con un carbono asimétrico

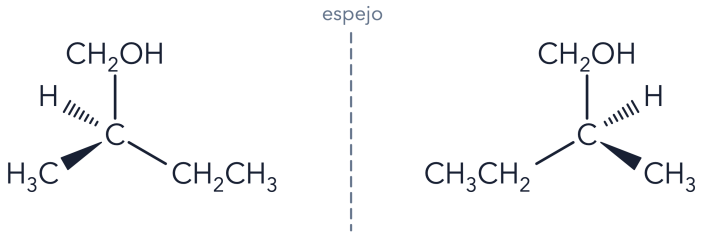
1. Se dibuja el carbono asimétrico con dos enlaces en el plano del papel, una cuña llena y una rayada.
2. Se pone un sustituyente en cada enlace, como se quiera: es uno de los enantiómeros.
3. Se dibuja una línea vertical, el espejo, y al otro lado, su imagen: lo que está a la izquierda pasa a la derecha, y cada cuña sigue siendo del mismo tipo.
4. Se comprueba que no son la misma molécula, con un modelo o con una regla: cambiar de sitio dos sustituyentes cualesquiera de un carbono asimétrico da el otro enantiómero.

Ejemplo

Dibuje los dos enantiómeros del 2-metilbutan-1-ol.

1. El carbono asimétrico es el 2: se dibuja con dos enlaces en el plano, uno hacia arriba y otro abajo a la derecha, y las dos cuñas a la izquierda.
2. Arriba, el CH_2OH; abajo a la derecha, el $CH_2—CH_3$; en la cuña llena, el CH_3, y en la rayada, el H.

3. Su imagen en el espejo es el otro enantiómero:



4. Si en el de la izquierda se cambian de sitio el CH_3 y el H, sale el de la derecha, girado: son dos moléculas distintas.

Errores frecuentes

- «Un carbono con un enlace doble puede ser asimétrico»: solo tiene tres sustituyentes; un carbono asimétrico tiene cuatro enlaces simples.
- «El CH_2 del medio de una cadena es asimétrico, porque sus dos vecinos son distintos»: lleva dos hidrógenos, y con dos sustituyentes iguales no lo es.
- «Los dos enantiómeros hierven a temperaturas distintas»: tienen las mismas propiedades físicas; solo se distinguen en el sentido en que giran la luz polarizada y frente a otras moléculas quirales.
- «El dextrógiro es el isómero D, y el levógiro, el L»: el sentido del giro se escribe con $(+)$ y $(-)$; la D y la L de los azúcares y de los aminoácidos dicen otra cosa, y la D-fructosa es levógira.

C^*:
cuatro sustituyentes distintos

$(+)$: dextrógiro
$(-)$: levógiro

Ejercicios de clase

124) **(Libreta)** Sobre el butan-2-ol, $CH_3{-}CH(OH){-}CH_2{-}CH_3$:
   a) Identifique su carbono asimétrico.
   b) Dibuje con cuñas sus dos enantiómeros.

125) **(Libreta)** Sobre el 2-clorobutano, $CH_3{-}CHCl{-}CH_2{-}CH_3$:
   a) Identifique su carbono asimétrico.
   b) Dibuje con cuñas sus dos enantiómeros.
   c) Explique en qué se diferencian sus dos enantiómeros y cómo se indica en su nombre cuál es cuál.

126) **(Libreta)** En clase se buscaron todos los isómeros de fórmula C_4H_7ClO, que son muchísimos. Estos apartados piden los de tres familias y uno de una cuarta:
   a) Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre de todos los aldehídos de fórmula C_4H_7ClO.
   b) Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre de todas sus cetonas.
   c) Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre de todos sus cloruros de ácido, $R{-}COCl$, con el cloro unido al carbono del grupo $C{=}O$.

d) Identifique los carbonos asimétricos de los compuestos de los apartados a), b) y c), y dibuje con cuñas los dos enantiómeros de uno de ellos.

e) El 1-clorobut-3-en-2-ol, $CH_2{=}CH{-}CH(OH){-}CH_2Cl$, también es C_4H_7ClO. Indique a qué familia pertenece y si tiene algún carbono asimétrico.

Ejercicios

127) Identifique los carbonos asimétricos de cada compuesto y escriba su fórmula con un asterisco en cada uno:

a) El 2-cloro-2-metilbutano, $CH_3{-}CCl(CH_3){-}CH_2{-}CH_3$

b) El 1-bromo-1-cloroetano, $CH_3{-}CHBrCl$

c) El ácido 2-hidroxibutanoico, $CH_3{-}CH_2{-}CH(OH){-}COOH$

d) El 3-cloropent-1-eno, $CH_2{=}CH{-}CHCl{-}CH_2{-}CH_3$

128) Sobre el pent-3-en-2-ol, $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH(OH){-}CH_3$:

a) Identifique su carbono asimétrico.

b) Explique por qué también tiene isomería cis-trans.

c) Deduzca cuántos estereoisómeros tiene e indique cuáles son enantiómeros entre sí.

129) Un enantiómero puro de un compuesto gira el plano de la luz polarizada $12°$ hacia la derecha, en unas condiciones dadas.

a) Indique cuánto lo gira el otro enantiómero, y hacia dónde, en las mismas condiciones.

b) Explique cuánto lo gira una mezcla racémica de los dos.

c) Explique si se pueden separar los dos enantiómeros por destilación.

Para profundizar: la isomería óptica es del Nivel Superior, y no está en las unidades del IB de esta web; la forma de tetraedro de un carbono con cuatro enlaces simples sí, en la unidad 2, apartado 2.4, «La forma de las moléculas: el modelo TRPEV». El libro de Pearson no la trae. En el de Oxford está en las páginas 286 a 290: el carbono quiral, en la 286; las cuñas, en la 287; un ejemplo resuelto, en la 288; la luz polarizada y la mezcla racémica, en la 289, y una práctica con dos polarizadores, en la 290.

6. La fórmula empírica y la fórmula molecular

El 2 de octubre se resolvió en clase un problema completo: a partir del análisis de una sustancia, su fórmula empírica, y con los datos de su vapor, su masa molar y su fórmula molecular. Al final de esa clase quedó otro de tarea, solo con la empírica. Son dos pasos que conviene tener separados.

6.1. De la composición a la fórmula empírica

El análisis de un compuesto da el porcentaje en masa de cada elemento. Pero una fórmula no cuenta gramos, sino átomos, y los átomos se cuentan en moles: por eso se pasa de los porcentajes a los moles. Si se toman 100 g del compuesto, cada porcentaje es directamente una masa en gramos. Si el análisis no da el oxígeno, es lo que falta hasta el $100\,\%$.

En clase se usaron las masas atómicas redondeadas, 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno y 16 para el oxígeno. El cuadernillo de datos del IB da $12{,}01$, $1{,}01$ y $16{,}00$, que son las que hay que usar en su examen. Con unas o con otras sale la misma fórmula.

Método · Calcular la fórmula empírica a partir del análisis

1. Se toman 100 g del compuesto: cada porcentaje es una masa en gramos. El elemento que falta es lo que queda hasta 100.
2. Cada masa se divide entre la masa atómica de su elemento: son los moles de átomos.
3. Se dividen todos entre el más pequeño.
4. Si algún cociente no está cerca de un entero, se multiplican todos por el número que lo hace entero: si acaba en $0{,}5$, por 2; en $0{,}33$ o $0{,}67$, por 3; en $0{,}25$ o $0{,}75$, por 4.
5. Los enteros son los subíndices de la fórmula empírica.

Ejemplo

Un compuesto tiene un $52{,}2\,\%$ de carbono, un $13{,}0\,\%$ de hidrógeno y el resto de oxígeno. Calcule su fórmula empírica.

1. En 100 g: $52{,}2$ g de carbono, $13{,}0$ g de hidrógeno y $100 - 52{,}2 - 13{,}0 = 34{,}8$ g de oxígeno.
2. Los moles de átomos, con las masas del cuadernillo:

$$\mathrm{C}: \frac{52{,}2}{12{,}01} = 4{,}346$$

$$\mathrm{H}: \frac{13{,}0}{1{,}01} = 12{,}87$$

$$\mathrm{O}: \frac{34{,}8}{16{,}00} = 2{,}175$$

3. Entre el más pequeño, $2{,}175$: carbono, $1{,}998$; hidrógeno, $5{,}918$; oxígeno, 1.
4. Los tres están cerca de un entero: 2, 6 y 1.
5. La fórmula empírica es $\mathrm{C_2H_6O}$, la del etanol.

Errores frecuentes

- «$1{,}5$ se redondea a 2»: medio átomo no es un error de medida; se multiplica todo por 2, y $1{,}5$ pasa a 3.
- «Se divide entre el número atómico»: se divide entre la masa atómica, 12 en el carbono, no entre $Z = 6$.
- «El oxígeno no sale en el análisis, así que no hay»: si el enunciado dice que lo hay, es lo que falta hasta el $100\,\%$.
- «Se redondean los moles antes de dividir»: con los moles redondeados la proporción puede salir mal; se redondea al final.

Ejercicios de clase

130) **(Libreta)** Calcule la fórmula empírica de una sustancia que presenta una composición de un $48{,}65\,\%$ de C, un $8{,}11\,\%$ de H y un $43{,}24\,\%$ de O.

Ejercicios

131) Un óxido de nitrógeno tiene un $30{,}4\,\%$ de nitrógeno. Calcule su fórmula empírica.

132) La vitamina C tiene un $40{,}9\,\%$ de carbono, un $4{,}6\,\%$ de hidrógeno y un $54{,}5\,\%$ de oxígeno. Calcule su fórmula empírica.

Para profundizar: el mismo método, con las masas del cuadernillo y la infografía, en la unidad 1, apartado 4.4, «Fórmula empírica y fórmula molecular». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 83 a 87, y los ejercicios a partir del porcentaje son el Q16 y el Q20 de la página 90 y las preguntas de práctica 13 y 14 a de la página 103; en el de Oxford, la teoría está en las páginas 68 a 70, con un ejemplo resuelto en la 69 y la pregunta de práctica 1 a de la 70.

6.2. Con el vapor: la masa molar y la fórmula molecular

La fórmula molecular es un múltiplo de la empírica: si la empírica es CH_2O, la molecular es $(CH_2O)_x$, con x entero, como se escribe en la libreta; la glucosa, $C_6H_{12}O_6$, es $(CH_2O)_6$. Para saber x hace falta la masa molar del compuesto, y la de un gas o un vapor sale de la **ecuación de los gases ideales**:

$$pV = nRT$$

La cantidad de sustancia es la masa entre la masa molar, $n = \frac{m}{M}$, y al despejar M:

$$M = \frac{m\,R\,T}{p\,V}$$

Lo que hay que vigilar son las unidades, que dependen del valor de R:

- En clase se usa $R = 0{,}082$ atm L mol^{-1} K^{-1}: la presión va en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en kelvin.
- El cuadernillo de datos del IB da $R = 8{,}31$ J K^{-1} mol^{-1}, con la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos. Es el mismo valor en otras unidades: $\frac{8{,}31}{101\,325} \cdot 1000 = 0{,}0820$.

Las equivalencias que hacen falta:

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 101\,325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$T = t + 273$$

con la temperatura t en grados Celsius y T en kelvin; el IB suma $273{,}15$, y la diferencia no cambia el resultado.

Método · Calcular la fórmula molecular con los datos del vapor

1. Se calcula la fórmula empírica y su masa molar.
2. Se pasan la presión, el volumen y la temperatura a las unidades de R.
3. Se calcula la masa molar del compuesto: $M = \frac{m\,R\,T}{p\,V}$.
4. Se divide entre la masa molar de la empírica: sale un entero, x.
5. Se multiplican por x los subíndices de la empírica.

Ejemplo

Un líquido tiene la fórmula empírica C_2H_4O. Vaporizados, $0{,}440$ g ocupan 153 mL a 100 °C y $1{,}00$ atm. Calcule su masa molar y su fórmula molecular.

1. La masa molar de C_2H_4O es $2 \cdot 12{,}01 + 4 \cdot 1{,}01 + 16{,}00 = 44{,}06$ g mol^{-1}.
2. Con $R = 0{,}082$: $p = 1{,}00$ atm, $V = 0{,}153$ L y $T = 100 + 273 = 373$ K.
3. La masa molar:
$$M = \frac{0{,}440 \cdot 0{,}082 \cdot 373}{1{,}00 \cdot 0{,}153}$$
$$= 88{,}0 \text{ g mol}^{-1}$$
4. $x = \frac{88{,}0}{44{,}06} = 2{,}00$.
5. La fórmula molecular es $C_4H_8O_2$.

Con las unidades del IB, $p = 101\,325$ Pa, $V = 1{,}53 \cdot 10^{-4}$ m^3 y $R = 8{,}31$, sale lo mismo: $M = 88{,}0$ g mol^{-1}.

Errores frecuentes

- «$T = 80$ K»: la temperatura va en kelvin; si el dato está en grados Celsius, se suma 273: 353 K.
- «$V = 245$, en mililitros, con $R = 0{,}082$»: con ese valor de R el volumen va en litros, $0{,}245$ L; si no, la masa molar sale mil veces más pequeña.
- «$p = 720$»: con $R = 0{,}082$ la presión va en atmósferas, $\frac{720}{760}$ atm.
- «$M = 58$ g»: una masa molar es masa por mol, 58 g mol^{-1}.

$$pV = nRT \qquad n = \frac{m}{M}$$

$$M = \frac{m\,R\,T}{p\,V}$$

$$R = 0{,}082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$
$$R = 8{,}31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$x = \frac{M}{M_{\text{empírica}}}$$

Ejercicios de clase

133) **(Libreta)** Una sustancia orgánica contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. A 250 °C y 750 mmHg, $1{,}65$ g de esa sustancia, en forma de vapor, ocupan 629 mL. Su análisis elemental es el siguiente: un $63{,}1\,\%$ de carbono y un $8{,}7\,\%$ de hidrógeno.

a) Calcule su fórmula empírica.

b) Calcule su masa molar.

c) Deduzca su fórmula molecular.

Ejercicios

134) Un compuesto tiene un $64{,}9\,\%$ de carbono, un $13{,}5\,\%$ de hidrógeno y el resto de oxígeno. A $120\,^{\circ}\text{C}$ y 740 mmHg, $0{,}350$ g de su vapor ocupan 156 mL.
   a) Calcule su fórmula empírica.
   b) Calcule su masa molar y deduzca su fórmula molecular.

135) Un hidrocarburo gaseoso tiene un $80{,}0\,\%$ de carbono, y $1{,}00$ L del gas, a $0\,^{\circ}\text{C}$ y $1{,}00$ atm, tiene una masa de $1{,}34$ g.
   a) Calcule su fórmula empírica.
   b) Calcule su masa molar y deduzca su fórmula molecular.

Para profundizar: la ecuación de los gases ideales, con las unidades del IB y el laboratorio «Un gas en un cilindro», en la unidad 1, apartado 5.3, «La ecuación de los gases ideales». En el libro de Pearson, la masa molar de un gas está en las páginas 119 a 121, con los ejercicios Q19, Q24 y Q25 de la página 122, y la fórmula molecular, en la página 88, con los Q20 a Q22 de la 90. En el de Oxford, el ejemplo resuelto 4, de la página 91, hace el camino entero, como el problema de la libreta, y la pregunta de práctica 2, de la página 70, pasa de la empírica a la molecular.

7. En el laboratorio

El 9 de octubre fue la primera práctica: pesar azúcar, preparar con él una disolución en un matraz aforado y medir su densidad. Por el camino salieron las ideas que hacen falta para medir bien: qué instrumento se usa para cada cosa y cuánto se puede fiar uno de lo que marca. En la segunda, el 22 de octubre, cada uno calentó una sal hidratada, sulfato de cobre(II), sulfato de cinc o carbonato de sodio, hasta que dejó de perder masa, para averiguar cuántas moléculas de agua lleva en su cristal. En la tercera, el jueves 29 de octubre, se midió el volumen de un gas a varias temperaturas y se prolongó la gráfica hasta el cero absoluto: es la ley de Charles. Entretanto, el profesor ha ido explicando por correo cómo se mide, cómo se tratan los errores y las incertidumbres y cómo se escribe el informe de cada práctica, y todo eso está también aquí. En el IB es parte de las «herramientas» del programa y del proceso de indagación, que se evalúan en los exámenes y en el trabajo de laboratorio.

7.1. Medir volúmenes: instrumentos graduados y aforados

Un instrumento **graduado** tiene una escala, con marcas, y sirve para medir muchos volúmenes distintos: la probeta, la pipeta graduada, la bureta. El vaso de precipitados también tiene marcas, pero son orientativas: sirve para disolver y para trasvasar, no para medir. Un instrumento **aforado** tiene una sola marca, el **aforo**, y mide un solo volumen, pero con mucha exactitud: el matraz aforado y la pipeta aforada.

Ninguna medida es exacta. La menor división de la escala (en el vaso de clase, 10 mL) es la **resolución** del instrumento, lo más pequeño que distingue. La **incertidumbre** de una medida dice cuánto puede apartarse el valor verdadero del leído, y se escribe con $\pm$: (30 ± 5) mL. En clase se tomó como incertidumbre la división entera. El IB, y los dos libros, la toman así:

- En un instrumento con escala, la **mitad de la menor división**: en el vaso de clase, ± 5 mL, y en una probeta con marcas cada 1 mL, $\pm 0{,}5$ mL.
- En uno digital, como la balanza, **una unidad de la última cifra**: si marca $5{,}03$ g, $\pm 0{,}01$ g.

- En el material aforado, la que trae grabada el fabricante: un matraz aforado de 50 mL suele llevar $\pm 0{,}06$ mL, y uno de 100 mL, como el de la práctica, $\pm 0{,}1$ mL o $\pm 0{,}2$ mL, según su clase.

En un examen del IB, la mitad de la división; en clase, lo que diga el profesor. La medida se escribe con las mismas cifras decimales que su incertidumbre: $(36{,}0 \pm 0{,}5)$ mL, no $(36 \pm 0{,}5)$ mL.

Instrumento	Tipo	Para qué	Incertidumbre típica
Vaso de precipitados de 50 mL	Graduado, a ojo	Disolver, calentar, trasvasar	± 5 mL
Probeta de 50 mL	Graduado	Medir volúmenes sin mucha exactitud	$\pm 0{,}5$ mL
Bureta de 50 mL	Graduado	Medir el volumen que se añade gota a gota	$\pm 0{,}05$ mL
Pipeta aforada de 10 mL	Aforado	Tomar un volumen exacto	$\pm 0{,}02$ mL
Matraz aforado de 50 mL	Aforado	Preparar una disolución	$\pm 0{,}06$ mL

En el agua y en las disoluciones, la superficie del líquido se curva en un tubo estrecho: es el **menisco**. En las transparentes se lee en la parte de abajo de la curva (en las muy oscuras, como la de permanganato, por arriba), con los ojos a la altura de la marca; mirando desde arriba o desde abajo, la lectura cambia (es el error de **paralaje**). **Enrasar** es llenar hasta que la parte de abajo del menisco toca el aforo, las últimas gotas con un cuentagotas o con el frasco lavador.

Errores frecuentes

- «El vaso de precipitados mide 50 mL exactos»: sus marcas son orientativas, con una incertidumbre de varios mililitros; para un volumen exacto, el matraz aforado o la pipeta.
- «Se enrasa cuando la parte de arriba del menisco toca la marca»: se mira la parte de abajo, con los ojos a la altura del aforo.
- «La incertidumbre de una balanza digital que aprecia décimas de gramo es $\pm 0{,}05$ g»: en un instrumento digital es una unidad de la última cifra, $\pm 0{,}1$ g.

Ejercicios

136) Indique qué instrumento usaría para cada tarea, y si es graduado o aforado:
   a) Medir unos 40 mL de agua para disolver un sólido
   b) Preparar 100 mL de una disolución de concentración conocida
   c) Tomar $20{,}00$ mL exactos de una disolución
   d) Añadir una disolución gota a gota, midiendo cuánta se gasta

137) Escriba cada medida con su incertidumbre, como en el IB:
   a) Una probeta con marcas cada 1 mL, en la que se leen 42 mL
   b) Una balanza digital que marca $2{,}47$ g

c) Un termómetro con marcas cada $1\ ^\circ C$, en el que se leen $21\ ^\circ C$

138) Explique por qué la disolución de la práctica se preparó en un matraz aforado y no en un vaso de precipitados, que también tiene marcas de volumen.

Para profundizar: en el libro de Pearson, el material de vidrio, con sus incertidumbres y el menisco, está en la página 93, y la regla de la mitad de la división, en la 387. En el de Oxford, los instrumentos para medir volúmenes están en las páginas 314 y 315, con las preguntas de práctica 8 a 10, y la incertidumbre de un instrumento, en las páginas 351 y 352, con las preguntas 49 y 50.

7.2. Los errores sistemáticos y aleatorios

Ninguna medida da el valor verdadero. La diferencia entre lo que se mide y el valor verdadero es el **error** de la medida. En ciencia, «error» no quiere decir equivocación: equivocarse es leer mal una escala o apuntar mal un número, y eso se arregla repitiendo bien la medida. El error es lo que queda aunque todo se haga bien, y es de dos tipos, que el profesor explicó por correo el 28 de octubre: los **aleatorios** y los **sistemáticos**. Se distinguen por cómo se comportan al repetir la medida.

Un **error aleatorio** cambia de una medida a otra sin que se pueda prever: unas veces hace la medida un poco mayor, y otras, un poco menor. Sale de lo que no se controla del todo: la última cifra, que se estima entre dos marcas de la bureta o del termómetro; el instante en que se para el cronómetro o en que se ve el cambio de color; la temperatura de la sala, que sube y baja un poco. Al repetir la medida, los valores se reparten alrededor del verdadero, y la **media** de varios se acerca más a él que cada uno, porque los errores por arriba y por abajo se compensan. Por eso el error aleatorio se reduce **repitiendo la medida y calculando la media**, y también con un instrumento de más resolución (una balanza de centésimas en vez de una de décimas, un sensor de temperatura en vez de un termómetro que hay que leer a ojo) y aislando la medida de lo que la perturba. Nunca desaparece del todo, y la incertidumbre de una medida es precisamente una estimación de su error aleatorio.

Un **error sistemático** mueve todas las medidas hacia el mismo lado, y casi siempre en la misma cantidad: es constante y, si se conoce su causa, predecible. Sale del instrumento o del método: una balanza mal calibrada, que marca siempre unos gramos de más; un termómetro con el cero corrido, que marca siempre de menos; mirar el menisco siempre desde un poco más arriba de la marca (el paralaje de «Medir volúmenes: instrumentos graduados y aforados»). Repetir la medida no sirve de nada: la balanza da las diez veces los mismos gramos de más, y la media sale igual de desplazada. Un error sistemático se reduce de otra manera:

- **Calibrando** el instrumento con un patrón, algo cuyo valor se conoce: una pesa patrón en la balanza, o el termómetro en una mezcla de hielo y agua, que está a $0\ ^\circ C$.
- **Corrigiendo** cada lectura: si el termómetro marca siempre de menos, se le suma a cada lectura lo que le falta, que es el **factor de corrección**.
- **Cambiando el método**: tarar la balanza antes de pesar, leer el menisco con los ojos a su altura, dejar enfriar lo que se va a pesar.

Los dos errores estropean cosas distintas. Los aleatorios quitan **precisión**: las medidas repetidas salen desperdigadas. Los sistemáticos quitan **exactitud**: las medidas quedan lejos del valor verdadero, aunque salgan muy juntas (el profesor la llamó también **veracidad**). En la calle, «exacto» y «preciso» se usan como si fueran lo mismo; en ciencia, no. Es como tirar dardos a una diana: unos dardos muy juntos, pero lejos del centro, son precisos y poco exactos, y unos repartidos alrededor del centro son exactos en promedio y poco precisos.

Definición · Errores aleatorios y sistemáticos, exactitud y precisión

- Un **error aleatorio** varía al azar de una medida a otra, hacia arriba y hacia abajo. Se reduce repitiendo la medida y calculando la media.
- Un **error sistemático** desplaza todas las medidas hacia el mismo lado. No se reduce repitiendo: se corrige calibrando, corrigiendo las lecturas o cambiando el método.
- La **precisión** dice lo cerca que están entre sí las medidas repetidas; la quitan los errores aleatorios.
- La **exactitud** dice lo cerca que está una medida, o la media de varias, del valor verdadero; la quitan los errores sistemáticos.

	Error aleatorio	Error sistemático
Cómo mueve las medidas	Al azar, hacia arriba y hacia abajo	Todas hacia el mismo lado
Qué quita	Precisión	Exactitud
Repetir y promediar	Lo reduce	No lo reduce
Cómo se reduce	Repetir; un instrumento de más resolución; aislar la medida	Calibrar con un patrón; corregir las lecturas; cambiar el método
En el laboratorio de clase	La cifra que se estima entre dos marcas; el momento de parar el cronómetro	Una balanza mal calibrada; un termómetro con el cero corrido; leer el menisco siempre desde arriba

En una gráfica también se distinguen. Con errores aleatorios, los puntos quedan a los dos lados de la recta, unos por encima y otros por debajo. Uno sistemático mueve todos los puntos a la vez, y la recta entera queda corrida: su corte con un eje no cae donde debería. Es lo que pasa en «La ley de Charles y el cero absoluto» si el termómetro marca siempre de más o de menos.

Cuando se conoce el valor aceptado (el de las tablas, el del cuadernillo de datos o el que da la teoría), la exactitud de un resultado se mide con el **error porcentual**: la diferencia con el valor aceptado, sin signo, en tanto por ciento de ese valor. Con x_{exp}, el valor experimental, y x_{acep}, el aceptado:

$$\text{error porcentual} = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{acep}}|}{x_{\text{acep}}} \cdot 100$$

No hay que confundirlo con la incertidumbre porcentual, que se ve en el subapartado siguiente: el error compara la medida con el valor verdadero; la incertidumbre dice cuánto se puede fiar uno de ella aunque ese valor no se conozca, que es lo que pasa casi siempre.

Atención

Lo que pide el IB. Distinguir los errores aleatorios de los sistemáticos, decir de dónde salen en un experimento y cómo afectan al resultado, valorar la exactitud y la precisión, y calcular e interpretar el error porcentual son destrezas de la guía (la Herramienta 3 y el proceso de indagación). La guía de 2016 lo resumía así: «La repetición de ensayos y mediciones reducirá los errores aleatorios, pero no los errores sistemáticos». En la conclusión

de un informe se nombran las fuentes de error, se dice si son aleatorias o sistemáticas y se propone cómo reducirlas.

Errores frecuentes

- «Si se repite la medida muchas veces, desaparecen todos los errores»: repetir y promediar reduce los aleatorios; un error sistemático sale igual en cada medida y también en la media.
- «Las medidas salen todas muy parecidas: son exactas»: que salgan juntas dice que son precisas; pueden estar todas lejos del valor verdadero, por un error sistemático.
- «Se cayó una gota fuera del matraz: es un error aleatorio»: es una equivocación, y la medida se repite; los errores de verdad quedan aunque todo se haga bien.
- «La incertidumbre de la balanza recoge todos los errores de la pesada»: estima el error aleatorio; si la balanza está mal calibrada, ese error sistemático va aparte y no se ve en ella.

$$\text{aleatorio} \rightarrow \text{precisión}$$

$$\text{se reduce repitiendo}$$

$$\text{sistemático} \rightarrow \text{exactitud}$$

$$\text{se corrige calibrando}$$

$$\text{error porcentual} = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{acep}}|}{x_{\text{acep}}} \cdot 100$$

Ejercicios

139) Clasifique cada error como aleatorio o sistemático, e indique si afecta sobre todo a la exactitud o a la precisión:
   a) La balanza no se taró con el vidrio de reloj encima.
   b) Una corriente de aire hace bailar la última cifra de la balanza.
   c) El matraz aforado se enrasa siempre con la parte de arriba del menisco en el aforo.
   d) Al leer la bureta, los ojos quedan unas veces algo por encima del menisco y otras algo por debajo.
   e) El crisol se pesa siempre cuando aún está caliente.

140) Para comprobar dos balanzas, dos grupos pesan cinco veces una pesa patrón de $10{,}000$ g:

Pesada	Grupo A, m/g	Grupo B, m/g
1	$10{,}12$	$9{,}97$
2	$10{,}13$	$10{,}04$
3	$10{,}11$	$9{,}98$
4	$10{,}12$	$10{,}05$
5	$10{,}12$	$10{,}01$

a) Calcule la media de cada grupo.
b) Calcule el error porcentual de cada media.
c) Indique qué grupo es más exacto y cuál es más preciso.
d) Sugiera qué tipo de error predomina en cada grupo y cómo se reduciría.

141) Un termómetro marca $1{,}5\ ^\circ\text{C}$ metido en una mezcla de hielo y agua, que está a $0\ ^\circ\text{C}$. Con él se mide la temperatura de un agua antes y después de calentarla: $24{,}0\ ^\circ\text{C}$ y $63{,}5\ ^\circ\text{C}$.
a) Indique qué tipo de error tiene el termómetro y cómo se corrige.
b) Calcule las dos temperaturas corregidas.
c) Explique por qué la subida de temperatura no cambia al corregirlas.

Para profundizar: en el libro de Pearson, los errores sistemáticos y aleatorios están en las páginas 422 y 423, con cómo se ven en una gráfica. En el de Oxford, la exactitud y la precisión, con la diana, están en las páginas 311 y 312; los errores aleatorios y sistemáticos y el error porcentual, en las 383 y 384, con las preguntas de práctica 51 a 53, y cómo se ven en una gráfica, en la 385, con las preguntas 54 y 55.

7.3. Cómo se propagan las incertidumbres

El 10 de octubre, el profesor mandó por correo un ejemplo resuelto de un libro en inglés con cinco cuentas de incertidumbres, y en los informes pide siempre **el desarrollo de las incertidumbres**: cada dato elaborado, el que sale de una cuenta con las medidas, con su incertidumbre, y la cuenta que la da. Las incertidumbres de las medidas pasan al resultado: se **propagan**, con tres reglas, las mismas que en Física.

Una incertidumbre se puede dar de tres maneras. La **absoluta**, Δx, es la que acompaña a la medida, con su misma unidad: en $(50{,}0 \pm 0{,}5)$ mL, $\Delta V = 0{,}5$ mL. La **relativa** (o fraccionaria) es la absoluta entre el valor, $\frac{\Delta x}{x}$, sin unidad: $\frac{0{,}5}{50{,}0} = 0{,}01$. Y la **porcentual** es la relativa por cien: un $1\,\%$. Las relativas permiten comparar medidas de magnitudes distintas: una masa con un $0{,}1\,\%$ es más fiable que un volumen con un $2\,\%$.

Definición · Incertidumbre absoluta, relativa y porcentual

Si una medida es $x \pm \Delta x$:

- su **incertidumbre absoluta** es Δx, con la unidad de la medida;
- su **incertidumbre relativa**, o fraccionaria, es $\frac{\Delta x}{x}$, sin unidad;
- su **incertidumbre porcentual** es la relativa por 100.

La incertidumbre absoluta se escribe con **una cifra significativa**, y el valor se redondea a la misma posición decimal, como en «Medir volúmenes: instrumentos graduados y aforados»: si la incertidumbre llega a las décimas, el valor también. En las cuentas intermedias no se redondea nada; solo al final.

Al sumar o restar medidas, se suman sus incertidumbres absolutas. En el peor caso, las dos medidas se pasan a la vez hacia el mismo lado. En una resta también se suman, nunca se restan: el volumen que sale de una bureta es la lectura final menos la inicial, cada una con sus $\pm 0{,}05$ mL, y el volumen lleva $\pm 0{,}1$ mL.

Al multiplicar o dividir, se suman sus incertidumbres relativas (o las porcentuales, que es lo mismo). La incertidumbre absoluta del resultado es su relativa por el resultado.

Al elevar a una potencia, la relativa se multiplica por el exponente. Un cuadrado es un producto de dos factores iguales, $a^2 = a \cdot a$, y por la regla del producto su relativa es dos

veces la de a. El área de una lámina cuadrada de $(2{,}0 \pm 0{,}1)$ cm de lado es $4{,}0$ cm^2, con una relativa de $2 \cdot \frac{0{,}1}{2{,}0} = 0{,}10$, un $10\,\%$: $(4{,}0 \pm 0{,}4)$ cm^2.

Un número exacto no añade incertidumbre. Son exactos los números que se cuentan o que vienen de una fórmula, como un coeficiente de una ecuación o el 2 de «dos veces», y se toman como exactas las constantes y las masas atómicas del cuadernillo de datos. Al multiplicar o dividir una medida por un número exacto, su relativa no cambia, y la absoluta se multiplica o se divide por ese número: si diez gotas iguales pesan $(0{,}52 \pm 0{,}01)$ g, una pesa $(0{,}052 \pm 0{,}001)$ g.

La media de varias medidas repetidas es su valor más probable, y su incertidumbre no es la suma de las de cada una: al sumar n medidas se suman sus n incertidumbres, pero al dividir entre n, que es exacto, la absoluta se divide también y queda la de una sola. La media de tres volúmenes de $\pm 0{,}05$ mL lleva $\pm 0{,}05$ mL. Si las medidas se separan más que eso, manda lo que se separan: la **mitad del rango**, la mayor menos la menor, entre dos. De las dos, se toma la mayor.

Método · Calcular la incertidumbre de un dato elaborado

1. Se escribe cada medida con su incertidumbre absoluta: la del instrumento, o la de la media si la medida se repitió.
2. Se hace la cuenta con los valores medidos, sin redondear.
3. Se propagan las incertidumbres, operación por operación: en cada suma o resta se suman las absolutas; en cada producto o cociente, las relativas. Los números exactos no cuentan.
4. La relativa del resultado, por el resultado, es su incertidumbre absoluta. Se redondea a una cifra significativa, y el resultado, a la misma posición decimal.

Ejemplo

Para medir la densidad de un trozo de cinc, se pesa, $(17{,}25 \pm 0{,}01)$ g, y se echa en una probeta de 10 mL con agua: el nivel sube de $(6{,}4 \pm 0{,}1)$ mL a $(8{,}9 \pm 0{,}1)$ mL. Calcule la densidad del cinc con su incertidumbre y compárela con la de las tablas, $7{,}14$ g mL^{-1}.

1. La masa lleva la incertidumbre de la balanza, y cada lectura de la probeta, $\pm 0{,}1$ mL, la mitad de sus divisiones de $0{,}2$ mL.
2. El volumen del cinc es el agua que desplaza: $8{,}9 - 6{,}4 = 2{,}5$ mL. La densidad:

$$d = \frac{17{,}25 \text{ g}}{2{,}5 \text{ mL}} = 6{,}90 \text{ g mL}^{-1}$$

3. El volumen es una resta: $\Delta V = 0{,}1 + 0{,}1 = 0{,}2$ mL. La densidad es un cociente, y se suman las relativas:

$$\frac{\Delta d}{d} = \frac{0{,}01}{17{,}25} + \frac{0{,}2}{2{,}5} = 0{,}06\,\% + 8{,}0\,\% = 8{,}06\,\%$$

4. $\Delta d = 6{,}90 \cdot 0{,}0806 = 0{,}556$, que con una cifra es $0{,}6$; la densidad se redondea a las décimas:

$$d = (6{,}9 \pm 0{,}6) \text{ g mL}^{-1}$$

El valor de las tablas, $7{,}14$, cae dentro del intervalo, entre $6{,}3$ y $7{,}5$: la medida es compatible con él. Casi toda la incertidumbre viene del volumen, un $8\,\%$, frente a menos de una décima por ciento de la masa: para medir mejor hace falta una probeta más fina o un trozo de cinc más grande, no una balanza mejor.

Con un valor aceptado, el error porcentual y la incertidumbre porcentual dicen juntos de dónde viene la diferencia. En el ejemplo, el error es de un $3{,}4\,\%$ y la incertidumbre, de un $8\,\%$: la diferencia cabe en lo que pueden mover los errores aleatorios. Si el error porcentual sale mayor que la incertidumbre porcentual, los errores aleatorios no bastan para explicarlo, y hay además algún error sistemático. Es lo que se discute en la conclusión de un informe.

Atención

Lo que pide el IB. La guía de 2025 pide propagar las incertidumbres en sumas, restas, productos y cocientes, y dar las incertidumbres absolutas, relativas (fraccionarias) y porcentuales con un número de cifras adecuado (la Herramienta 3); las potencias, solo en el Nivel Superior, aunque salen de la regla del producto. El cuadernillo de datos trae las tres reglas en su sección 23, escritas con Δ. Lo corriente es dar la incertidumbre con una cifra, como en esta página; algunos libros dejan dos cuando es muy pequeña ($\pm 0{,}10$ mL en una bureta), y las dos maneras valen si se usa la misma en todo el informe.

Errores frecuentes

- «En una resta las incertidumbres se restan, y la diferencia de dos lecturas de $\pm 0{,}05$ mL no tiene incertidumbre»: en una resta también se suman, y la diferencia lleva $\pm 0{,}1$ mL.
- «La media de tres medidas de $\pm 0{,}05$ mL lleva $\pm 0{,}15$ mL»: al dividir la suma entre tres, que es exacto, la incertidumbre se divide también, y queda $\pm 0{,}05$ mL, salvo que las medidas se separen más.
- «La masa molar del cuadernillo también aporta su incertidumbre»: las masas atómicas y las constantes del cuadernillo se toman como exactas; solo cuentan las medidas.
- «$(0{,}7346 \pm 0{,}005)$ g mL^{-1}»: el valor lleva más cifras de las que permite su incertidumbre; se escribe $(0{,}735 \pm 0{,}005)$ g mL^{-1}.

$$y = a \pm b$$

$$\Delta y = \Delta a + \Delta b$$

$$y = \frac{ab}{c}$$

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta c}{c}$$

$$y = a^n$$

$$\frac{\Delta y}{y} = |n| \, \frac{\Delta a}{a}$$

Ejercicios

142) Calcule la incertidumbre relativa y la porcentual, con una cifra significativa, de:
   a) Una masa de $(48{,}6 \pm 0{,}1)$ g
   b) Un volumen de $(12{,}35 \pm 0{,}05)$ mL
   c) Un tiempo de $(8{,}0 \pm 0{,}5)$ s, medido a mano

143) Una bureta se lee con una incertidumbre de $\pm 0{,}05$ mL.
   a) Al dejar caer una disolución, la lectura pasa de $0{,}35$ mL a $18{,}85$ mL. Calcule el volumen que ha salido, con su incertidumbre.
   b) Calcule la incertidumbre porcentual de ese volumen.
   c) Para saber qué volumen tiene una gota, se dejan caer 50 gotas, y la lectura pasa de $0{,}85$ mL a $2{,}85$ mL. Calcule el volumen de una gota, con su incertidumbre.

144) Determine el valor medio y su incertidumbre en cada serie de medidas repetidas:
   a) Cuatro volúmenes que salen de una bureta en cuatro ensayos iguales, cada uno con $\pm 0{,}1$ mL: $21{,}30$, $21{,}55$, $21{,}40$ y $21{,}75$ mL
   b) Tres pesadas de una misma muestra, en una balanza de $\pm 0{,}01$ g: $3{,}82$, $3{,}83$ y $3{,}82$ g

145) Para preparar una disolución de cloruro de sodio, se pesa un vidrio de reloj con la sal, $(14{,}73 \pm 0{,}01)$ g; se pasa la sal a un vaso, y el vidrio vacío pesa $(12{,}51 \pm 0{,}01)$ g. La sal se disuelve y se enrasa en un matraz aforado de $(250{,}0 \pm 0{,}2)$ mL.
   a) Calcule la masa de sal, con su incertidumbre.
   b) Calcule la concentración de la disolución en g L^{-1} (la masa de sal entre el volumen de la disolución), con su incertidumbre.
   c) La disolución tenía que ser de $9{,}00$ g L^{-1}. Compare el error porcentual con la incertidumbre porcentual, y explique qué indica la comparación.

Para profundizar: en el libro de Oxford, cómo se estima la incertidumbre de medidas repetidas con la mitad del rango está en la página 354; las incertidumbres absoluta, relativa y porcentual, y por qué se dan con una cifra, en las 355 y 356; su propagación en sumas, restas, productos y cocientes, en las páginas 358 a 360, con los ejemplos resueltos 4 a 7, y en potencias (Nivel Superior), en la 361; la incertidumbre de la media, en la 362. El de Pearson solo explica la suma de las dos incertidumbres de las lecturas de una bureta (página 387), y en las páginas 614 y 615 enumera lo que pide el IB. En la web de Física, lo mismo está en la unidad «La clase I: medidas y vectores», apartado 2, «Las incertidumbres».

7.4. Pesar y preparar una disolución

Las pesadas se hacen sobre un **vidrio de reloj**, para no ensuciar la balanza ni perder sólido. Se enciende la balanza, se coloca el vidrio y se **tara**: se pone a cero, para que lo que marque después sea solo la masa del sólido. El sólido se añade con la **espátula**, poco a poco, hasta la masa que se quiere.

Una **disolución** se prepara así, como en la práctica:

1. Se pesa el soluto: en la práctica, 5 g de azúcar.
2. Se echa en un vaso de precipitados y se disuelve en un poco de agua, removiendo con la **varilla**.
3. Se pasa la disolución al matraz aforado, de 100 mL, con un embudo. El vaso y la varilla se enjuagan con un poco de agua, que se echa también al matraz, para no perder nada de soluto.

4. Se añade agua hasta cerca del aforo y, al final, gota a gota, hasta **enrasar**.
5. Se tapa el matraz y se invierte varias veces, para que la disolución quede igual en todas partes.

En la práctica, el matraz se pesó también a medio llenar, con unos 50 mL, antes de enrasar, y otra vez ya enrasado (las pesadas están en «La densidad de la disolución»). Después se hizo una **dilución**: la disolución se pasó al vaso, con la pipeta se tomaron 10 mL, se echaron en el matraz, enjuagado, y se enrasó otra vez a 100 mL. El soluto de esos 10 mL queda repartido en 100 mL: la disolución nueva es diez veces más diluida. El **factor de dilución** es el volumen final entre el que se toma, y la concentración se divide entre él; dicho de otro modo, el soluto que se toma es el que queda:

$$c_1 V_1 = c_2 V_2$$

La **concentración** dice cuánto soluto hay en cada litro de disolución. En masa, en $\mathrm{g\,L^{-1}}$, es la masa de soluto entre el volumen; en el IB se usa sobre todo la **concentración molar**, en $\mathrm{mol\,dm^{-3}}$, que es la cantidad de soluto entre el volumen, y $1\ \mathrm{dm^3}$ es un litro:

$$c = \frac{n}{V}$$

Ejemplo

Se disuelven $1{,}17$ g de cloruro de sodio en agua hasta $100{,}0$ mL de disolución, en un matraz aforado. Calcule su concentración en $\mathrm{g\,L^{-1}}$ y en $\mathrm{mol\,L^{-1}}$.

1. En masa: $\frac{1{,}17\ \mathrm{g}}{0{,}1000\ \mathrm{L}} = 11{,}7\ \mathrm{g\,L^{-1}}$.
2. La masa molar del cloruro de sodio es $22{,}99 + 35{,}45 = 58{,}44\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$, y la cantidad, $n = \frac{1{,}17}{58{,}44} = 0{,}020\,02$ mol.
3. La concentración molar:

$$c = \frac{0{,}020\,02\ \mathrm{mol}}{0{,}1000\ \mathrm{L}}$$

$$= 0{,}200\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$$

Errores frecuentes

- «Se pesa directamente sobre el plato de la balanza»: se pesa sobre el vidrio de reloj, y antes se tara.
- «Se echa el azúcar en el matraz y se llena de agua hasta el aforo»: se disuelve antes en el vaso, porque en el matraz cuesta mucho, y si se enrasa antes de que se disuelva todo, el volumen cambia y ya no se puede corregir.
- «La concentración es la masa entre el volumen de agua añadida»: es entre el volumen de la disolución, el del matraz.

Ejercicios

146) La disolución de la práctica llevaba 5 g de azúcar (sacarosa, $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$) en el matraz de 100 mL. Suponga que se pesaron $5{,}00$ g y que el matraz es de $100{,}0$ mL.
   a) Calcule su concentración en $\mathrm{g\,L^{-1}}$.
   b) Calcule su concentración molar.
   c) Calcule la concentración de la disolución diluida, con los $10{,}00$ mL de la pipeta enrasados de nuevo a $100{,}0$ mL.

147) Se quieren preparar 250 mL de una disolución de sulfato de cobre(II), $CuSO_4$, de $0{,}100$ mol L^{-1}.
   a) Calcule la masa de sulfato de cobre(II) que hay que pesar.
   b) Describa cómo se prepara.

Para profundizar: la concentración molar y la disolución patrón, en la unidad 1, apartado 4.5, «Concentración molar». En el libro de Pearson, la disolución patrón está en la página 94, con los ejercicios Q25 y Q26 de la página 97; en el de Oxford, pesar está en la página 313, y preparar una disolución patrón, en las páginas 321 a 323, con las preguntas de práctica 21 a 25.

7.5. La densidad de la disolución

La **densidad** de una sustancia es su masa entre su volumen:

$$d = \frac{m}{V}$$

En el laboratorio se da en g mL^{-1}, que es lo mismo que g cm^{-3} y que kg L^{-1}. La del agua es casi $1{,}00$ g mL^{-1}. Para medir la de un líquido se pesa el matraz aforado vacío, se pesa lleno hasta el aforo y se resta: la diferencia es la masa del líquido, y su volumen, el del matraz. Tiene que estar enrasado: solo en el aforo se conoce su volumen, con su incertidumbre; a medio llenar, el matraz no tiene marcas, y el volumen es una estimación.

La densidad se calcula con dos medidas, y arrastra sus incertidumbres con las reglas de «Cómo se propagan las incertidumbres»: la masa del líquido sale de una resta, y se suman las absolutas; la densidad, de un cociente, y se suman las relativas.

Método · Calcular la densidad de un líquido con su incertidumbre

1. Se restan las dos pesadas: la masa del líquido. Su incertidumbre es la suma de las de las dos pesadas.
2. Se divide la masa entre el volumen del matraz: la densidad.
3. Se suman las incertidumbres relativas de la masa y del volumen.
4. Esa suma, por la densidad, es la incertidumbre absoluta de la densidad, que se escribe con una cifra significativa y con la densidad redondeada a la misma cifra decimal.

Ejemplo

Un matraz aforado de $(25{,}00 \pm 0{,}04)$ mL pesa $31{,}52$ g vacío y $57{,}15$ g lleno de agua de mar, en una balanza de $\pm 0{,}01$ g. Calcule la densidad del agua de mar con su incertidumbre.

1. La masa del agua de mar es $57{,}15 - 31{,}52 = 25{,}63$ g, con $\pm 0{,}02$ g, una centésima por cada pesada.
2. La densidad: $d = \frac{25{,}63 \text{ g}}{25{,}00 \text{ mL}} = 1{,}0252$ g mL^{-1}.
3. Las incertidumbres relativas: $\frac{0{,}02}{25{,}63} = 0{,}078\,\%$ y $\frac{0{,}04}{25{,}00} = 0{,}160\,\%$; suman $0{,}238\,\%$.
4. $1{,}0252 \cdot 0{,}00238 = 0{,}0024$, que con una cifra es $0{,}002$:

$$d = (1{,}025 \pm 0{,}002) \text{ g mL}^{-1}$$

Errores frecuentes

- «La densidad es la masa del matraz lleno entre su volumen»: esa masa incluye la del vidrio; hay que restarle la del matraz vacío.
- «Las incertidumbres de la masa y del volumen se suman tal cual»: en un cociente se suman las relativas, no las absolutas, que ni siquiera tienen las mismas unidades.
- «La densidad de una disolución de cloruro de sodio de $50\ \text{g}\,\text{L}^{-1}$ es $50\ \text{g}\,\text{L}^{-1}$»: los $50\ \text{g}\,\text{L}^{-1}$ son su concentración, un $5\ \%$ (m/V), 5 gramos de sal en cada 100 mL de disolución, y solo cuentan la sal. La densidad cuenta la masa de toda la disolución, con el agua: unos $1{,}03\ \text{g}\,\text{mL}^{-1}$, que son $1030\ \text{g}\,\text{L}^{-1}$. La densidad no es una concentración.

Ejercicios de clase

148) **(Libreta)** En la práctica, el matraz aforado de 100 mL tenía una masa de $68{,}8$ g vacío, de $119{,}6$ g con unos 50 mL de la disolución de azúcar, antes de enrasar, y de $168{,}7$ g ya enrasado.
   a) Calcule la densidad de la disolución con el matraz enrasado.
   b) Calcule la que sale con la pesada de antes de enrasar, y explique cuál de las dos vale.

Ejercicios

149) Con las pesadas de la práctica del matraz enrasado, suponga que la balanza tiene una incertidumbre de $\pm 0{,}1$ g y el matraz, de $\pm 0{,}2$ mL, y que su volumen es $100{,}0$ mL.
   a) Escriba la masa de la disolución con su incertidumbre.
   b) Calcule las incertidumbres relativas de la masa y del volumen.
   c) Exprese la densidad con su incertidumbre.
   d) Las tablas dan $1{,}017\ \text{g}\,\text{mL}^{-1}$ a $20\ ^\circ\text{C}$ para una disolución de azúcar de $50\ \text{g}\,\text{L}^{-1}$. Comente si la diferencia cabe en la incertidumbre y qué tipo de error indica.

150) El mismo matraz, lleno de agua destilada hasta el aforo, tendría una masa de $168{,}6$ g.
   a) Calcule la densidad del agua que da esa medida.
   b) Compárela con la de las tablas, $0{,}998\ \text{g}\,\text{mL}^{-1}$ a $20\ ^\circ\text{C}$.
   c) Compare esa pesada con la de la disolución de azúcar enrasada, $168{,}7$ g, y comente qué indica.

Para profundizar: la propagación de las incertidumbres, con sus páginas en los dos libros, está en «Cómo se propagan las incertidumbres». En la página 362 del libro de Oxford hay un problema de laboratorio muy parecido a este: la densidad de un líquido, con su incertidumbre.

7.6. El agua de hidratación

En la práctica de laboratorio del 22 de octubre salió el carbonato de sodio y su **agua de hidratación**. Muchas sales no cristalizan solas, sino con moléculas de agua metidas en el cristal, y esa agua también pesa cuando se pesa la sal.

Un **hidrato** (o sal hidratada) es una sal que tiene en su cristal moléculas de agua en una proporción fija, el **agua de cristalización** o de hidratación. No está mojado: el cristal está seco, y el agua forma parte de él, unida a los iones, casi siempre rodeando a los cationes. Al calentar el hidrato, el agua se va como vapor y queda la **sal anhidra**, sin agua, que a menudo

tiene otro aspecto: el cloruro de cobalto(II) hidratado es rosa, y el anhidro, azul. Por eso un papel impregnado de cloruro de cobalto(II) anhidro sirve para detectar agua: se vuelve rosa.

Definición · Sal hidratada y agua de cristalización

Una **sal hidratada**, o **hidrato**, tiene en su cristal un número fijo de moléculas de agua por cada unidad fórmula de la sal: es su **agua de cristalización**. Se escribe detrás de la fórmula de la sal, con un punto centrado: el $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ tiene siete moléculas de agua por cada $ZnSO_4$. La sal sin agua es la **sal anhidra**.

El nombre dice cuántas aguas lleva, con los prefijos mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca- y la terminación **-hidratado**: el $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ es el sulfato de cinc heptahidratado. Si hay media molécula de agua por unidad fórmula, se dice hemihidratado.

El punto no es una multiplicación: dice que el agua va unida a la sal. Al contar los átomos o al calcular la masa molar, el agua se **suma**: en el $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ hay $4 + 7 = 11$ oxígenos, y su masa molar es la del sulfato de cinc más la de siete moléculas de agua. La de cada agua, con las masas atómicas del cuadernillo, es $M(H_2O) = 2 \cdot 1{,}01 + 16{,}00 = 18{,}02\ \text{g mol}^{-1}$:

$$M(\text{hidrato}) = M(\text{sal anhidra}) + n \cdot M(H_2O)$$

y el porcentaje en masa de agua, la parte de la masa del hidrato que es agua:

$$\%\ \text{de agua} = \frac{n \cdot M(H_2O)}{M(\text{hidrato})} \cdot 100$$

Método · Calcular la masa molar de una sal hidratada y su porcentaje de agua

1. Se calcula la masa molar de la sal anhidra, con las masas atómicas del cuadernillo de datos.
2. Se multiplica la del agua, $18{,}02\ \text{g mol}^{-1}$, por el número de moléculas de agua.
3. Se suman las dos: es la masa molar del hidrato.
4. El porcentaje de agua es la masa de las aguas entre la del hidrato, por cien.

Ejemplo

Calcule la masa molar del sulfato de cinc heptahidratado, $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$, y su porcentaje en masa de agua.

1. La sal anhidra: $M(ZnSO_4) = 65{,}38 + 32{,}07 + 4 \cdot 16{,}00 = 161{,}45\ \text{g mol}^{-1}$.
2. Las siete aguas: $7 \cdot 18{,}02 = 126{,}14\ \text{g mol}^{-1}$.
3. El hidrato: $161{,}45 + 126{,}14 = 287{,}59\ \text{g mol}^{-1}$.
4. El agua:
$$\frac{126{,}14}{287{,}59} \cdot 100 = 43{,}86\,\%$$
Casi la mitad de lo que se pesa es agua.

Por eso el agua de hidratación importa al pesar. Para preparar una disolución, como en la primera práctica («Pesar y preparar una disolución»), se pesa el sólido del frasco, con su agua, y la cantidad se pasa a masa con la masa molar de lo que hay en el frasco. Para $100{,}0$ mL de

sulfato de cinc de $0{,}300$ mol L^{-1} hacen falta $0{,}0300$ mol: $0{,}0300 \cdot 287{,}59 = 8{,}63$ g del heptahidratado. Con la masa molar de la sal anhidra saldrían $4{,}84$ g, y si se pesaran del hidrato, la disolución tendría solo $0{,}168$ mol L^{-1}, poco más de la mitad de lo previsto. Antes de pesar, se mira en la etiqueta del frasco si la sal es anhidra o hidratada, y cuántas aguas lleva. Además, algunos hidratos pierden agua poco a poco al aire seco, y algunas sales anhidras la toman del aire húmedo: los frascos se cierran bien en cuanto se usan.

Cuántas aguas lleva un hidrato se averigua calentándolo: el agua se va, y lo que pierde de masa es la masa del agua. La clave es calentar **hasta masa constante**, hasta que ya no se pierda nada.

Es lo que se hizo en la práctica del 22 de octubre. Cada uno trabajó con una de tres sales hidratadas, el sulfato de cobre(II), el sulfato de cinc o el carbonato de sodio, y lo que había que averiguar era la fórmula del hidrato, con su número de aguas, como $CuSO_4 \cdot 5H_2O$. El guion del profesor era este:

1. Se pesa el crisol vacío.
2. Se echan en él unos $3{,}0$ g de la sal, y se pesa con ella.
3. Se calienta con el mechero de alcohol, con el crisol sobre un triángulo de porcelana apoyado en el aro del soporte. El triángulo es imprescindible: el metal caliente del aro, en contacto directo con la porcelana, puede romper el crisol por choque térmico.
4. Se pesa cada 3 minutos, hasta que la masa ya no cambia.
5. Se deja enfriar el crisol tapado con un vidrio de reloj, para que la sal no vuelva a tomar agua del aire, y se pesa otra vez: es la **pesada definitiva**.

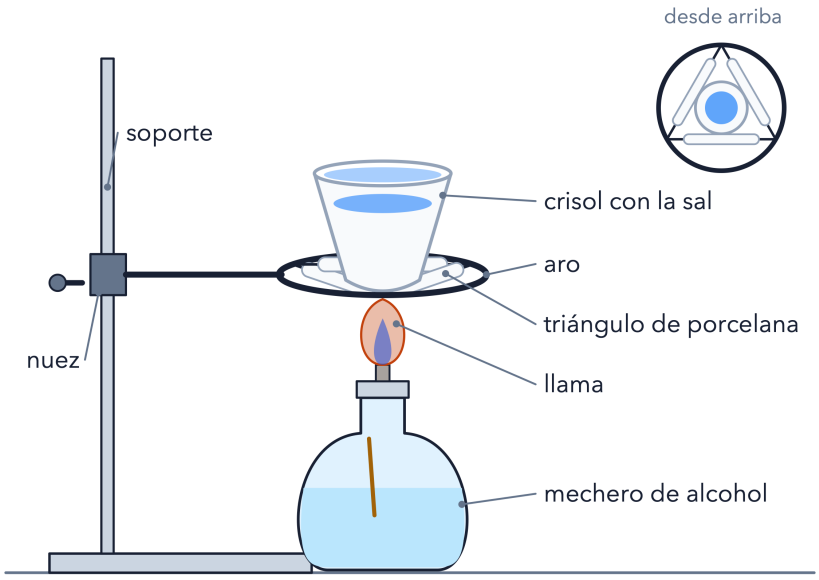


Figura 31: El montaje de la práctica: el crisol de porcelana con la sal, metido en un triángulo de porcelana que se apoya en el aro, sujeto a la varilla del soporte con una nuez, y debajo, el mechero de alcohol encendido. Arriba a la derecha, el aro con el triángulo y el crisol vistos desde arriba.

Mientras se calienta, se apuntan los cambios que se ven, que en el informe van en el procedimiento. El sulfato de cobre(II) pentahidratado es azul y, al perder el agua, se vuelve blanco: el anhidro es un polvo blanco grisáceo. El sulfato de cinc heptahidratado y el carbonato de sodio decahidratado son blancos y siguen blancos, pero sus cristales acaban en polvo; el

carbonato de sodio decahidratado, además, se funde en su propia agua hacia los $34\ ^\circ\text{C}$, y después hierve hasta secarse.

El agua de cristalización no está suelta entre los cristales: cada molécula ocupa un sitio fijo de la red. En el sulfato de cobre(II) pentahidratado, cuatro moléculas de agua rodean a cada ion cobre(II), unidas a él por enlaces de coordinación (el oxígeno del agua pone el par de electrones), y la quinta queda entre los iones sulfato y esas aguas, sujeta por enlaces de hidrógeno. Por eso no se van todas a la vez al calentar, sino por etapas, y la última necesita más temperatura.

En los cálculos del informe, cada masa lleva su nombre en un subíndice, para que se sepa qué es cada una: m_{crisol}, $m_{\text{sal hidratada}}$, $m_{\text{sal anhidra}}$ y m_{agua}, y las masas molares, $M_{\text{sal anhidra}}$ y M_{agua}. Con la pesada definitiva, $m_{\text{definitiva}}$:

$$m_{\text{sal anhidra}} = m_{\text{definitiva}} - m_{\text{crisol}}$$

$$m_{\text{agua}} = m_{\text{sal hidratada}} - m_{\text{sal anhidra}}$$

$$n_{\text{agua}} = \frac{m_{\text{agua}}}{M_{\text{agua}}}$$

$$n_{\text{sal anhidra}} = \frac{m_{\text{sal anhidra}}}{M_{\text{sal anhidra}}}$$

$$x = \frac{n_{\text{agua}}}{n_{\text{sal anhidra}}}$$

El resultado se da como la fórmula del hidrato, con x redondeado a un número entero, y diciendo qué sal se usó. Para el desarrollo de las incertidumbres («Cómo se propagan las incertidumbres»), cada masa que sale de una resta lleva la suma de las incertidumbres de sus dos pesadas, y x, que sale de cocientes, la suma de las relativas de m_{agua} y de $m_{\text{sal anhidra}}$; las masas molares se toman como exactas.

Método · Deducir el número de aguas de un hidrato calentándolo hasta masa constante

1. Se pesa un crisol vacío y, después, con una muestra del hidrato.
2. Se calienta y se pesa, una y otra vez, hasta que dos pesadas seguidas dan lo mismo: es la **masa constante**, y ya no queda agua. La pesada que cuenta se hace en frío: el crisol se deja enfriar tapado con un vidrio de reloj, como en clase, o, mejor, en un **desecador** (un recipiente cerrado con un sólido que retiene la humedad), para que la sal no vuelva a tomar agua del aire.
3. La masa de la sal anhidra es la final menos la del crisol, y la del agua, lo que se ha perdido.
4. Se pasan las dos a moles y se divide la cantidad de agua entre la de sal: el cociente, redondeado a un número entero, es el número de aguas, x.

Ejemplo

Un crisol vacío pesa $23{,}512$ g, y con una muestra de cloruro de bario hidratado, $\text{BaCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, $25{,}958$ g. Después de calentarlo y dejarlo enfriar tres veces, pesa $25{,}601$, $25{,}595$ y $25{,}595$ g. Deduzca el valor de x.

1. La muestra de hidrato es de $25{,}958 - 23{,}512 = 2{,}446$ g.
2. Las dos últimas pesadas coinciden: la masa constante es $25{,}595$ g.

3. La sal anhidra, $25{,}595 - 23{,}512 = 2{,}083$ g, y el agua, $25{,}958 - 25{,}595 = 0{,}363$ g.
4. Con $M(\mathrm{BaCl_2}) = 137{,}33 + 2 \cdot 35{,}45 = 208{,}23\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$:

$$n(\mathrm{BaCl_2}) = \frac{2{,}083\ \mathrm{g}}{208{,}23\ \mathrm{g\,mol^{-1}}} = 0{,}010\,00\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{H_2O}) = \frac{0{,}363\ \mathrm{g}}{18{,}02\ \mathrm{g\,mol^{-1}}} = 0{,}020\,14\ \mathrm{mol}$$

$$\frac{n(\mathrm{H_2O})}{n(\mathrm{BaCl_2})} = \frac{0{,}020\,14}{0{,}010\,00} = 2{,}01$$

$x = 2$: es el $\mathrm{BaCl_2 \cdot 2H_2O}$, el cloruro de bario dihidratado.

El cociente casi nunca sale entero, por los pequeños errores de las pesadas, y se redondea. Si saliera cerca de un medio, como $0{,}5$ o $1{,}5$, sería un hidrato con medias moléculas, como la escayola, el sulfato de calcio hemihidratado.

Atención

Lo que pide el IB. La guía de 2025 no nombra los hidratos, pero caben en lo que pide: la masa molar (Estructura 1.4.3), la fórmula a partir de las masas, como la fórmula empírica (1.4.4), y la técnica de «secar hasta masa constante», una de las de la Herramienta 1. Los dos libros los tratan, con ejercicios (abajo, en «Para profundizar»).

Errores frecuentes

- «La masa molar del $\mathrm{ZnSO_4 \cdot 7H_2O}$ es $161{,}45 \cdot 7 \cdot 18{,}02$»: el punto no multiplica; las masas se suman: $161{,}45 + 7 \cdot 18{,}02$.
- «Para la disolución se usa la masa molar de la sal anhidra, aunque el frasco sea del hidrato»: se pesa el sólido del frasco, con su agua; así se pesa de menos, y la disolución sale más diluida.
- «Basta con calentar una vez»: puede quedar agua; se calienta y se pesa hasta que dos pesadas seguidas coincidan. Si queda agua, x sale más pequeño.
- «Se pesa el crisol en cuanto se saca del fuego, y esa es la pesada definitiva»: caliente, la balanza marca menos, y si se enfría al aire, la sal vuelve a tomar agua; la definitiva se hace en frío, con el crisol enfriado tapado con un vidrio de reloj o en un desecador.
- «x es la masa de agua entre la masa de sal»: es el cociente de las cantidades, en moles.
- «El crisol se pone directamente sobre el aro»: el metal caliente puede romper la porcelana por choque térmico; entre los dos va el triángulo de porcelana.
- «La sal ya se ha vuelto blanca: ha perdido toda el agua»: el color no lo asegura; lo asegura la masa constante.

$$M(\text{hidrato}) = M(\text{sal}) + n \cdot 18{,}02\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

$$\%\text{ de agua} = \frac{n \cdot M(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{hidrato})} \cdot 100$$

$$x = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{n(\text{sal anhidra})}$$

(hasta masa constante)

Ejercicios de clase

151) **(Libreta)** En la práctica del 22 de octubre se trabajó con carbonato de sodio hidratado, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$.
   a) Calcule su masa molar.
   b) Calcule la masa de carbonato de sodio y la de agua que hay en un mol del hidrato.

Ejercicios

152) Escriba la fórmula de los hidratos que se dan por su nombre, y el nombre de los que se dan por su fórmula:
   a) El nitrato de magnesio hexahidratado
   b) $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
   c) El sulfato de níquel(II) hexahidratado
   d) $\text{Cu(NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

153) Calcule la masa molar y el porcentaje en masa de agua de:
   a) El cloruro de níquel(II) hexahidratado, $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
   b) El hidróxido de litio monohidratado, $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$

154) Se quieren preparar $500{,}0$ mL de una disolución de cloruro de cobre(II), CuCl_2, de $0{,}0400$ mol L^{-1}, y en el laboratorio hay un frasco de cloruro de cobre(II) dihidratado, $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.
   a) Calcule la masa del hidrato que hay que pesar.
   b) Calcule la concentración que tendría la disolución si se pesara, por error, la masa calculada con la masa molar del cloruro de cobre(II) anhidro.

155) Para hallar el agua de cristalización del cloruro de estroncio hidratado, $\text{SrCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, se pesa un crisol vacío, $18{,}642$ g, y con una muestra de la sal, $21{,}309$ g. Después se calienta, se deja enfriar en un desecador y se pesa, cuatro veces: $20{,}301$, $20{,}235$, $20{,}229$ y $20{,}229$ g.
   a) Indique qué pesada se toma como la del crisol con la sal anhidra, y por qué.
   b) Calcule la masa de agua y la de sal anhidra.
   c) Deduzca el valor de x.
   d) Prediga si x saldría mayor o menor si se hubiera tomado la primera pesada, y explique por qué.

156) El cloruro de magnesio forma un hidrato, $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, con un $53{,}2\,\%$ de agua en masa. Deduzca el valor de x.

157) En una práctica como la del 22 de octubre, con sulfato de cobre(II) hidratado, $CuSO_4 \cdot xH_2O$, y una balanza de $\pm 0{,}01$ g, el crisol vacío pesa $27{,}46$ g; con la sal, $30{,}48$ g, y la pesada definitiva es de $29{,}42$ g.
   a) Calcule la masa de sal hidratada, la de sal anhidra y la de agua, cada una con su incertidumbre.
   b) Deduzca el valor de x, con su incertidumbre.
   c) Escriba la fórmula del hidrato.
   d) Comente si el valor de x es compatible con el número entero de la fórmula, dentro de su incertidumbre, y, si no lo es, sugiera una causa.

158) Prediga si el valor de x que se deduce saldría mayor o menor que el verdadero en cada caso, y explique por qué:
   a) La sal se calienta poco tiempo y no llega a perder toda su agua.
   b) Se calienta tanto que parte del sulfato de cobre(II) anhidro se descompone en óxido de cobre(II), negro, y trióxido de azufre, que se va como gas.
   c) Al calentar, saltan fuera del crisol unos granos de sal.
   d) El crisol se deja enfriar destapado, y la sal anhidra toma agua del aire antes de la pesada definitiva.

Para profundizar: la masa molecular relativa de un hidrato, en la unidad 1, apartado 4.2, «Masa atómica relativa y masa molecular relativa», y la masa de un hidrato que hay que pesar para una disolución patrón, en el apartado 4.5, «Concentración molar». En el libro de Pearson, las sales hidratadas y el agua de cristalización están en la página 85, con el ejercicio Q5 d de la página 79 (la masa molecular relativa de un hidrato), el Q15 de la 90 (la fórmula de un hidrato a partir de su composición), el Q26 de la 97 (pesar un hidrato para una disolución) y las preguntas de práctica 10, de la página 102, y 12, de la 103, que deduce el número de aguas calentando la sal. En el de Oxford, la masa molar de un hidrato está en la página 65; secar hasta masa constante, en la 326, con la pregunta de práctica 29, y en la 680, un ejemplo de trabajo de laboratorio avisa del error de pesar un hidrato con la masa molar de la sal anhidra. En el de Oxford, además, la página 71 trae una práctica con el mismo montaje, el crisol sobre un triángulo de porcelana calentado hasta masa constante (la fórmula empírica del óxido de magnesio), y la 309, cómo se evalúan los riesgos de un crisol caliente.

7.7. La ley de Charles y el cero absoluto

El jueves 29 de octubre la práctica fue la ley de Charles: medir el volumen de un gas a varias temperaturas, con la presión fija, y prolongar la gráfica hasta donde el volumen se haría cero. Al día siguiente, el profesor mandó por correo cómo tenía que ser la gráfica: la temperatura en el eje horizontal, el volumen en el vertical, con pocos puntos medidos, «pocos, o muy pocos», y la recta prolongada más allá de ellos.

Al calentar un gas a presión constante, su volumen aumenta, y si la temperatura se mide en grados Celsius, aumenta en línea recta: a subidas iguales de temperatura, aumentos iguales de volumen. La recta no pasa por el origen, porque a $0\ ^\circ$C el gas ocupa un volumen; pero, si se prolonga hacia las temperaturas bajas, corta el eje de temperaturas cerca de $-273\ ^\circ$C, con cualquier gas y con cualquier cantidad de gas. Esa temperatura, a la que el volumen sería nulo, es el **cero absoluto**, el cero de la escala Kelvin («La temperatura y sus escalas»): el cuadernillo de datos da $T/\mathrm{K} = \theta/^\circ\mathrm{C} + 273{,}15$, así que 0 K son $-273{,}15\ ^\circ$C. Con la temperatura en kelvin, la recta pasa por el origen: el volumen es proporcional a la temperatura absoluta.

Definición · Ley de Charles

Para una masa fija de gas a presión constante, el volumen es proporcional a la temperatura absoluta:

$$\frac{V}{T} = \text{constante}$$

Con la temperatura Celsius, θ, el volumen sigue una recta, $V = k\,\theta + V_0$, donde V_0 es el volumen a 0 °C; la recta corta el eje de temperaturas en el cero absoluto.

Hay varios montajes posibles. En uno típico, el aire queda encerrado en una jeringa de émbolo libre, o en un tubo fino cerrado por abajo y tapado por arriba con una gota de aceite que se mueve libre, y se mete en un baño de agua junto a un termómetro. Como el émbolo o la gota se mueven solos, la presión del aire encerrado es siempre la misma. Se calienta el agua poco a poco, o se enfría con hielo, y a cada temperatura, cuando el termómetro ya no sube y el aire ha tenido tiempo de ponerse a la temperatura del agua, se lee el volumen; en el tubo, que tiene la misma sección en toda su longitud, basta con leer la longitud de la columna de aire, que es proporcional al volumen. El informe tiene que explicar con cuidado el montaje y el procedimiento que se usaron de verdad en clase, con un dibujo o una foto rotulados: es lo que el profesor pidió sobre todo.

La gráfica, como pidió el profesor, lleva el volumen en el eje vertical y la temperatura, en grados Celsius, en el horizontal. Para que quepa la extrapolación, el eje horizontal tiene que llegar hasta unos -300 °C, aunque los puntos estén todos entre la temperatura de la sala y unos 80 °C. Los puntos no se unen entre sí: se traza la **recta de regresión** (la línea de ajuste del IB; en Excel, la línea de tendencia), la que pasa más cerca de todos, y se prolonga hasta el eje de temperaturas. Su ecuación, $V = k\,\theta + V_0$, y su R^2 van en la gráfica. Del corte con el eje sale el cero absoluto medido,

$$0 = k\,\theta_0 + V_0 \quad \Rightarrow \quad \theta_0 = -\frac{V_0}{k}$$

que se compara con el del cuadernillo, $-273{,}15$ °C, con el error porcentual.

El **coeficiente de determinación**, R^2, dice lo cerca que quedan los puntos de la recta: vale 1 si están todos sobre ella, y menos cuanto más se separan. Lo da la calculadora con la regresión lineal, y Excel, si en las opciones de la línea de tendencia se marca que presente la ecuación y el valor de R^2 en el gráfico; su pronóstico hacia atrás prolonga la recta hasta el eje. Excel escribe la ecuación con x e y, que en el informe se cambian por θ y V. Un R^2 muy cercano a 1 dice que los puntos están bien alineados, pero no que el corte sea exacto: si el termómetro marca siempre de más, todos los puntos se corren a la vez, siguen alineados, y el corte sale corrido.

¿Por qué se mide en grados Celsius, si se quiere llegar al cero de la escala Kelvin? Porque los termómetros del laboratorio marcan grados Celsius, y porque la gráfica en grados Celsius es justo la que permite encontrar ese cero: la recta no pasa por el origen, y donde corta el eje dice a cuántos grados por debajo de 0 °C está el cero absoluto. Si se pasaran antes las temperaturas a kelvin, sumando $273{,}15$, se daría por sabido lo que se quiere medir.

Extrapolar es suponer que la recta sigue igual fuera de los datos, y aquí se prolonga mucho: los puntos ocupan unos 50 o 60 grados, y la recta se alarga casi 300 más. Un pequeño error en la pendiente mueve mucho el corte; por eso la gráfica sale «fea», como avisó el profesor, y el cero absoluto, algo desviado: un error de unos pocos por ciento es un buen resultado. Además, ningún gas real llega a ocupar un volumen nulo, porque mucho antes se licua: la extrapolación solo dice dónde está el cero de la escala.

Si el aire encerrado está en contacto con agua, como cuando la jeringa o el tubo se mojan por dentro, el vapor de agua se suma al aire, cada vez más al calentar, y la gráfica se tuerce hacia arriba. El profesor dijo que, si da problemas, se deje de lado: la presión de vapor y las presiones parciales son de los gases, que todavía no se han dado.

Método · Hallar el cero absoluto con la ley de Charles

1. Se apuntan, en una tabla de datos brutos, la temperatura y el volumen de cada medida, con sus unidades y sus incertidumbres.
2. Se representa el volumen, en el eje vertical, frente a la temperatura en grados Celsius, en el horizontal, con este eje desde unos $-300\,^{\circ}\mathrm{C}$.
3. Se traza la recta de regresión, con su ecuación, $V = k\,\theta + V_0$, y su R^2, y se prolonga hasta el eje de temperaturas.
4. El corte con el eje, $\theta_0 = -\frac{V_0}{k}$, es el cero absoluto medido.
5. Se compara con $-273{,}15\,^{\circ}\mathrm{C}$ con el error porcentual.

Ejemplo

Con aire encerrado en una jeringa de émbolo libre, metida en un baño de agua que se calienta, se mide el volumen a cinco temperaturas. Determine, extrapolando, el cero absoluto, y calcule su error porcentual.

$\theta/^{\circ}\mathrm{C}\ (\pm 0{,}5)$	$V/\mathrm{mL}\ (\pm 0{,}5)$
$20{,}0$	$36{,}0$
$34{,}0$	$38{,}0$
$47{,}0$	$39{,}5$
$61{,}0$	$41{,}5$
$75{,}0$	$43{,}0$

1. Los datos están en la tabla, con sus unidades y sus incertidumbres en la cabecera. En el informe llevaría su número y su pie: «Tabla 1. Volumen del aire a cada temperatura. Elaboración propia.».
2. La gráfica es la figura de abajo, con el eje de temperaturas desde $-300\,^{\circ}\mathrm{C}$.
3. La recta de regresión, con V en mililitros y θ en grados Celsius, es $V = 0{,}1277\,\theta + 33{,}54$, con $R^2 = 0{,}9978$: los cinco puntos están casi alineados.
4. El corte con el eje:
$$\theta_0 = -\frac{33{,}54}{0{,}1277}\,^{\circ}\mathrm{C}$$
$$= -262{,}6\,^{\circ}\mathrm{C}$$
5. El error porcentual:
$$\frac{|-262{,}6 + 273{,}15|}{273{,}15}\cdot 100$$
$$= 3{,}9\,\%$$

   Un $4\,\%$ es un buen resultado: los puntos van de 20 a $75\,^{\circ}\mathrm{C}$, y la recta se ha prolongado unos 283 grados por debajo del primero.

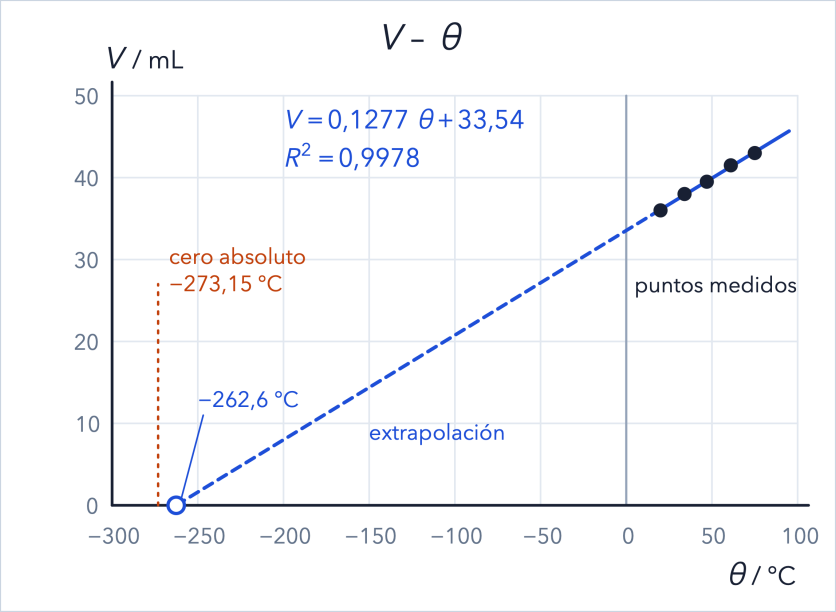


Figura 1. Volumen del aire frente a la temperatura. Elaboración propia.

Figura 32: La gráfica del ejemplo, como se rotula en un informe: el volumen del aire frente a la temperatura en grados Celsius, con los cinco puntos medidos y la recta de regresión, prolongada a trazos hasta volumen nulo, que corta el eje de temperaturas unos diez grados por encima del cero absoluto. Arriba, el título, la ecuación de la recta y su coeficiente de determinación; debajo, el número de la figura y su procedencia.

Atención

Lo que pide el IB. La relación entre el volumen y la temperatura de un gas es de la Estructura 1.5, los gases ideales, con la temperatura siempre en kelvin en las cuentas. Extrapolar una gráfica, trazar la recta de ajuste y usar R^2 para valorar cómo se ajusta son destrezas de la Herramienta 3; en el IB, R^2 se saca con la calculadora o con el ordenador, no a mano.

Errores frecuentes

- «La recta del volumen frente a la temperatura pasa por el origen»: solo con la temperatura en kelvin; en grados Celsius, a $0\ ^\circ\text{C}$ el gas ocupa un volumen, y la recta corta el eje en el cero absoluto.
- «Se unen los puntos medidos con segmentos, y ya está»: se traza una sola recta, la de regresión, y se prolonga hasta el eje de temperaturas.
- «Con $R^2 = 0{,}999$, el cero absoluto sale exacto»: R^2 solo dice que los puntos están alineados; un error sistemático los corre todos a la vez sin que R^2 cambie.
- «En el cero absoluto el gas se queda sin volumen»: un gas real se licua mucho antes; el corte de la recta solo dice dónde está el cero de la escala.

$$\frac{V}{T} = \text{constante}$$

$$V = k\,\theta + V_0$$

$$\theta_0 = -\frac{V_0}{k}$$

$$\text{error porcentual} = \frac{|\theta_0 + 273{,}15|}{273{,}15} \cdot 100$$

Ejercicios

159) Para comprobar la ley de Charles, se encierra aire en un tubo fino de sección constante, cerrado por abajo y tapado por arriba con una gota de aceite que se mueve libre, y se mide la longitud de la columna de aire, L, a varias temperaturas:

θ/°C ($\pm 0{,}5$)	L/mm ($\pm 0{,}5$)
12,5	62,5
26,0	65,5
39,0	68,5
52,0	71,0
65,0	74,0
78,0	76,5

a) Explique por qué basta con medir la longitud de la columna de aire.
b) Determine la recta de regresión de L frente a θ y su R^2, con la calculadora o con una hoja de cálculo.
c) Determine, extrapolando, la temperatura a la que la longitud sería nula.
d) Calcule el error porcentual de ese resultado frente al cero absoluto.

160) Con el tubo del ejercicio anterior:
a) Explique por qué se mide la temperatura en grados Celsius y, aun así, el corte de la recta da el cero de la escala Kelvin.
b) Se descubre que el termómetro marcaba siempre $2{,}0$ °C de menos. Prediga cómo cambian la pendiente de la recta y su corte con el eje, y calcule el corte corregido.
c) Sugiera dos mejoras del experimento para que el cero absoluto salga más exacto.

Para profundizar: el volumen molar y las leyes de los gases, con la ley combinada y otro ejercicio de extrapolar la recta hasta el cero absoluto, están en la unidad 1, apartado 5.2, «El volumen molar y las leyes de los gases». En el libro de Pearson, la ley de Charles y la recta que corta el eje en -273 °C están en las páginas 112 y 113. En el de Oxford, las leyes de los gases están en las páginas 87 a 89, con una actividad con un simulador que representa el volumen frente a la temperatura en grados Celsius y en kelvin (página 88); que la proporcionalidad solo se ve con la temperatura en kelvin, en la 371; una pregunta con el volumen de aire frente a la temperatura, en la 377; el coeficiente de determinación, en la 379, e interpolar y extrapolar, en las 380 y 381.

7.8. El informe de laboratorio

Cada práctica acaba en un informe, y el profesor ha ido diciendo cómo tiene que ser. Lo que sigue lo reúne. Sirve también para el IB: el trabajo de laboratorio que se califica, la evaluación interna, es el informe de una investigación propia, con las mismas partes y las mismas exigencias.

Un informe tiene estas partes, en este orden:

- **Fundamento teórico**: la química que explica la práctica, breve («cuidado con la longitud», avisó el profesor).
- **Materiales**: en vertical, uno por línea, y con su incertidumbre los que miden: «balanza digital ($\pm 0{,}01$ g)», «probeta de 50 mL ($\pm 0{,}5$ mL)». Los reactivos, con su fórmula.
- **Procedimiento**: los pasos que se dieron de verdad, en orden, con los cambios que se iban viendo: un color que cambia, un gas que se desprende, un sólido que se funde.
- **Datos brutos**: lo que se midió, en tablas, con la magnitud, la unidad y la incertidumbre de cada medida en la cabecera de su columna.
- **Datos elaborados**: lo que se calcula con los datos brutos, con la fórmula de cada cálculo, una operación por línea, y con el desarrollo de las incertidumbres («Cómo se propagan las incertidumbres»). Cada magnitud, con su nombre: la **densidad** de una disolución es la masa de toda la disolución entre su volumen, y la **concentración**, la masa del soluto entre ese volumen; las dos se pueden dar en gramos por unidad de volumen, pero no son lo mismo.
- **Conclusión**: el resultado, comparado con el valor teórico o el de las tablas, con el error porcentual; las causas de error, si son aleatorias o sistemáticas y hacia dónde mueven el resultado, y cómo se podría mejorar el experimento.
- **Medidas de seguridad**: las personales (gafas, bata y el pelo recogido) y las del material. El mechero de alcohol se enciende lejos de papeles y de frascos de alcohol, se apaga con su caperuza, nunca soplando, y no se rellena encendido ni caliente; el crisol caliente se coge con pinzas.
- **Bibliografía**: los libros y las páginas web que se han usado, con el autor, el año, el título y la editorial o la dirección.

El formato también cuenta:

- Se entrega en **PDF**, para que no se descoloque al abrirlo en otro ordenador.
- Los párrafos van **justificados**.
- Las fórmulas y las magnitudes llevan sus **subíndices** de verdad: H_2O, y no H2O; $m_{\text{sal hidratada}}$, y no «m sal hidratada». Un hidrato se escribe con su agua: $CuSO_4 \cdot 5H_2O$.
- Se dice qué se usó exactamente: qué sal, de qué concentración, en qué cantidad.
- Cada tabla, cada foto y cada gráfica lleva su **número** y dice de dónde sale: «Tabla 1. Masa del crisol en cada pesada. Elaboración propia.» o, si se ha tomado de un libro o de una web, su referencia.

Una **gráfica** lleva, además:

- un **título**, que puede ser el de las dos magnitudes, como el «V – θ» de la ley de Charles;
- los **ejes** con la magnitud que representan y su unidad: $\theta/°\text{C}$ en el horizontal y V/mL en el vertical;

- los puntos medidos, sin unir, y la **recta de regresión**, con su **ecuación** y su R^2 (en Excel salen de las opciones de la línea de tendencia);
- su número y su pie, debajo: «Figura 1. Volumen del aire frente a la temperatura. Elaboración propia.».

Es lo que lleva la gráfica de «La ley de Charles y el cero absoluto».

Atención

Los informes de octubre. Para el del agua de cristalización, el profesor puso un límite: una cara como mucho, con los cálculos y, si acaso, una miniexplicación de qué es el agua de cristalización y de cómo se coloca en la sal. En el de la ley de Charles pidió sobre todo el procedimiento y el montaje, bien explicados, la tabla de datos brutos y la gráfica hecha con los datos propuestos, y avisó de que la presión de vapor se puede dejar de lado. Para los dos juntos, como mucho tres horas: si hace falta más, se para y se dice en el informe hasta dónde se llegó en ese tiempo.

Método · Escribir el informe de una práctica

1. Se escribe un fundamento teórico breve: la idea química y la fórmula que se va a usar.
2. Se enumeran los materiales en vertical, con la incertidumbre de los que miden.
3. Se cuenta el procedimiento que se siguió, paso a paso, con lo que se observó.
4. Se recogen los datos brutos en una tabla numerada, con sus unidades y sus incertidumbres.
5. Se elaboran los datos: cada cálculo con su fórmula, una operación por línea, y su incertidumbre.
6. Se concluye: el resultado frente al valor teórico, con el error porcentual, las causas de error y las mejoras.
7. Se añaden las medidas de seguridad y la bibliografía, y se entrega en PDF.

Ejemplo

Escriba, en una cara, el informe de una práctica en la que se midió la densidad del etanol con una probeta y una balanza.

1. *Fundamento teórico.* La densidad es la masa entre el volumen, $d = \frac{m}{V}$. Se pesa un volumen conocido de etanol, por diferencia entre la probeta llena y vacía.
2. *Materiales.*
   - Balanza digital ($\pm 0{,}01$ g)
   - Probeta de 50 mL ($\pm 0{,}5$ mL)
   - Cuentagotas
   - Etanol, CH_3CH_2OH
3. *Procedimiento.* Se pesa la probeta seca y vacía. Se llena de etanol hasta la marca de 40 mL, enrasando con el cuentagotas, y se pesa otra vez enseguida. El etanol es un líquido incoloro, de olor fuerte, que se evapora deprisa.
4. *Datos brutos.*

Medida	Valor
$m_{\text{probeta}}/\text{g}\ (\pm 0{,}01)$	$65{,}42$
$m_{\text{probeta con etanol}}/\text{g}\ (\pm 0{,}01)$	$97{,}06$
$V/\text{mL}\ (\pm 0{,}5)$	$40{,}0$

Tabla 1. Masas y volumen del etanol. Elaboración propia.

5. *Datos elaborados.*

$$\begin{aligned} m_{\text{etanol}} &= 97{,}06 - 65{,}42 \\ &= 31{,}64\ \text{g} \\ \Delta m_{\text{etanol}} &= 0{,}01 + 0{,}01 \\ &= 0{,}02\ \text{g} \\ d &= \frac{31{,}64\ \text{g}}{40{,}0\ \text{mL}} \\ &= 0{,}7910\ \text{g mL}^{-1} \\ \frac{\Delta d}{d} &= \frac{0{,}02}{31{,}64} + \frac{0{,}5}{40{,}0} \\ &= 0{,}0131 \\ \Delta d &= 0{,}7910 \cdot 0{,}0131 \\ &= 0{,}010\ \text{g mL}^{-1} \end{aligned}$$

   La densidad del etanol es $(0{,}79 \pm 0{,}01)\ \text{g mL}^{-1}$.

6. *Conclusión.* La densidad medida coincide con la de las tablas, $0{,}789\ \text{g mL}^{-1}$ a $20\ ^\circ\text{C}$: el error porcentual, un $0{,}3\ \%$, es menor que la incertidumbre porcentual, un $1\ \%$. Casi toda la incertidumbre viene del volumen: una pipeta aforada la reduciría. El etanol se evapora deprisa, y si se tarda en pesar, la masa sale de menos; es un error sistemático, que se reduce pesando enseguida.

7. *Seguridad y bibliografía.* Gafas y bata; el etanol es inflamable, y se trabaja lejos de cualquier llama. Bibliografía: Rumble, J. R. (ed.) (2019). *CRC Handbook of Chemistry and Physics* (100.ª ed.). CRC Press.

Atención

Lo que pide el IB. La evaluación interna es una investigación propia, de unas diez horas, que vale el $20\ \%$ de la nota de Química. Se entrega en un informe de 3000 palabras como mucho, sin contar las tablas, las gráficas, las ecuaciones, los cálculos, las citas ni la bibliografía, y se califica con cuatro criterios de 6 puntos cada uno: diseño de la investigación, análisis de datos, conclusión y evaluación. En el análisis de datos se mira que las tablas y las gráficas estén bien rotuladas, que las unidades, los decimales y las cifras sean los correctos y que se tengan en cuenta las incertidumbres.

Errores frecuentes

- «Material: balanza, probeta, cuentagotas y etanol», en un renglón: el material va en vertical, uno por línea, con la incertidumbre de los instrumentos que miden.
- «Una tabla con los números solos»: cada columna lleva en su cabecera la magnitud, la unidad y la incertidumbre, como $m/\mathrm{g}\ (\pm 0{,}01)$, y todos sus valores con los mismos decimales.
- «Los cálculos, seguidos en un párrafo»: cada cálculo, con su fórmula, en su línea, y con su incertidumbre.
- «La densidad de la disolución es su concentración»: la densidad cuenta la masa de toda la disolución, y la concentración, solo la del soluto.
- «Una foto o una gráfica sin número ni pie»: todas llevan su número y su procedencia, «Elaboración propia» o la referencia.

Ejercicios

161) Esta es la tabla de datos brutos de una práctica en la que se calienta una sal hidratada en un crisol:

Tiempo	Masa
0	$34{,}7$
3	$34{,}15$
6	$33{,}9$
9	$33{,}88$

Su gráfica representa la masa frente al tiempo, con los puntos unidos por segmentos, sin título ni pie y con los ejes rotulados «x» e «y».

a) Indique qué le falta a la tabla o qué tiene mal.

b) Indique qué le falta a la gráfica.

Para profundizar: en el libro de Pearson, la evaluación interna del IB está en las páginas 599 a 608, con lo que tiene que tener cada parte del informe; en la 602, que las tablas, las gráficas y las figuras vayan rotuladas y que se propaguen las incertidumbres. En el de Oxford, cómo se citan las fuentes y se hace la bibliografía está en la página 311; lo que lleva una tabla de datos, en la 364; lo que lleva una gráfica, en la 367, y la evaluación interna, en las páginas 668 a 680.